

Internet of Things (IoT), Industry 4.0 and Smart System



Dr. Maman Budiman



IoT Laboratory



Instrumentation and Computation Physics Research Group

Institut Teknologi Bandung

Dr. Maman Budiman



Resume

Setelah meraih gelar doktor (S3) dari Tokyo Institute of Technology, Jepang, pada tahun 1998, MB berkarier sebagai dosen dan telah membimbing lebih dari 10 mahasiswa program doktor (S3), 22 mahasiswa magister (S2), dan 67 mahasiswa sarjana (S1) hingga lulus.

Sebagai peneliti, MB telah mempublikasikan lebih dari 100 artikel ilmiah di jurnal dan konferensi nasional maupun internasional. Hingga September 2025, karya-karya tersebut telah memperoleh 477 sitasi dengan h-index 13.

Selain itu, MB juga aktif sebagai konsultan serta pengembang produk-produk elektronika untuk berbagai aplikasi industri. Sejak tahun 2010, fokus riset utama MB adalah pengembangan teknologi Internet of Things (IoT), Industry 4.0, serta penerapannya di berbagai sektor.



Biodata

Nama : Dr. Maman Budiman
NIP : 196609251991031002
Tgl Lahir : Garut, 25 September 1966
Pekerjaan : Dosen, KK Instrumentasi dan Komputasi, FMIPA, Institut Teknologi Bandung (ITB)

Alamat Kantor : Jl. Ganesa No. 10
Bandung, 40132

Alamat Rumah : Setiabudi Regensi 195E,
Bandung 40559

Phone : +628122238241

Email : maman@itb.ac.id
mamanbudiman@yahoo.com



Pendidikan

1985–1990 : S1, Drs, Institut Teknologi Bandung, Fisika Instrumentasi

1993–1995 : S2, M.Eng, Tokyo Institute of Technology, Teknik Elektro

1995–1998 : S3, Ph.D, Tokyo Institute of Technology, Teknik Elektro



Penghargaan Riset /Inovasi

- Penghargaan ITB untuk Karya Inovasi 2015
- Penghargaan ITB untuk Karya Inovasi 2018



Skill Highlights

- Electronics
- PCB design & layout
- Cloud Computing
- End to End IoT System
- C++, Nodejs, Python, ...
- Embedded system
- Instrumentation
- Automation/SCADA
- Industrial IoT
- Artificial Intelligent, Machine Learning



Experiences

- AC Power Interface (PT. Ericsson Indonesia)
- Queuing System (PT. Telkom)
- Erbium Doped Fiber Amplifier (Photonics Sdn.Bhd, Malaysia)
- Raman Optical Amplifier (Telekom Malaysia R&D, Sdn.Bhd, Malaysia)
- Autorecloser Circuit Breaker (PT. Nokia Siemens Network)
- kWhmeter Prabayar berbasis STS token (PT. LEN)
- Universal Audio Scrambler berbasis OFDM (PT. LEN)
- kWhmeter Prabayar Online (PT. TRG Elektronika Pratama)
- GPS Tracking System + Fuel Consumption Monitoring (PT. Bank Jabar Banten)
- BTS Power Monitoring System (PT. Telkomsel)
- Energy Management System untuk Gardu Induk (Mabes TNI, Cilangkap)
- Re-engineering system HVAC konvensional menjadi berbasis IoT (RSUD Todo, Maluku)
- Otomasi Proses Produksi Pabrik Coklat di Bandung
- Fire Alarm System berbasis IoT (asrama Brimob)
- Vessel Monitoring System berbasis IoT (Adaro Logistics)
- Fuel Management System (Adaro Logistics)
- Revitalisasi SCADA menjadi berbasis IoT (Adaro Water)
- Smart Water Meter berbasis IoT (Adaro Water)
- Multi-modality gas leak detector berbasis machine learning dan lora mesh (PT. Kilang Pertamina Internasional), etc.



TABLE OF CONTENT

Integrated IoT Implementation Portfolio



01	Industry 4.0 Internet of Things, Digital Twins, Big Data, Machine Learning	06	IoT for Water Treatment Plant Adaro Water WTP monitoring and control	11	River Level Monitoring System Ultrasonic level measurement via GSM/4G
02	IoT for Smart Agriculture Cilembu sweet potato irrigation & AI growth model	07	IoT for Fuel Management System Fuel terminal, tank gauge, dispenser, and analytics	12	Modified HVAC Monitoring & Control Temperature, humidity, pressure, and HEPA monitoring
03	IoT for Smart Water Meter AMI-based fixed network and water meter sensor	08	IoT for Vessel Monitoring System Coal vessel tracking and fuel analytics	13	Energy Management System Krakatau Steel LCP and MV panel monitoring
04	IoT for Egg Sorter Image-based hatching egg quality sorting	09	IoT for Fire Alarm & Evacuation Building alarm, mapping, and evacuation route	14	Food Factory Room Control Chocolate coating room environmental control
05	IoT for Chicken Starter House Comfort-based poultry house control	10	Waste Water Density Monitoring Remote density monitoring system	15	AI-based Gas Leak Detector RU-VII Kasim multi-gas AI detection system

CONTENT MAP

The portfolio is organized into four applied IoT domains



Precision Agriculture & Food Tech

- Smart Agriculture
- Egg Sorter
- Chicken Starter House
- Food Factory Room Control

Water, WTP & Environment

- Smart Water Meter
- Water Treatment Plant
- Waste Water Density
- River Level Monitoring

Industrial Energy & Logistics

- Fuel Management System
- Vessel Monitoring System
- Energy Management System

Safety, Building & AI Systems

- Fire Alarm & Evacuation
- Modified HVAC System
- AI-based Gas Leak Detector

"Internet of Things Global Standards Initiative". ITU

Industry 4.0 :

The Fourth Industry Revolution

IoT : the network of physical objects or "things" embedded With electronics, software, sensors, and network connectivity, which enables these objects to **collect and exchange data**.



each thing has a representative in a **cyber world**



1st Industry Revolution

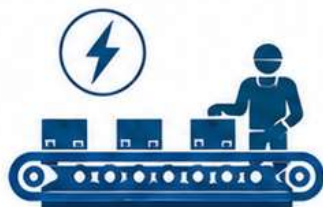
Mechanization
Water & Steam Power



1784 ~

2nd Industry Revolution

Mass Production
Assembly Line, Electricity



~1870

3rd Industry Revolution

Automation
Computers & Electronics



~1970

4th Industry Revolution

Smart & Connected
Cyber Physical Systems



~2010 ~



Industry 4.0 is the integration of IoT, data, and intelligent systems to create **connected**, **autonomous**, and **efficient** solutions.

IoT

the network of physical objects or “things” embedded with electronics, software, sensors, and network connectivity, which enables these objects to collect and exchange data.



Connect

Devices and systems connected anytime, anywhere through the internet.



Collect

Sensors capture real-time data from the physical world.



Exchange

Data is transmitted, shared, and stored securely in the cloud.



Analyze & Act

Data is analyzed to generate insights and automate actions.



HOW IoT WORKS

1 Things / Devices

Sensors and devices sense the environment.



2 Connectivity

Data is transmitted via networks to the cloud.



3 Cloud / Platform

Data is stored, managed, and processed in the cloud.



4 Analytics

Data is analyzed to generate insights and predictions.



5 Action / Decision

Insights drive automation and smart decision making.



IoT connects the physical world to the digital world, enabling **smarter**, **faster**, and **more efficient** solutions for a better future.

KONSEP DIGITAL TWINS

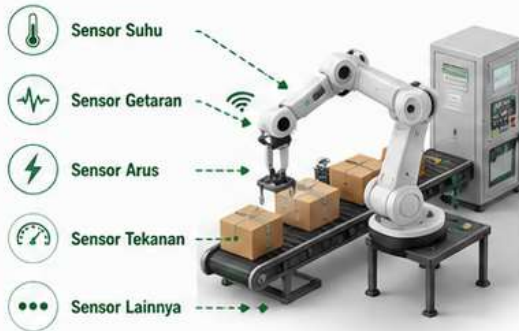
Digital Twin adalah **representasi virtual (cyber)** yang akurat dan **real-time** dari objek atau sistem di **dunia nyata**.



Digital Twins memungkinkan kita untuk **memantau, menganalisis, memprediksi**, dan **mengoptimalkan** sistem di dunia nyata secara real-time melalui dunia maya.

1 DUNIA NYATA (PHYSICAL WORLD)

Objek atau sistem nyata beroperasi di dunia fisik.



Data dihasilkan oleh sensor di objek fisik

Data dari Dunia Nyata

Perintah / Kontrol

2 JEMBATAN IoT

Perangkat IoT menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia maya.

Perangkat IoT (IoT Device)



Data ke Dunia Maya

Perintah / Keputusan

3 DUNIA MAYA (CYBER WORLD)

Representasi virtual atau Digital Twin dari objek atau sistem nyata.



Digital Twin memberikan wawasan dan keputusan

- Monitoring Real-time
- Analitik & Prediksi
- Simulasi
- Optimasi
- Penyimpanan Data

IoT Device **mengumpulkan** data dari dunia nyata, **mengirimkannya** ke dunia maya, dan **menerima perintah** kembali untuk mengontrol dunia nyata.

BAGAIMANA DIGITAL TWINS DIBANGUN?

1 Pasang Sensor di Objek Fisik



Mengukur parameter di dunia nyata

2 Kumpulkan Data melalui IoT Device



IoT device mengumpulkan dan memproses data awal

3 Kirim Data ke Platform Cloud



Data dikirim secara aman ke platform cloud

4 Buat Model Virtual (Digital Twin)



Model digital merepresentasikan perilaku objek nyata

5 Analisis & Optimasi Berbasis Data



Hasil analisis digunakan untuk keputusan & tindakan

MANFAAT DIGITAL TWINS



Monitoring Real-time
Memantau kondisi sistem secara terus-menerus



Prediksi & Pencegahan
Mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi



Optimasi Kinerja
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas



Pengambilan Keputusan
Berbasis data yang akurat dan terkini



Penghematan Biaya
Mengurangi downtime dan biaya operasional



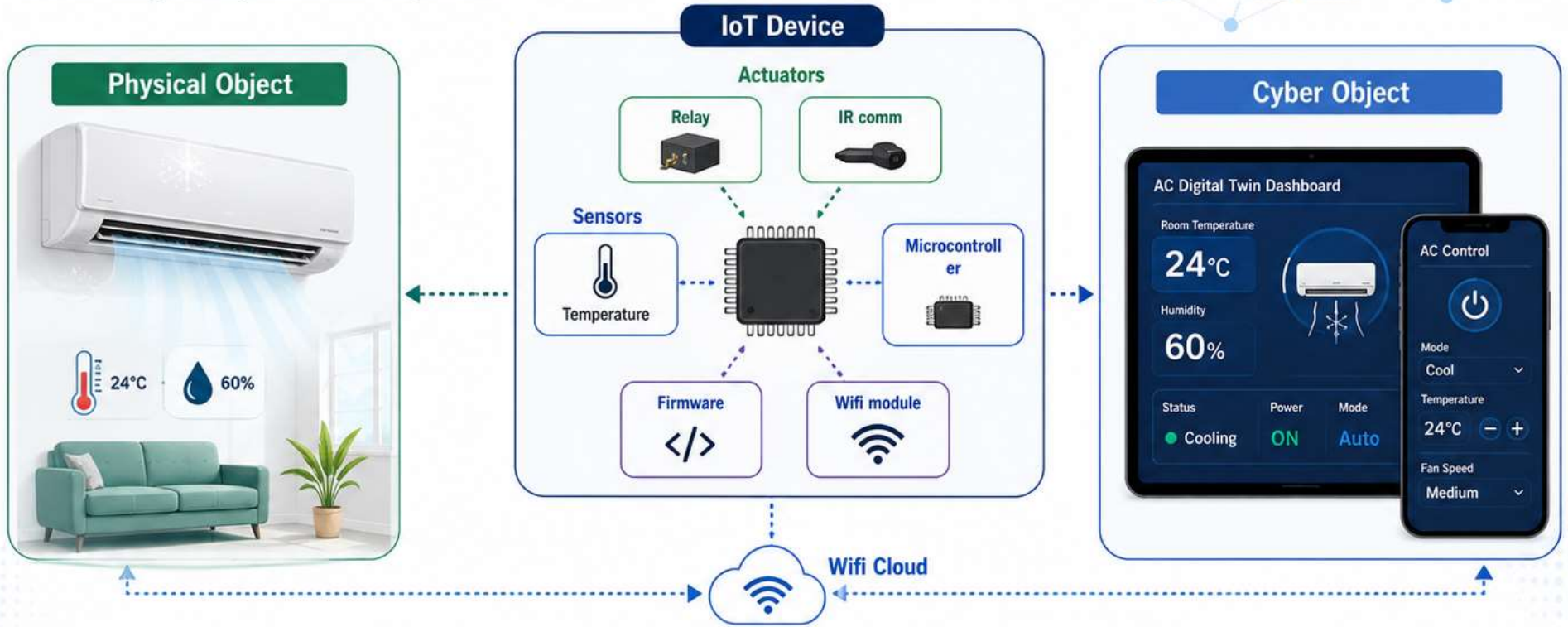
Inovasi & Simulasi
Uji skenario dan mengembangkan solusi lebih cepat



Digital Twins menghubungkan dunia nyata dan dunia maya melalui IoT untuk menciptakan sistem yang **cerdas, adaptif, dan efisien**.

Digital Twin for Air Conditioner

Memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan AC secara real-time melalui integrasi objek fisik dan objek siber.



Real-time Monitoring

Memantau suhu dan kondisi AC secara real-time.



Remote Control

Mengendalikan AC dari mana saja melalui internet.



Data Analytics

Menganalisis data untuk efisiensi energi dan kenyamanan optimal.



Smart Notification

Notifikasi status dan peringatan secara otomatis.



Digital Twin menghubungkan objek fisik dan objek siber untuk **kontrol cerdas, efisien, dan prediktif**.

What is the idea behind Industry 4.0

Transformasi dari sistem fisik konvensional menuju **sistem cerdas** yang terhubung.

SISTEM FISIK KONVENSIONAL



Mesin / Perangkat (Fisik) → Operator (Manusia) → Pencatatan Manual (Terbatas) → Keputusan Berdasarkan Pengalaman

- ✗ Data tidak real-time
- ✗ Sulit dimonitor dari jarak jauh
- ✗ Keputusan lambat dan kurang akurat
- ✗ Efisiensi rendah
- ✗ Biaya operasional tinggi

Transformasi Menuju Industri 4.0

To transform the physical system
→ **Smart system**

SISTEM CERDAS (SMART SYSTEM)



- ✓ Data real-time dan akurat
- ✓ Monitoring dan kontrol jarak jauh
- ✓ Keputusan cepat dan berbasis data
- ✓ Efisiensi tinggi
- ✓ Produktivitas meningkat
- ✓ Biaya operasional lebih rendah

What is the Smart-System ?!



1. Capability to Communicate

Sistem dapat menghubungkan perangkat, manusia, dan sistem lainnya melalui jaringan (IoT).

Terhubung • Real-time • Interoperable

+



2. Analytics and Intelligence

Data dari sistem dianalisis menggunakan metode analitik, AI, dan model untuk menghasilkan informasi dan prediksi.

Analisis • Prediksi • Insight

+



3. Knowledge-based (Big Data)

Sistem memanfaatkan big data dan pengetahuan untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan.

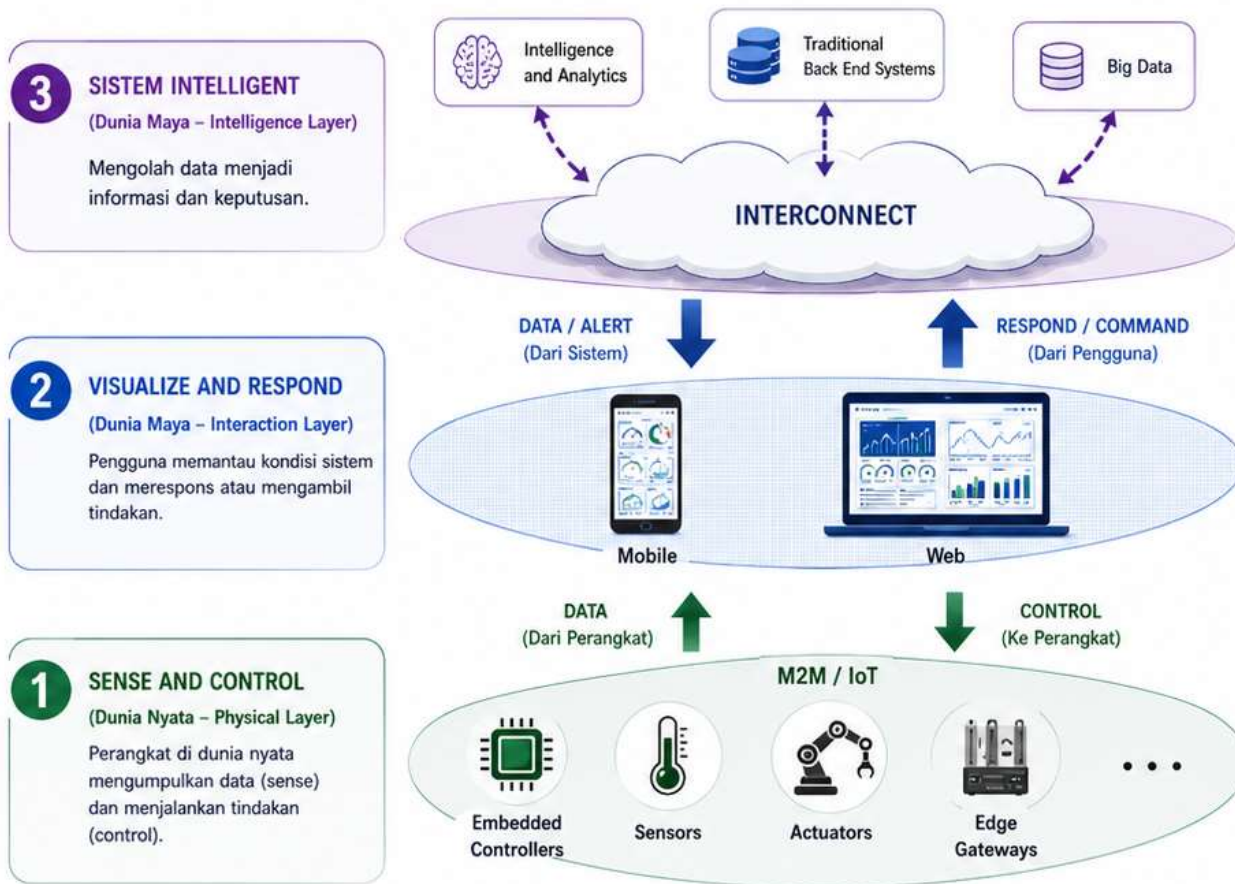
Big Data • Pengetahuan • Adaptif



Smart-System adalah inti dari Industry 4.0: sistem yang **terhubung**, **cerdas**, dan mampu mengambil **keputusan** secara otomatis untuk menciptakan **nilai**.

ARSITEKTUR SMART-SYSTEM

Smart-System menghubungkan **dunia nyata** dan **dunia maya** melalui aliran data dua arah untuk menciptakan sistem yang **cerdas, responsif, dan adaptif**.



TIGA BAGIAN UTAMA

3 SISTEM INTELLIGENT

- **Intelligence and Analytics**: menganalisis data, menemukan pola, dan menghasilkan insight.
- **Traditional Back End Systems**: sistem bisnis dan aplikasi enterprise yang mendukung proses operasional.
- **Big Data**: menyimpan dan mengelola data dalam volume besar, beragam, dan terus bertambah.

2 VISUALIZE AND RESPOND

- **Mobile & Web**: antarmuka untuk memantau kondisi sistem secara real-time.
- **Visualisasi data**: dashboard, grafik, notifikasi, alarm.
- Pengguna dapat merespons dengan perintah atau tindakan berdasarkan informasi yang diterima.

1 SENSE AND CONTROL

- **Sensors**: mengukur dan mengirimkan data dari lingkungan atau proses fisik.
- **Actuators**: menjalankan tindakan atau perubahan pada sistem fisik.
- **Embedded Controllers**: memproses data secara lokal.
- **Edge Gateways**: menjembatani perangkat ke jaringan dan cloud.
- **M2M/IoT**: komunikasi antar mesin dan perangkat.

MANFAAT ARSITEKTUR SMART-SYSTEM



Pemantauan
Real-time



Respon Cepat
dan Akurat



Keputusan Berbasis
Data & Insight



Otomatisasi
dan Kontrol



Efisiensi, Produktivitas,
dan Nilai Lebih Tinggi



Arsitektur Smart-System memungkinkan aliran data dua arah: dari **dunia nyata** ke dunia maya untuk diolah, dan dari dunia maya ke dunia nyata untuk **aksi dan kontrol**.

BIG DATA: Data yang Tersirat, Bukan yang Tersurat

Big Data adalah data yang **tidak bisa** di capture, di managed, atau di proses menggunakan traditional data management.



"IBM mendefinisikan Big Data sebagai data yang tidak dapat ditangkap (capture), dikelola (manage), atau diproses (process) secara efektif menggunakan pendekatan atau alat manajemen data tradisional."

– IBM Big Data & Analytics Hub

PERBEDAAN DATA TRADISIONAL VS BIG DATA

DATA TRADISIONAL (TERSURAT)

- Data tersurat dan terstruktur
- Di-input secara sengaja
- Volume relatif kecil
- Berasal dari sumber terbatas
- Mudah di-capture, di-manage, dan di-proses dengan sistem tradisional
- Contoh: data penjualan harian, laporan keuangan, data master

VS

BIG DATA (TERSIRAT)

- Data tersirat dan tidak terstruktur
- Dihasilkan secara alami dari aktivitas
- Volume sangat besar (TB – PB – EB)
- Berasal dari banyak sumber yang sangat beragam
- Tidak dapat dikelola atau diproses secara efektif dengan sistem tradisional
- Contoh: log sensor, klikstream, media sosial, video, lokasi, suara, gambar

SUMBER IMPLICIT DATA (DATA TERSIRAT)

- Sensor IoT**
Suhu, getaran, tekanan, energi, dll.
- Log Sistem**
Server log, aplikasi log, security log, dll.
- Interaksi Digital**
Klikstream, session, waktu akses, pola navigasi.
- Media Sosial**
Post, komentar, like, share, sentimen.
- Lokasi & Mobilitas**
GPS, pergerakan, frekuensi kunjungan, jalur.
- Multimedia**
Video, gambar, audio, dokumen tidak terstruktur.
- Mesin & Peralatan**
Data operasional mesin, kinerja, kesalahan.
- ... dan masih banyak lagi

NILAI DARI BIG DATA

- Mengungkap pola dan korelasi tersembunyi
- Mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas
- Meningkatkan prediksi, efisiensi, dan inovasi
- Menciptakan nilai bisnis baru

Big Data adalah Data yang Tersirat (Implicit Data)

Data tersirat dihasilkan secara tidak langsung dari aktivitas, interaksi, dan perilaku, bukan dari input yang disengaja.

AKTIVITAS & INTERAKSI DI DUNIA NYATA



DATA TERSIRAT (IMPLICIT DATA)



WAWASAN & NILAI



Tidak diminta, tidak terstruktur, volume besar, bervariasi tinggi, berasal dari banyak sumber, dan terus mengalir.

KARAKTERISTIK BIG DATA (5V)

VOLUME



Sangat besar dan terus bertambah secara eksponensial.

VELOCITY



Data dihasilkan dan mengalir dengan kecepatan tinggi (real-time).

VARIETY



Beragam jenis data: terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.

VERACITY



Kualitas dan keandalan data bervariasi.

VALUE



Nilai tersembunyi yang dapat diekstrak menjadi wawasan berharga.

Big Data mengubah data tersirat menjadi **wawasan nyata**, mendorong organisasi untuk lebih **adaptif, responsif, dan kompetitif** di era digital.

2 CARA DALAM MELAKUKAN PREDIKSI

Prediksi adalah proses memperkirakan kondisi atau nilai di masa depan berdasarkan data dan pengetahuan yang tersedia.



1 CARA ANALITIK

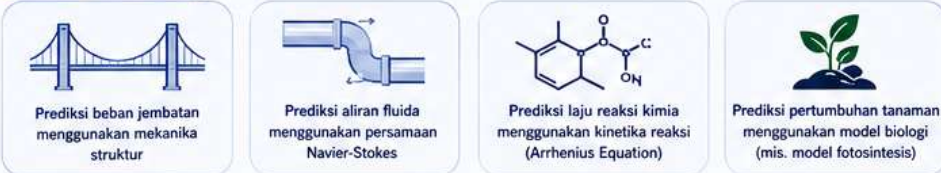
Menggunakan hukum / model fisika / kimia / biologi

Prediksi dilakukan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap mekanisme sistem melalui hukum dan model ilmiah.

ALUR KERJA



CONTOH PENERAPAN



KELEBIHAN

- ✓ Interpretabel dan dapat dijelaskan secara ilmiah
- ✓ Membutuhkan data lebih sedikit
- ✓ Baik untuk ekstrapolasi di luar data pelatihan

KETERBATASAN

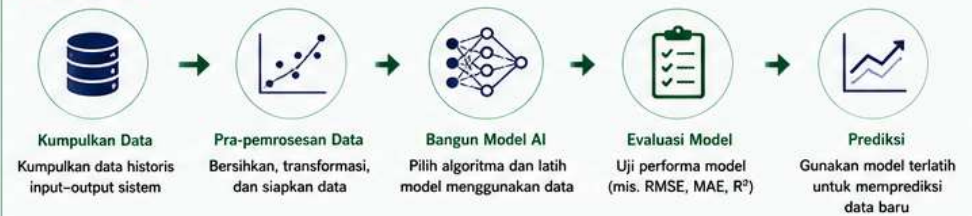
- ✗ Sulit untuk sistem yang sangat kompleks
- ✗ Membutuhkan pemahaman domain yang mendalam
- ✗ Pembuatan model bisa memakan waktu

2 CARA EXPERIMENTAL (AI)

Menggunakan Pemodelan AI (Machine Learning / Deep Learning)

Prediksi dilakukan dengan cara belajar dari data (eksperimen), tanpa harus memahami mekanisme fisik/kimia/biologi secara eksplisit.

ALUR KERJA



CONTOH PENERAPAN



KELEBIHAN

- ✓ Dapat menangkap pola kompleks
- ✓ Tidak membutuhkan asumsi fisik yang rumit
- ✓ Performa tinggi jika data cukup banyak

KETERBATASAN

- ✗ Membutuhkan data dalam jumlah besar
- ✗ Kurang interpretabel (black box)
- ✗ Risiko overfitting dan bias data



KAPAN DIGUNAKAN?



Gunakan Cara Analitik jika:

- Anda memahami mekanisme sistem dengan baik
- Data terbatas atau mahal untuk diperoleh
- Interpretasi dan keandalan model sangat penting



Gunakan Cara Experimental (AI) jika:

- Sistem sangat kompleks dan sulit dimodelkan secara fisik
- Data tersedia dalam jumlah besar
- Tujuan utama adalah akurasi prediksi



Pendekatan terbaik:
Kombinasi Keduanya (Hybrid Modeling)

Menggabungkan kekuatan model fisik dan AI untuk hasil yang lebih optimal.



Memahami sistem dengan model fisik memberikan kejelasan, sementara AI memberikan kemampuan prediksi yang kuat dari data.
Kombinasi keduanya adalah kunci untuk prediksi yang akurat, andal, dan bermakna.

IoT ^{for} SMART AGRICULTURE

Menghubungkan Data, Teknologi, dan Pertanian untuk Masa Depan yang Berkelanjutan

Pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk memantau, menganalisis, dan mengoptimalkan setiap aspek pertanian secara **real-time**, meningkatkan **produktivitas**, **efisiensi**, dan **keberlanjutan**.



Data Real-time
dari Lapangan



Monitoring
Kapan Saja



Analitik & Prediksi
Lebih Akurat



Keputusan Tepat,
Hasil Optimal



Pertanian Cerdas
Berkelanjutan



Monitoring
Tanaman



Irigasi
Cerdas



Deteksi Hama
& Penyakit



Optimasi Hasil
Panen



Pertanian
Berkelanjutan

“ Teknologi hari ini, panen berlimpah untuk generasi mendatang. ”



TEORI PERTUMBUHAN TANAMAN: HUBUNGAN INPUT – PROSES – OUTPUT

Pertumbuhan tanaman adalah hasil interaksi kompleks antara faktor lingkungan (**input**), proses biologis di dalam tanaman, dan respons pertumbuhan (**output**).



Memahami proses biologis secara mendalam adalah kunci untuk memprediksi dan mengoptimalkan pertumbuhan.

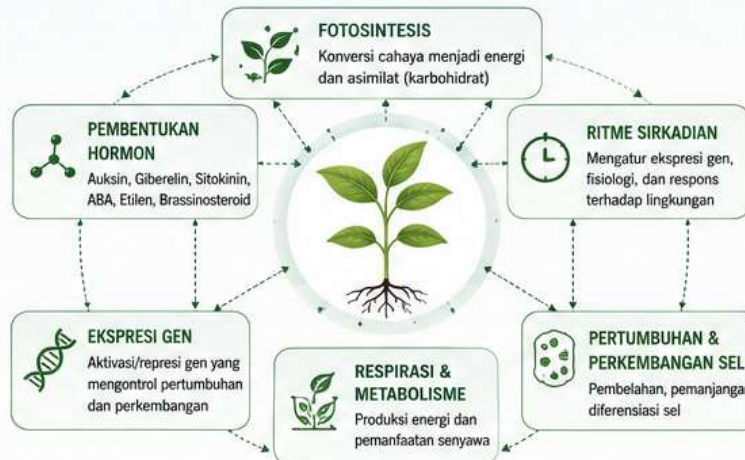
1 INPUT (PARAMETER FISIS)

Faktor lingkungan dan manajemen yang mempengaruhi tanaman

- Cahaya**
Intensitas, kualitas, fotoperiode
- Suhu**
Udara, tanah, daun
- Air**
Kelembapan, curah hujan, irigasi
- Nutrisi Tanah**
N, P, K, pH, EC, mikroelemen
- CO₂ & Gas**
Konsentrasi CO₂, O₂
- Sifat Tanah**
Tekstur, struktur, bahan organik
- Manajemen Budidaya**
Varietas, jarak tanam, pemupukan, pengendalian hama, dll.

2 PROSES (PARAMETER BIOLOGI TUMBUHAN)

Proses biologis internal yang kompleks dan saling berinteraksi



Proses-proses ini sangat kompleks, dinamis, dan sulit diukur secara langsung.

3 OUTPUT (PERTUMBUHAN TANAMAN)

Respons tanaman yang dapat diamati dan diukur

- Pertumbuhan Vegetatif**
Tinggi tanaman, luas daun, jumlah daun, indeks klorofil
- Pertumbuhan Akar**
Panjang akar, volume akar, biomassa akar
- Biomassa**
Bobot kering, akumulasi bahan organik
- Hasil & Komponen Hasil**
Jumlah buah/biji, bobot per buah, kualitas hasil
- Ketahanan & Kesehatan**
Resistensi penyakit, toleransi cekaman (kekeringan, salinitas, panas)

? PERTANYAANNYA:

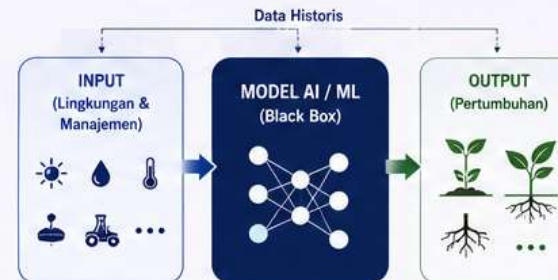
APAKAH MACHINE LEARNING ATAU AI BISA MENCARIKAN KITA MODEL UNTUK BLOK BAGIAN TENGAH (PROSES BIOLOGIS)?



YA, MACHINE LEARNING / AI DAPAT MEMBANTU!

Dengan data input (lingkungan & manajemen) dan output (pertumbuhan), AI dapat mempelajari pola kompleks dan "membangun model" yang merepresentasikan proses biologis di dalam tanaman.

AI bertindak sebagai "kotak hitam" yang menemukan hubungan non-linear yang sulit dimodelkan secara mekanistik.



AI DAPAT:

- ✓ Memprediksi pertumbuhan tanaman secara akurat
- ✓ Mengidentifikasi faktor kunci yang paling berpengaruh
- ✓ Mensimulasikan skenario "what-if",
- ✓ Mengoptimalkan strategi budidaya
- ✓ Membantu penemuan pengetahuan baru (insight biologis)

Kombinasi pemahaman biologi dan kekuatan AI akan membuka jalan menuju pertanian presisi dan keberlanjutan.



VARIASI IRIGASI

Memberikan air dalam jumlah, waktu, dan cara yang tepat sesuai **kebutuhan tanaman** dan **kondisi lingkungan**.

TUJUAN VARIASI IRIGASI



Memenuhi kebutuhan air tanaman



Meningkatkan hasil dan kualitas



Menghemat air dan energi



Menjaga kesehatan tanaman dan tanah

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBUTUHAN AIR



Tanaman

Jenis, umur, fase pertumbuhan, luas daun, kedalaman akar



Cuaca

Suhu, radiasi matahari, kelembapan udara, angin, curah hujan



Tanah

Tekstur, struktur, kapasitas menahan air, infiltrasi, kedalaman tanah



Sistem Irigasi

Jenis sistem, efisiensi, distribusi air, metode aplikasi



Manajemen

Penjadwalan, pemantauan, target hasil, ketersediaan air

BENTUK VARIASI IRIGASI

1

Variasi Jumlah Air (Volume)



Menyesuaikan jumlah air yang diberikan.



80% Etc 100% Etc (Optimal) 120% Etc

Contoh:

- Defisit irigasi (80% Etc)
- Irigasi penuh (100% Etc)
- Irigasi berlebih (120% Etc)

2

Variasi Waktu Irigasi (Frekuensi)



Menyesuaikan seberapa sering irigasi dilakukan.



Setiap hari 2 hari sekali 3 hari sekali

Contoh:

- Setiap hari
- Setiap 2 hari
- Setiap 3 hari / sesuai kebutuhan

3

Variasi Waktu Pemberian (Waktu/Hari)



Menyesuaikan waktu pemberian air pada saat yang paling efektif.



Contoh:

- Pagi hari
- Sore hari
- Malam hari

MANFAAT VARIASI IRIGASI



Menghemat air

Penggunaan air lebih efisien tanpa mengurangi hasil.



Meningkatkan hasil & kualitas

Tanaman tumbuh optimal, produk lebih berkualitas.



Meningkatkan efisiensi pemupukan

Air yang tepat membantu penyerapan hara lebih baik.



Menjaga kesehatan tanaman & tanah

Mengurangi stres tanaman dan risiko penyakit.



Menghemat energi

Pompa dan sistem irigasi bekerja lebih efisien.

CONTOH PENERAPAN VARIASI IRIGASI PADA BERBAGAI TANAMAN

PADI



- Jumlah Air : AWD (Alternate Wetting and Drying)
- Frekuensi : 5-7 hari sekali
- Waktu : Pagi hari
- Metode : Genangan berselang

JAGUNG



- Jumlah Air : 80-100% Etc
- Frekuensi : 2-3 hari sekali
- Waktu : Sore hari
- Metode : Tetes / Sprinkler

CABAI



- Jumlah Air : 80-100% Etc
- Frekuensi : Setiap hari
- Waktu : Pagi atau sore
- Metode : Tetes

MELON



- Jumlah Air : 100-120% Etc
- Frekuensi : Setiap hari
- Waktu : Pagi hari
- Metode : Tetes



BAGAIMANA MENENTUKAN VARIASI IRIGASI YANG TEPAT?



Kumpulkan Data

Data cuaca, kelembapan tanah, tanaman, dan sistem irigasi



Analisis Kebutuhan Air

Hitung kebutuhan air tanaman (ETc) dan ketersediaan air



Uji & Evaluasi

Uji beberapa kombinasi variasi irigasi dan evaluasi hasil



Optimasi Berkelanjutan

Gunakan data dan teknologi untuk perbaikan terus-menerus



Variasi irigasi yang tepat = **Air yang tepat** • **Waktu yang tepat** • **Cara yang tepat** → Tanaman sehat, **hasil optimal**, sumber daya **lestari**

FOKUS PENELITIAN

PRECISION AGRICULTURE → IOT

PARAMETER TIDAK DAPAT DIKONTROL



Suhu



Kelembaban



Curah Hujan



Kecepatan Angin



Intensitas Cahaya

PARAMETER DAPAT DIKONTROL



Kelembaban Tanah
(Ketersediaan Air/Irigasi)



Nutrisi
(Unsur Hara Tanah)



Pemantauan Real-time • Data-driven • Keputusan Tepat

Variasi Irigasi



Melarutkan Nutrisi Tanah



Kekurangan Air



Kelebihan Air



DAMPAK KEKURANGAN AIR



Nutrisi tanah tidak terlarut



Tanaman stress (layu, daun menguning, dan mengerut)



Ketersediaan air terbatas untuk bantuan terhadap hara dan pestisida



Kualitas terhadap hama dan penyakit menurun



DAMPAK KELEBIHAN AIR



Rasio air



Nutrisi terlarut menjadi encer, tidak terserap akar



Akar kekurangan oksigen



Pertumbuhan jamur dan bakteri di area yang selalu basah

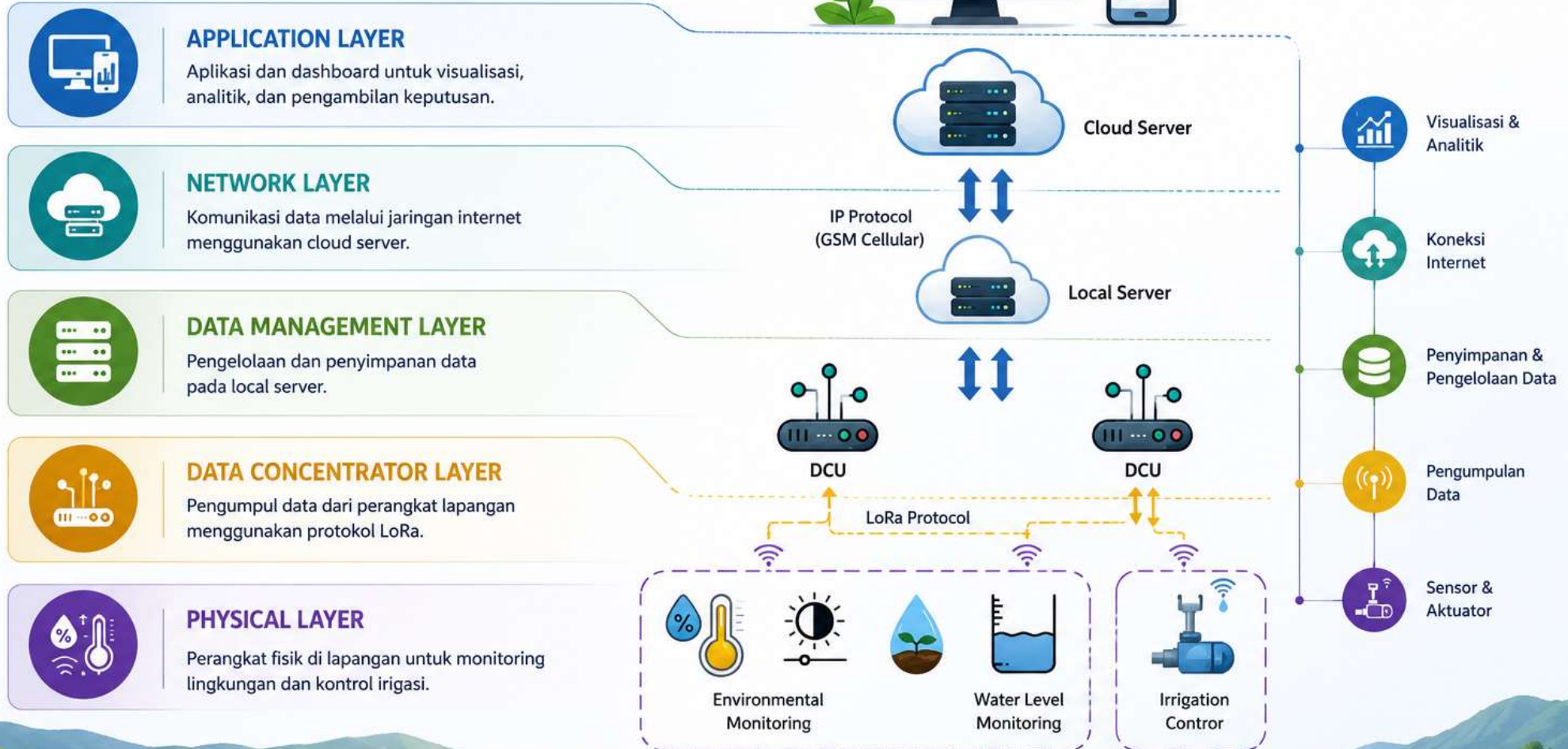


Tujuan utama: Menentukan variasi irigasi yang tepat untuk menjaga ketersediaan air dan nutrisi seimbang, sehingga tanaman tumbuh optimal dan produktivitas meningkat.



LAYERED SYSTEM ARCHITECTURE

Arsitektur Berlapis untuk Sistem IoT Pertanian Cerdas



Arsitektur berlapis yang andal, skalabel, dan efisien untuk mendukung pertanian presisi berbasis IoT.

DESAIN PENERAPAN ALAT DI LAPANGAN

Kebun Ubi Cilembu

Eksperimen variasi kelembaban tanah pada 10 petak untuk menentukan kondisi optimal pertumbuhan ubi Cilembu berbasis IoT.



10 Petak
Eksperimen



Variasi Kelembaban
Tanah



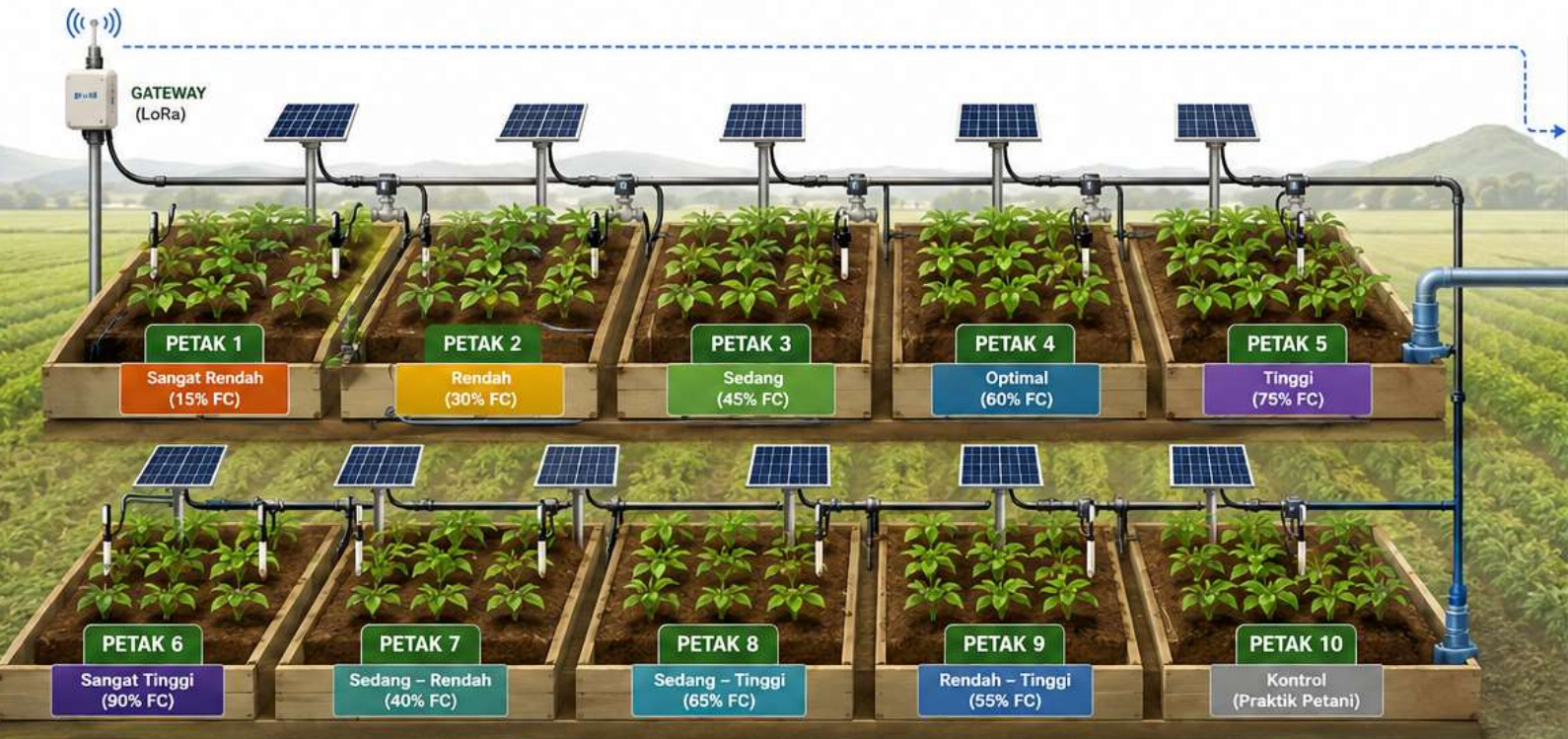
Monitoring Real-time
Berbasis IoT



Energi Mandiri
(Solar Panel)



Irigasi Otomatis
Terkendali



SISTEM KENDALI & MONITORING



SERVER LOKAL

- Akuisisi Data Sensor
- Penyimpanan Data
- Kontrol Irigasi
- Dashboard Monitoring



SOLENOID VALVE

Mengalirkan air sesuai perintah dari server lokal ke setiap petak.



SUMBER DAYA

Solar Panel + Baterai

Menyuplai daya untuk solenoid valve di setiap petak.



KONEKTIVITAS

LoRa Wireless

Menghubungkan sensor, DCU, dan gateway dengan server lokal.

SENSOR DI SETIAP PETAK



Soil Moisture (Kelembaban Tanah)



Light Intensity (Intensitas Cahaya)



Temperature (Suhu Udara)



Humidity (Kelembaban Udara)



Solenoid Valve (Aktuator)

VARIASI KELEMBABAN TANAH (TREATMENT)

Rendah → Tinggi



15% FC



30% FC



45% FC



60% FC



75% FC



90% FC

FC (Field Capacity) = Kapasitas Lapangan

Kontrol (Praktik Petani)

PARAMETER YANG DIPANTAU



Kelembaban Tanah



Intensitas Cahaya



Suhu Udara



Kelembaban Udara

TUJUAN EKSPERIMEN

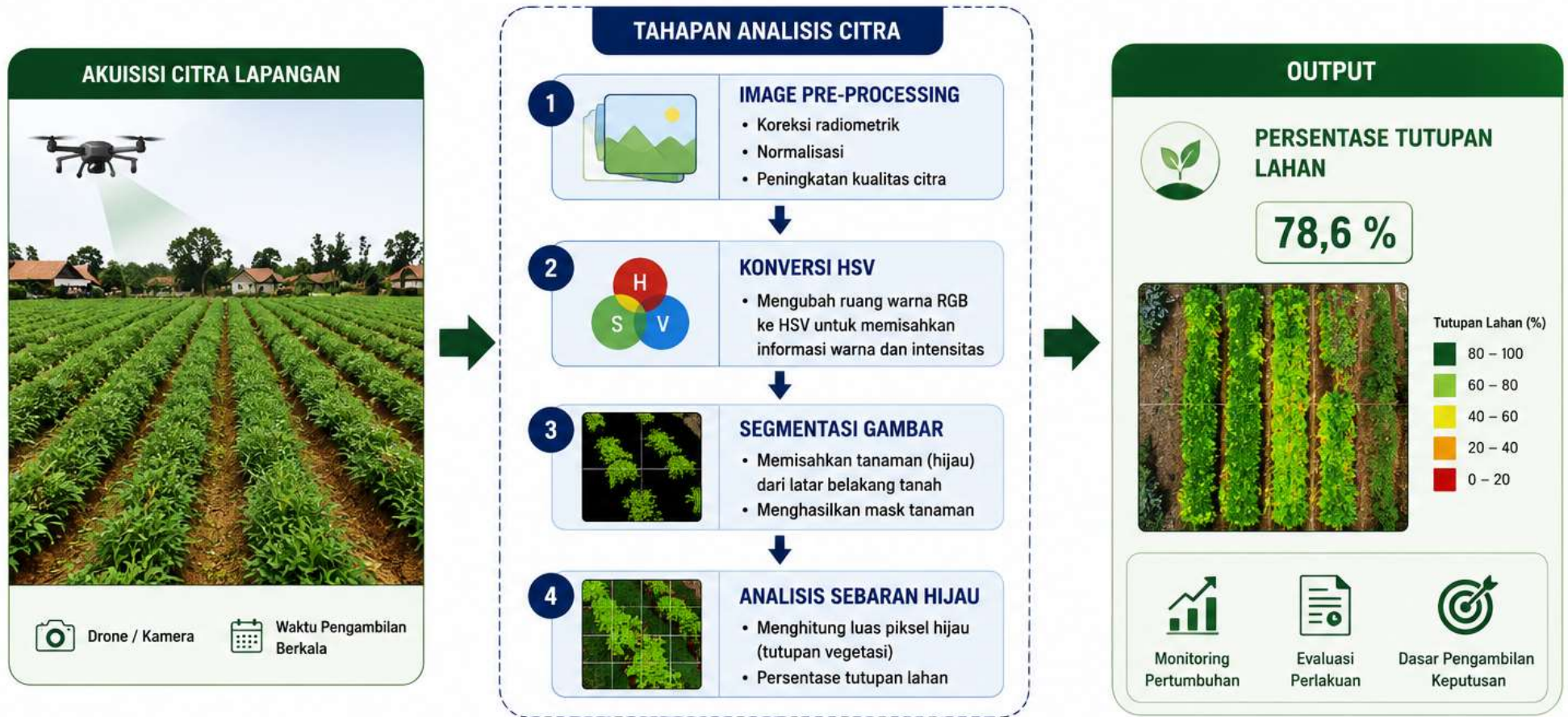
- ✓ Menentukan pengaruh variasi kelembaban tanah terhadap pertumbuhan dan hasil ubi Cilembu.
- ✓ Menemukan kondisi kelembaban tanah optimum untuk efisiensi air dan produktivitas maksimal.



Satu sistem – Sepuluh perlakuan – Data real-time – Irigasi presisi – Hasil optimal

ANALISIS PERTUMBUHAN TANAMAN

Analisis Tutupan Lahan Berbasis Pengolahan Citra



MANFAAT ANALISIS TUTUPAN LAHAN



Monitoring pertumbuhan tanaman secara non-destruktif dan akurat



Efisien waktu dan biaya dibanding pengukuran manual



Mengevaluasi efektivitas perlakuan (mis. variasi kelembaban tanah)



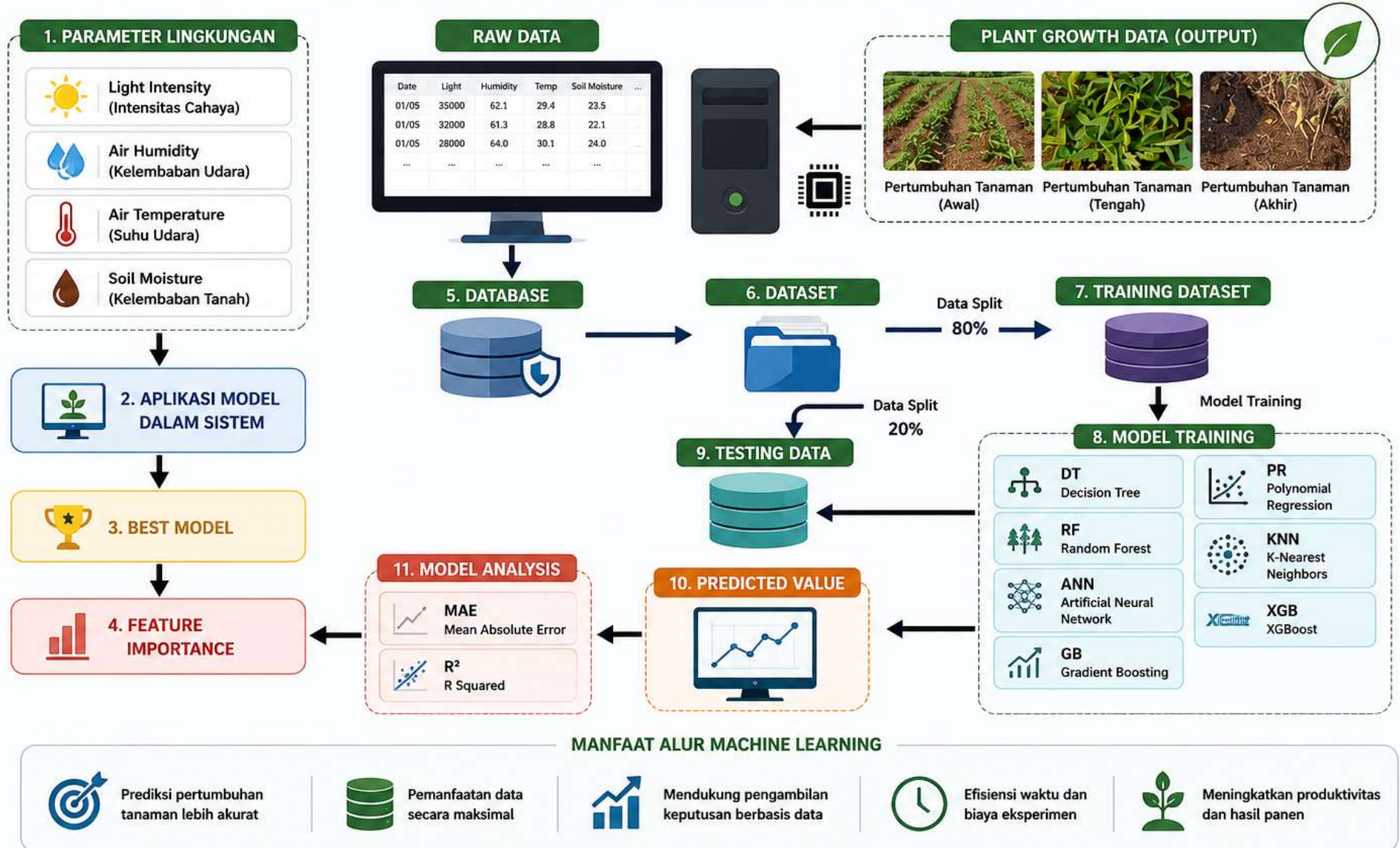
Mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk hasil optimal



Dari citra menjadi informasi, dari informasi menjadi keputusan yang lebih baik.

ALUR MACHINE LEARNING

Dari Data Lingkungan hingga Prediksi Pertumbuhan Tanaman



Data yang baik + Model yang tepat = Prediksi akurat untuk pertanian presisi

IMPLEMENTASI SISTEM SMART IRIGASI

Kebun Ubi Cilembu, Sumedang



NODE SENSOR

Mengumpulkan data lingkungan secara real-time dan mengirimkan ke server lokal melalui LoRa.

PARAMETER YANG DIPANTAU



Soil Moisture
(Kelembaban Tanah)



Light Intensity
(Intensitas Cahaya)



Air Temperature
(Suhu Udara)



Air Humidity
(Kelembaban Udara)



PENYEDIAAN ENERGI

Solar panel menyediakan energi untuk solenoid valve secara mandiri dan berkelanjutan.



SENSOR KELEMBABAN TANAH

Mengukur kadar air tanah untuk mendukung keputusan irigasi yang presisi.



SOLENOID VALVE

Mengatur aliran air ke setiap petak berdasarkan perintah dari server lokal secara otomatis.



Node Sensor



Gateway
(LoRa)



Server Lokal



Irigasi Otomatis

Sistem bekerja otomatis untuk menjaga kelembaban tanah optimal, menghemat air, dan meningkatkan produktivitas ubi.

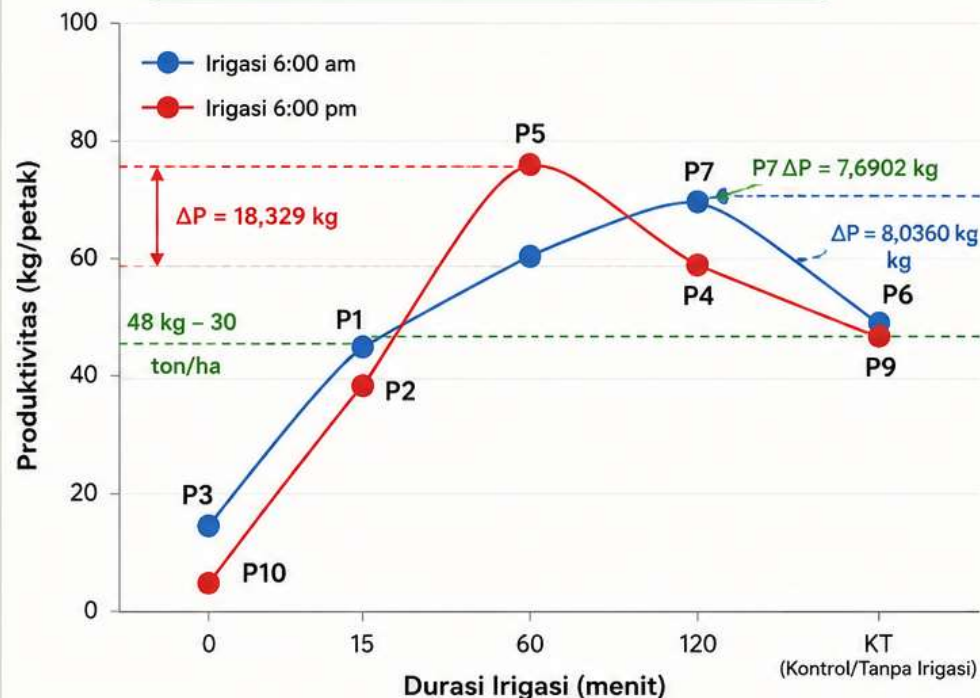


HASIL UBI CILEMBU TERHADAP DURASI IRIGASI DAN WAKTU IRIGASI

Studi Optimasi Irigasi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Penggunaan Air



1. GRAFIK PRODUKTIVITAS UBI CILEMBU



Urutan Produksi Ubi:

P5, P7, P4, P8, P6, P9, P1, P2, P3, P10

Urutan Tutupan Lahan:

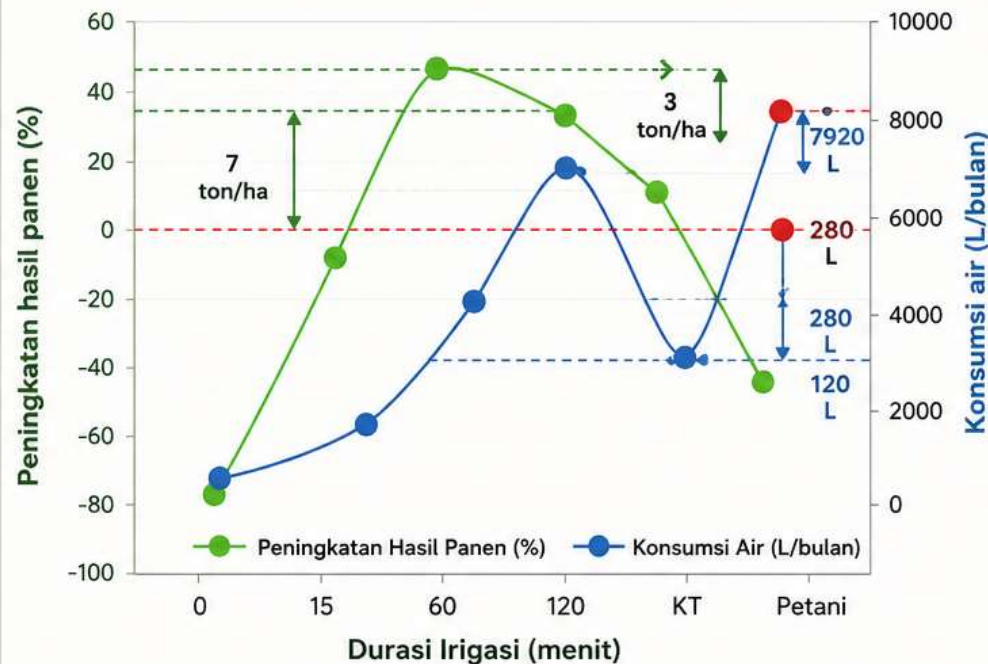
P4, P5, P7, P6, P8, P2, P1, P9, P3, P10



(Malinda, et al 2018) Penyiraman sore dan pagi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman

□ Validasi ANOVA, p-value > 0,05

2. GRAFIK PENINGKATAN HASIL PANEN DAN KONSUMSI AIR



60'	= 69,67 kg	= 43,54 ton/ha	= 45,14%
120'	= 64,53 kg	= 40,33 ton/ha	= 34,43%
KT	= 53,15 kg	= 33,22 ton/ha	= 10,73%

Petani: 30 ton/ha □ 7920 L/bulan



KESIMPULAN



Terdapat titik optimum durasi irigasi (60–120 menit) yang menghasilkan produktivitas tertinggi.



Peningkatan hasil panen berbanding lurus hingga titik optimum, kemudian menurun pada durasi berlebih.



Durasi irigasi optimum dapat meningkatkan hasil sekaligus menghemat konsumsi air hingga separuh dibanding praktik petani.

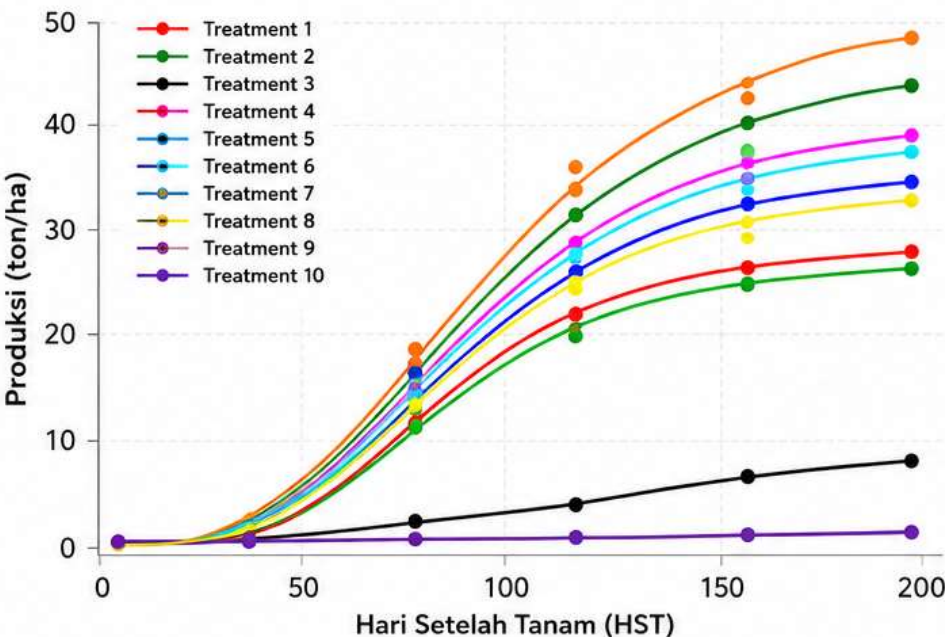


HASIL MODEL MACHINE LEARNING

Prediksi Produksi Ubi Cilembu (ton/ha)



1. GRAFIK TREN PERTUMBUHAN UBI CILEMBU



(Ferreira et al., 2019)

Pertumbuhan akar, penambahan daun, dewasa, perkembangan ubi, dan pematangan ubi.

2. TABEL MODEL MACHINE LEARNING

No	Model ML	Data Parameter + Hari Tanam	
		R ² (Goodness of Fit)	MAE (Mean Absolute Error)
1	Random Forest	0,976	1,037
2	Gradient Boosting	0,976	1,253
3	Decision Tree	0,975	1,051
4	Neural Network	0,915	3,233
5	K-Nearest Neighbors	0,959	1,643
6	Polynomial Regression	0,948	2,369
7	XGBoost	0,980	1,130



PERFORMA MODEL

Model XGBoost memberikan performa terbaik dengan nilai R² tertinggi (0,980) dan MAE terendah (1,130).



AKURASI TINGGI

Nilai R² mendekati 1 menunjukkan model mampu menjelaskan variasi data dengan sangat baik.



PEMANFAATAN MODEL

Model terbaik dapat digunakan untuk memprediksi produksi ubi Cilembu berdasarkan parameter lingkungan dan hari tanam.



MANFAAT

Prediksi produksi yang akurat membantu petani menentukan strategi irigasi dan manajemen budidaya yang optimal.



Machine Learning membantu meningkatkan akurasi prediksi produksi sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data.





SISTEM PENDETEKSI PENYAKIT PADA DAUN UBI CILEMBU

Menggunakan Image Processing dengan YOLO (You Only Look Once)



1 GAMBAR INPUT



Citra daun ubi Cilembu diambil menggunakan kamera.

2 EKSTRAKSI FITUR



Convolutional Layers

CNN mengekstraksi fitur penting dari gambar daun.

3 YOLO MODEL

YOLO (You Only Look Once)

..... YOLO

Model YOLO mendeteksi objek dan mengklasifikasikan penyakit secara real-time dalam satu tahap.

4 KLASIFIKASI



Klasifikasi daun ke dalam kategori Sehat atau Berpenyakit.

5 OUTPUT GAMBAR



Hasil deteksi dan klasifikasi dengan bounding box dan tingkat kepercayaan (confidence).

KEUNGGULAN SISTEM



Deteksi Real-time

YOLO memungkinkan deteksi cepat dan akurat dalam satu tahap pemrosesan.



Akurasi Tinggi

Mampu mengidentifikasi berbagai jenis penyakit pada daun dengan tingkat akurasi yang tinggi.



Mendukung Pertanian Presisi

Membantu petani mengambil keputusan cepat untuk penanganan penyakit secara tepat.



Efisien dan Otomatis

Mengurangi kebutuhan inspeksi manual dan meningkatkan efisiensi monitoring tanaman.



Sistem ini membantu meningkatkan kesehatan tanaman, mengurangi kerugian hasil panen, dan mendukung pertanian berkelanjutan.





KLASIFIKASI PENYAKIT UBI CILEMBU

Identifikasi Penyakit Daun Menggunakan Image Processing (YOLO)



1. HAMA



Ciri-ciri:

- Terdapat lubang tidak beraturan
- Akibat gigitan serangga
- Jaringan daun hilang



Dampak:

Mengurangi luas daun dan menghambat fotosintesis.

2. LEAF SPOT DISEASE



Ciri-ciri:

- Bercak bulat hingga lonjong
- Warna cokelat dengan tepi kuning
- Dapat menyebar dan bergabung



Dampak:

Menurunkan kualitas daun dan mengganggu pertumbuhan tanaman.

3. CHLOROSIS



Ciri-ciri:

- Muncul bercak kuning pucat atau belang
- Daun tampak menguning
- Umumnya akibat defisiensi unsur hara



Dampak:

Menurunkan kemampuan fotosintesis dan hasil panen.

4. NECROTIC



Ciri-ciri:

- Bercak hitam kecokelatan
- Jaringan mati dan kering
- Daun menguning dan mudah rontok



Dampak:

Merusak jaringan daun secara permanen dan menurunkan produktivitas.



Keterangan

Sistem ini menggunakan model YOLO (You Only Look Once) untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit pada daun ubi Cilembu secara real-time dengan akurasi tinggi.



Manfaat

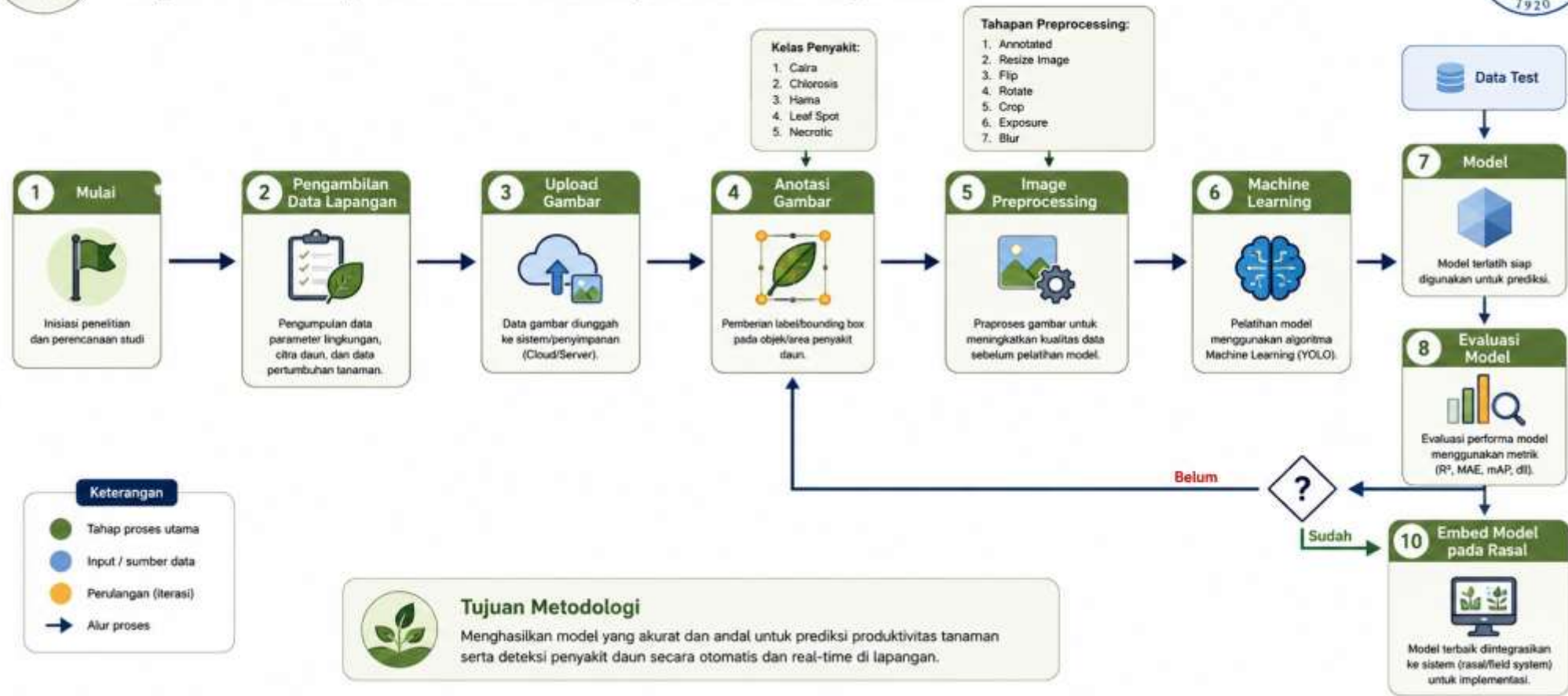
Membantu petani dalam deteksi dini penyakit daun sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.





METODOLOGI STUDI

Diagram Alir Metodologi Penelitian Sistem Smart Irrigation dan Deteksi Penyakit Daun





PERFORMA MODEL

Model yang didapatkan dengan image size **800x800 pixel** mempunyai metric sebagai berikut:



mAP (%)

84.6

Mean Average Precision
kemampuan model dalam
mendeteksi dan
mengklasifikasikan objek
secara keseluruhan.



Precision (%)

81.3

Proporsi prediksi positif yang benar terhadap seluruh prediksi positif yang dihasilkan model.



Recall Rate (%)

80.5

Proporsi objek sebenarnya
yang berhasil terdeteksi
oleh model terhadap
seluruh objek sebenarnya.



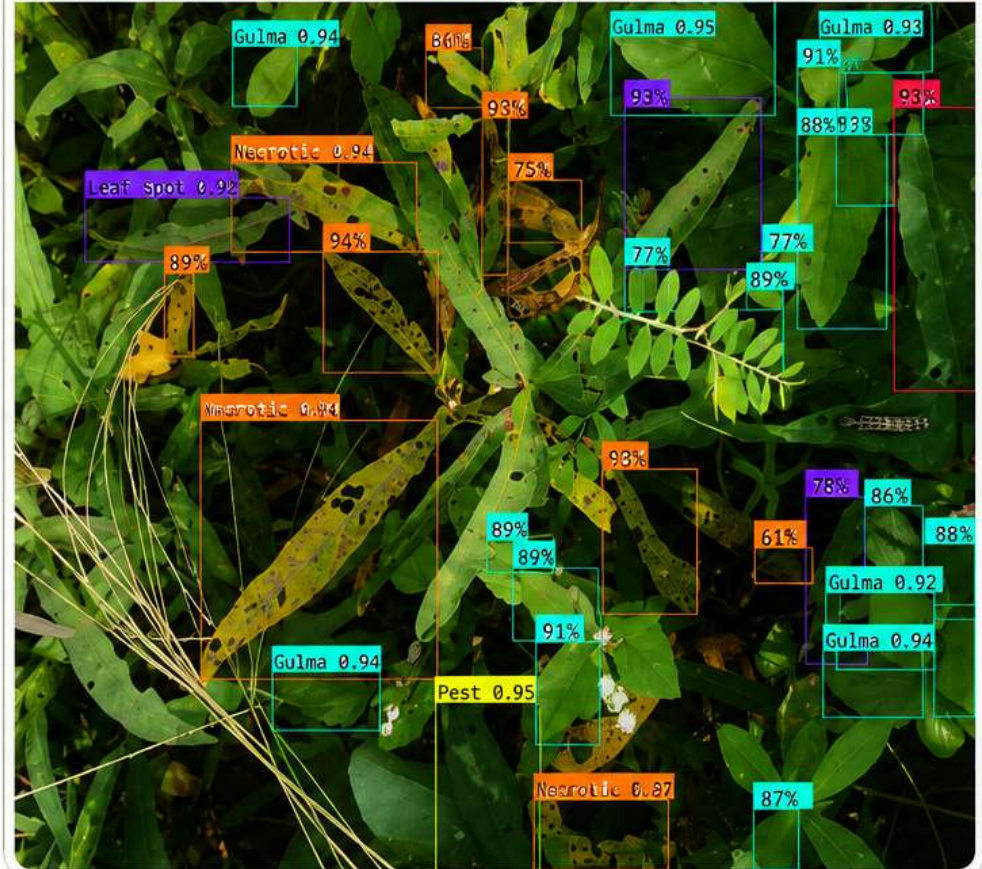
Model memiliki performa yang baik dan siap digunakan untuk deteksi penyakit daun secara real-time.



Berdasarkan metrik evaluasi dan visualisasi hasil deteksi, model YOLO yang dikembangkan mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan berbagai jenis penyakit daun ubi Cilembu dengan akurasi yang tinggi.

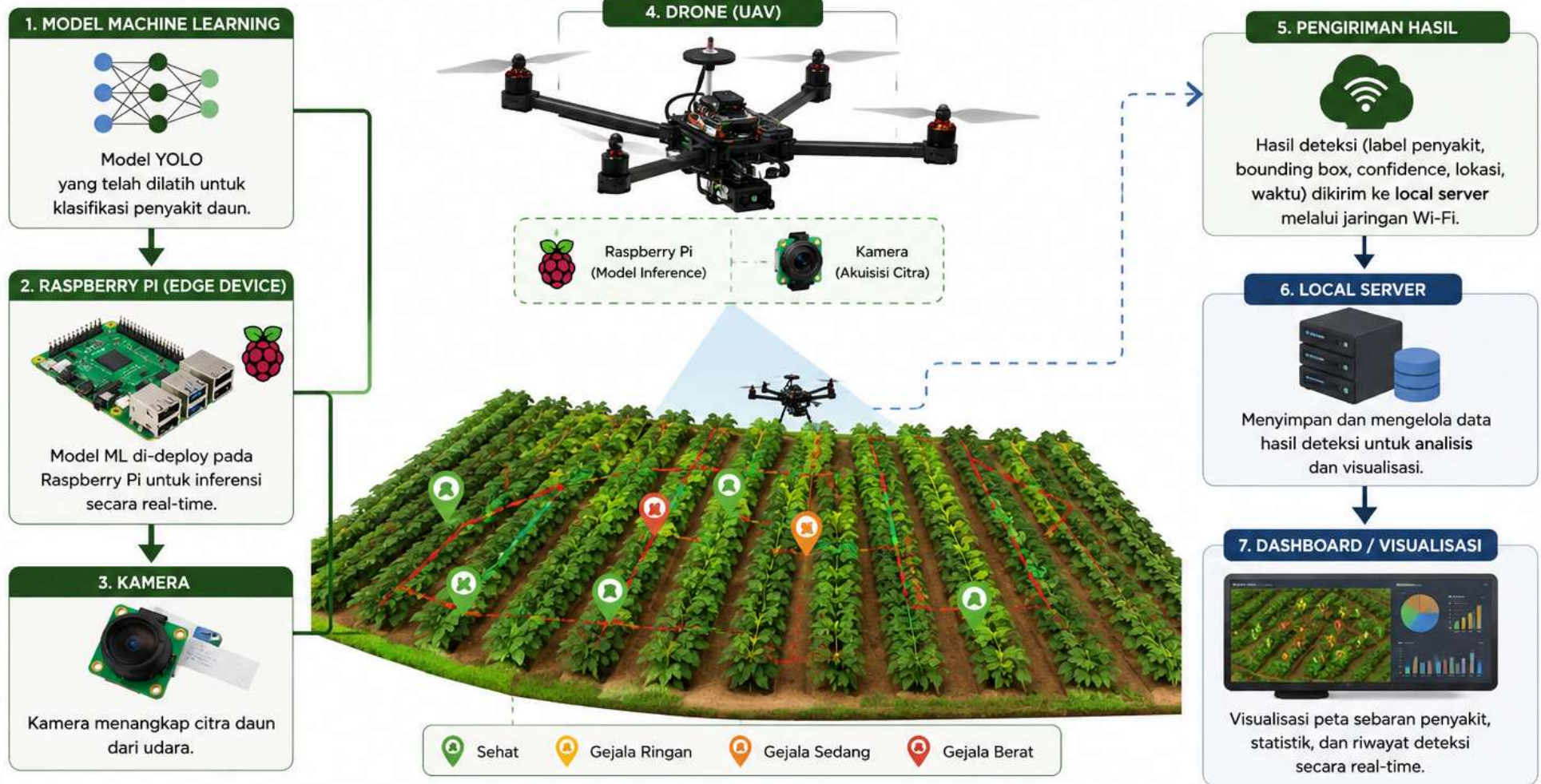


VISUALISASI HASIL DETEKSI



SISTEM DETEKSI PENYAKIT

Deteksi Penyakit Daun Ubi Cilembu Berbasis Drone dan Machine Learning



ALUR SISTEM





HEATMAP PENYAKIT & GULMA

Sebaran spasial setiap jenis penyakit dan gulma pada lahan ubi Cilembu

HEATMAP SEBARAN

RINGKASAN SEBARAN PENYAKIT



Chlorosis dan Leaf Spot tersebar di seluruh lahan.

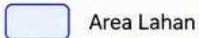


Gulma, Necrosis, dan Pest dominan di beberapa bagian lahan.

SKALA KEPADATAN



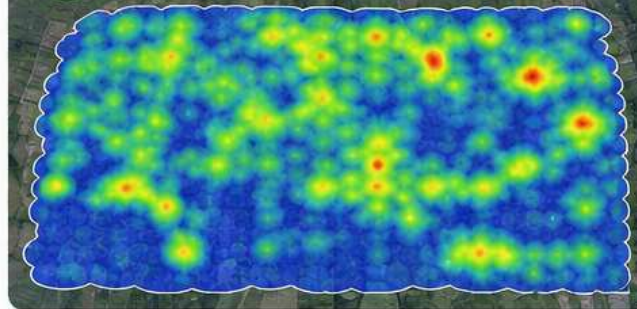
Rendah (Sedikit) Sedang Tinggi (Banyak)



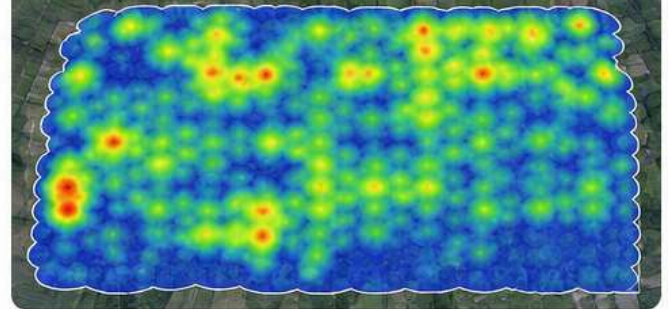
Area Lahan



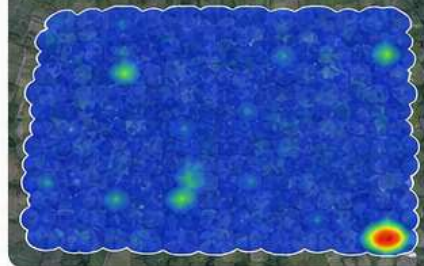
CHLOROSIS



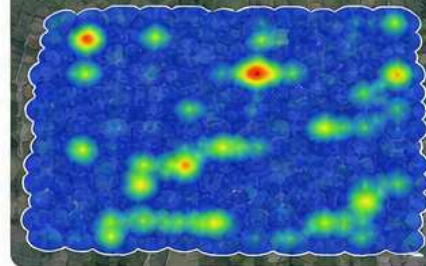
LEAF SPOT



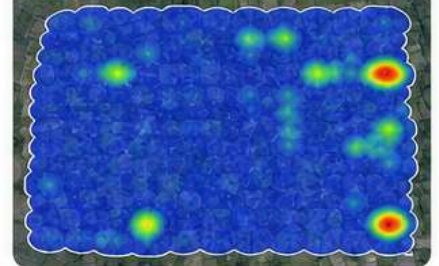
GULMA (WEED)



NECROSIS



PEST (HAMA)



REKOMENDASI TREATMENT SPESIFIK



Chlorosis

Pemupukan mikro (Fe, Mg, Zn) dan perbaikan pH tanah.



Leaf Spot

Fungisida preventif dan sanitasi daun terinfeksi.



Gulma

Herbisida selektif atau penyiangan terarah.



Necrosis

Pembuangan bagian tanaman terinfeksi dan fungisida.



Pest (Hama)

Insektisida sesuai OPT dan monitoring rutin.



Heatmap membantu mengidentifikasi area prioritas untuk penanganan lebih tepat, efisien, dan berbasis data.



SUB-JUDUL

INTERNET OF THINGS FOR SMART WATER METER

Pemanfaatan teknologi IoT untuk pemantauan konsumsi air secara real-time, akurat, dan efisien



MONITORING REAL-TIME

Pemantauan konsumsi air secara langsung dan berkelanjutan



DATA AKURAT

Pengukuran presisi dan data yang dapat diandalkan



KONEKSI IoT

Mengirim data melalui jaringan IoT (LoRa, NB-IoT, Wi-Fi, dll.)



AKSES & ANALISIS

Akses data kapan saja dan di mana saja untuk pengambilan keputusan



EVOLUTION OF WATER METER READING METHODS

→ From Manual to Fixed Network (AMI) – Implemented System →

01

Eyeballs
(Direct Reading)



Petugas membaca meter secara langsung di lokasi.

02

Walk-by
(Wire Reading)



Data dibaca menggunakan kabel saat berada di sekitar lokasi.

03

Drive-by
(Wireless Reading)



Data dikumpulkan secara nirkabel saat kendaraan melintas.

04

Fixed Network
(Advanced Metering Infrastructure)



Jaringan Tetap
(LoRa)



Monitoring &
Analytics



Real-time Data
Transmission



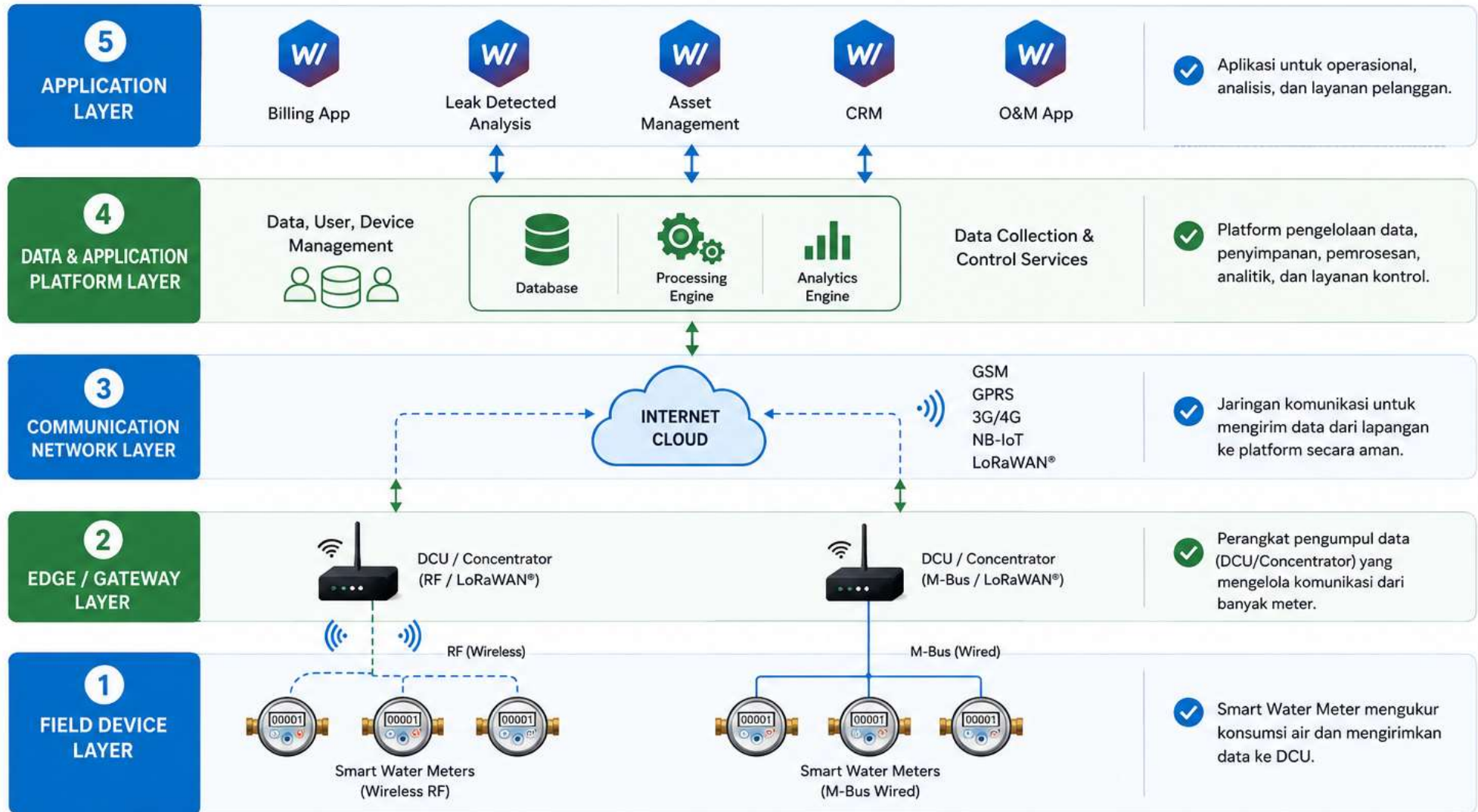
Akurat, Efisien,
dan Andal

✓ IMPLEMENTED

Fixed Network (AMI) Architecture



SMART WATER METER SYSTEM ARCHITECTURE



Aliran Data

----- Komunikasi Nirkabel

— Komunikasi Kabel



Cloud / Internet



Penyimpanan Data



Proses & Analitik



Transmisi Data

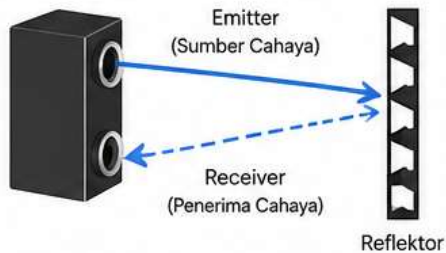
WATER METER SENSOR

Pembaca meter berbasis optik yang dipasang pada water meter konvensional

REFLECTIVE OPTICAL SENSOR

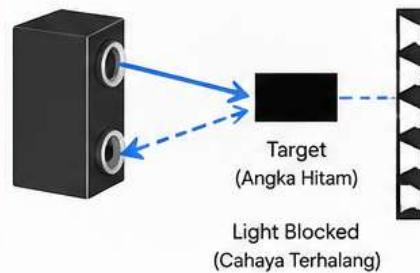
Sensor optik reflektif mendeteksi perubahan pantulan cahaya dari angka pada register meter.

Tanpa Target (Angka Putih)



✗ Pantulan cahaya sedikit
(output = **LOW**)

Dengan Target (Angka Hitam)



✓ Pantulan cahaya kuat
(output = **HIGH**)

Perubahan output (**LOW** ↔ **HIGH**) dihitung sebagai satu pulsa untuk menghitung volume air.

Akurat, andal, dan hemat energi.

IMPLEMENTASI PADA METER KONVENSIONAL



Cara Kerja:

Sensor optik dipasang menghadap register meter. Setiap perubahan dari angka putih ke angka hitam atau sebaliknya akan menghasilkan pulsa.

KEUNGGULAN



Akurat

Deteksi perubahan angka yang presisi



Non-Intrusive

Tidak mengubah meter konvensional



Hemat Energi

Konsumsi daya rendah, tahan lama



Mudah Dipasang

Instalasi mudah dan biaya terjangkau



Andal

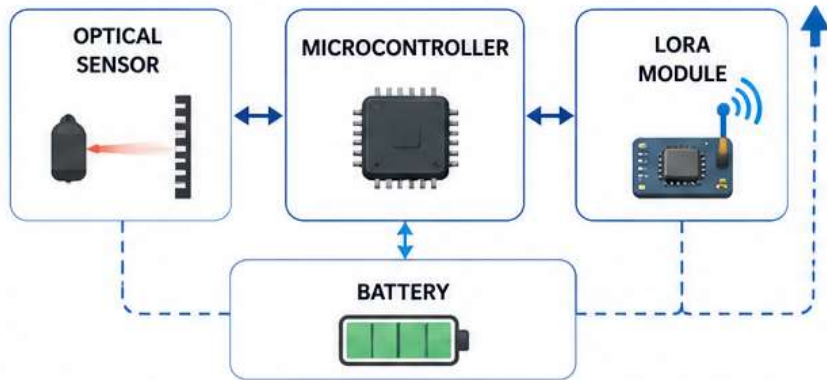
Performa stabil untuk pemantauan jangka panjang



SMART WATER METER

Solusi water meter cerdas dengan pembacaan optik dan komunikasi nirkabel untuk monitoring konsumsi air secara real-time.

SISTEM DIAGRAM



OPTICAL SENSOR

- Reflective photosensor (photoreflexor)
- Equipped with plastic lens for high sensitivity
- Built-in visible light filter to minimize the influence of stray light
- Operated at low power mode
- Photo-detector peak sensitivity wavelength 800nm
- Photo peak light emitting wavelength 940nm
- Non-coherent infrared light emitting diode (LED)



Akurat

Pembacaan optik presisi tinggi



Hemat Energi

Desain ultra-low-power untuk masa pakai baterai lebih lama



Komunikasi Jarak Jauh

LoRa™ untuk transmisi data jarak jauh dan stabil



Andal & Tahan Lama

Desain tangguh untuk berbagai kondisi lingkungan



Mudah Diintegrasikan

Ukuran ringkas, mudah dipasang pada meter konvensional

SPESIFIKASI TEKNIS

1 MICROCONTROLLER

- Ultra-low-power Arm Cortex-M0+ 32-bit RISC-core MCU
- 64 Kbytes of Flash memory
- 2 Kbytes of data EEPROM
- 8 Kbytes of RAM
- 20-byte backup register
- Up to 51 fast I/Os (45 I/Os 5V tolerant)
- 32 MHz clock CPU
- 12-bit ADC

2 LORA MODULE

- Low Power Long Range Transceiver Module (LoRa™ Modem)
- 164 dB maximum link budget
- +20 dBm - 100 mW constant RF output vs. 3.3V supply
- +14 dBm high efficiency PA
- Programmable bit rate up to 300 kbps
- High sensitivity: down to -144 dBm
- Low RX current of 10.3 mA, 200 nA register retention
- Fully integrated synthesizer with a resolution of 61 Hz
- FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa™ and OOK modulation
- Preamble detection
- 127 dB Dynamic Range RSSI
- Working Frequency can be adjusted from 920–923 MHz
- Duty cycle < 1%
- LoRa modem datasheet (see RFM95W-V2.0.pdf document)
- FCC certification
- Wireless RF Module REACH Test Report
- Wireless RF Module RoHS Test Report

3 BATTERY

- Nominal effective capacity : 8.5Ah
- Nominal voltage : 3.66V
- Load voltage (@5 ohm) : ≥ 3.2V
- Maximum pulse current (@1S, @3.0V) : 1A
- Annual average capacity reduction rate : ≤2%
- Operating temperature range : -40°C ~ +85°C



Monitoring real-time



Data akurat & terpercaya



Deteksi kebocoran lebih cepat



Mendukung smart water management

46

DASHBOARD OVERVIEW

Ringkasan kondisi sistem dan statistik Smart Water Meter secara real-time.

- Monitoring real-time konsumsi air
- Statistik meter, pelanggan, dan alarm
- Notifikasi kejadian penting
- Status konektivitas perangkat

SMART WATER METER

Overview

Meters

Map

Alarms

Reports

Events

Settings

Dashboard Overview

12 Mei 2024 - 18 Mei 2024

Admin

Total Meter12.458Unit

Active Meter11.89295,5%

Total Pelanggan10.234Pelanggan

Total Konsumsi25.689 m³(Periode)

Alarm Aktif23Alarm

Konsumsi Air (m³)

Status Meter

Online11.892 (95,5%)

Offline566 (4,5%)

Inactive0 (0%)

47

METER MAP

Peta persebaran Smart Water Meter dan status konektivitas secara visual.

- Peta sebaran meter berdasarkan lokasi
- Status online/offline setiap meter
- Filter berdasarkan area & status
- Detail informasi meter secara cepat

SMART WATER METER

Overview

Meters

Map

Alarms

Reports

Events

Settings

Meter Map

Semua Area

Semua Status

Cari alamat / ID meter

Online 11.892Offline 566Inactive 0

Meter ID: MTR-2305-00123

Pelanggan: BUDI SANTOSO

Alamat: Jl. Merdeka No. 15, Kec. Sukajadi, Kota Bandung

Status: Online

Konsumsi Hari Ini: 0,842 m³

Terakhir Update: 18 Mei 2024 10:30:15

48

ALARM & NOTIFICATIONS

Daftar alarm dan notifikasi kejadian penting yang memerlukan tindak lanjut.

- Daftar alarm real-time
- Filter berdasarkan jenis & periode
- Tindak lanjut dan catatan penanganan
- Riwayat notifikasi sistem

SMART WATER METER

Overview

Meters

Map

Alarms23

Reports

Events

Settings

Alarm & Notifications

Semua Jenis Alarm

Semua Status

12 Mei 2024 - 18 Mei 2024

Export

Waktu	Jenis Alarm	Meter ID	Pelanggan	Lokasi	Status	Tindakan
18 Mei 2024 10:25:14	Kebocoran Terdeteksi	MTR-2305-00123	BUDI SANTOSO	Jl. Merdeka No. 15, Bandung	Baru	
18 Mei 2024 09:47:02	Konsumsi Tidak Normal	MTR-2305-00456	SITI HALIMAH	Jl. Cihampelas No. 88, Bandung	Proses	
17 Mei 2024 23:18:33	Meter Offline	MTR-2305-00789	AHMAD FAUZI	Jl. Setiabudi No. 120, Bandung	Proses	
17 Mei 2024 21:05:11	Baterai Rendah	MTR-2305-00987	DEWI LESTARI	Jl. Pasteur No. 10, Bandung	Selesai	

Menampilkan 1 - 10 dari 23 data

<123>





Internet of Things for Egg Sorter

Sistem IoT berbasis citra untuk memilih telur yang layak ditetaskan secara otomatis dan real-time.



Image
Processing



Klasifikasi
Telur



Monitoring
Real-time



Data &
Analytics

Klasifikasi Telur

✓ Layak Tetas
92%



✗ Tidak Layak
8%



Statistik Hari Ini

● Total Telur	1.250
● Layak Tetas	1.150
● Tidak Layak	100



Tren Kelayakan



EGG SORTER SYSTEM

Solusi otomatis untuk memilah telur layak tetas menggunakan IoT, Machine Learning, dan Image Processing

PEMILAHAN MANUAL



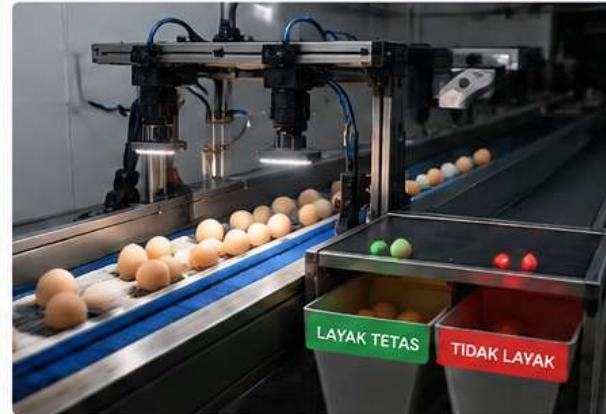
Manual Inspection

- ✗ Rentan terhadap kesalahan manusia
- ✗ Tidak konsisten
- ✗ Memakan waktu
- ✗ Biaya operasional tinggi



SOLUSI OTOMATIS

Automated using IoT, machine learning, image processing



Akurasi tinggi dan konsisten



Proses cepat dan real-time



Data monitoring dan analytics



Efisiensi biaya dan tenaga kerja

ALUR SISTEM OTOMATIS



1. Object Detection

Deteksi dan lokalisasi setiap telur pada conveyor



2. Image Processing

Ekstraksi fitur citra dan pengukuran dimensi telur



3. Linear Regression

Prediksi massa telur berdasarkan dimensi dan fitur yang diperoleh



ultralytics
YOLOv8

Model deteksi real-time untuk klasifikasi telur



Layak Tetas (Good)



Tidak Layak (Reject)



Camera
(Image Capture)



Edge Device
(Processing)



IoT Gateway
(Data Transmission)



Cloud Server
(Storage & Analytics)



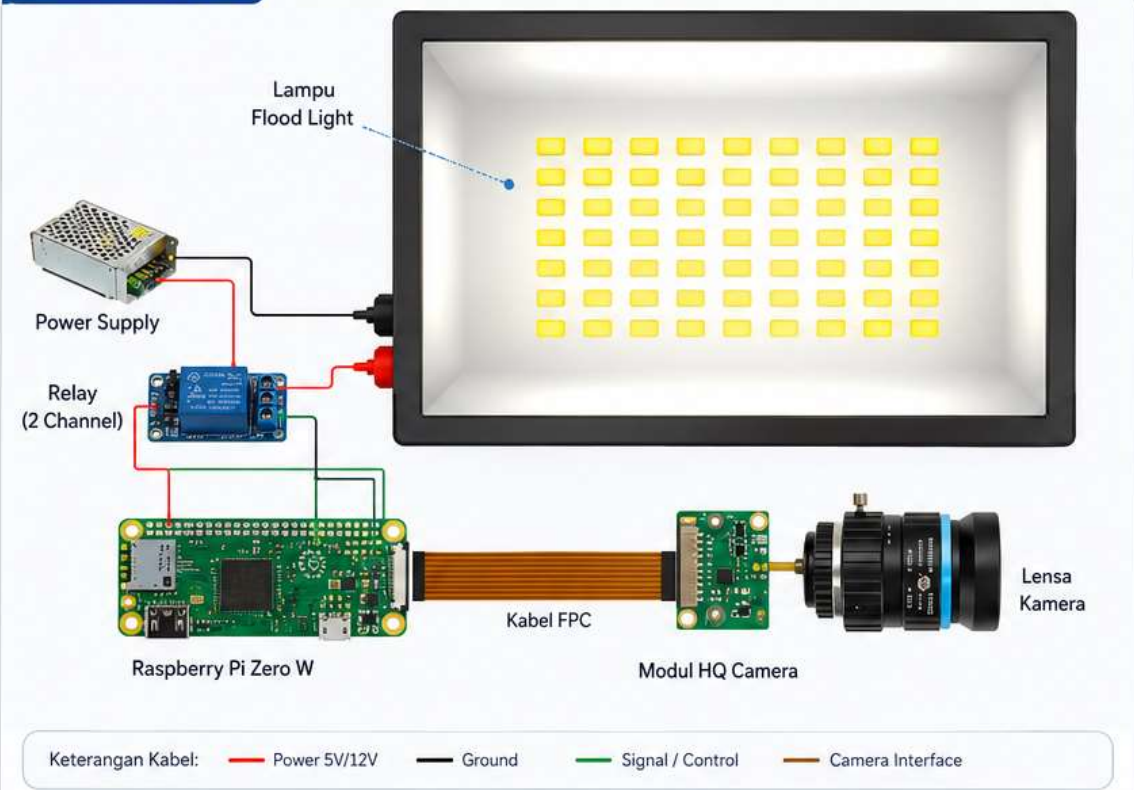
Dashboard
(Monitoring)



EGG SORTER HARDWARE IMPLEMENTATION

Sistem Egg Sorter menggunakan pencahayaan terkontrol dan kamera untuk menangkap citra telur, lalu diproses oleh Raspberry Pi untuk klasifikasi layak tetas atau tidak layak.

1. DIAGRAM SISTEM



KOMPONEN UTAMA



Raspberry Pi Zero W
Pengolah utama sistem



Modul HQ Camera
Kamera beresolusi tinggi



Lampu Flood Light
Sumber cahaya seragam

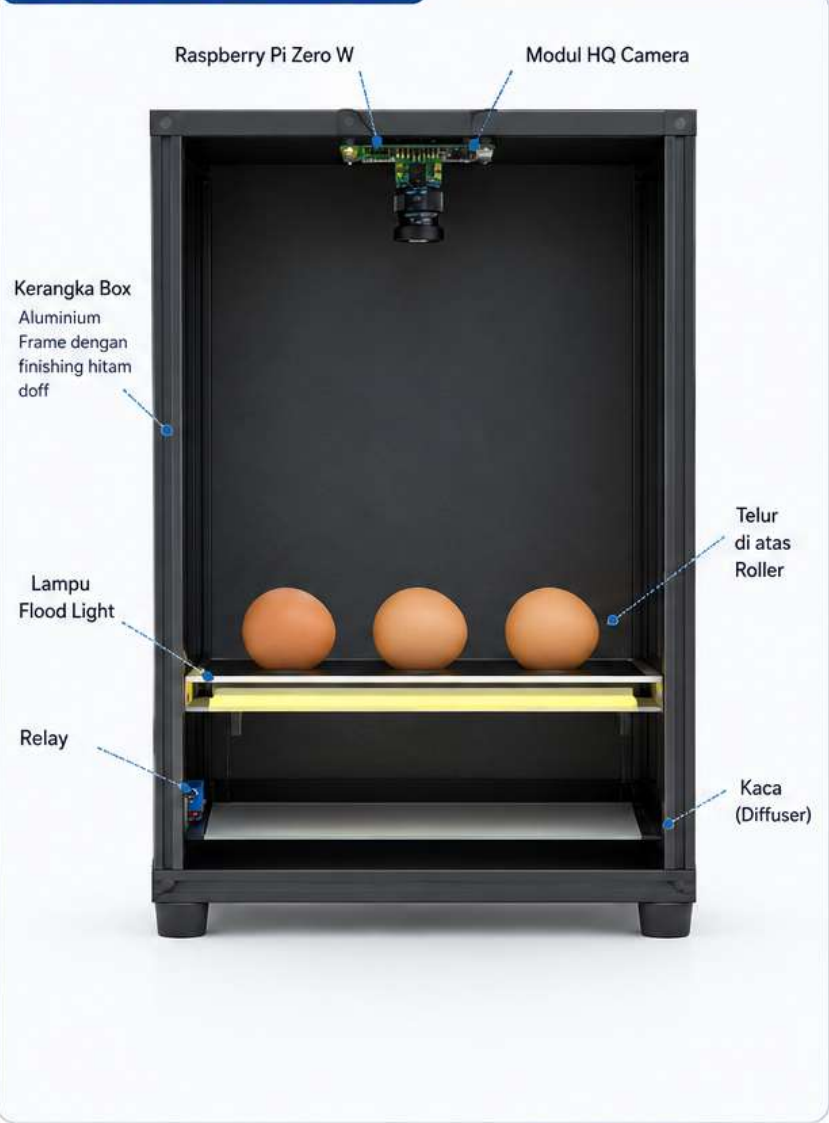


Relay 2 Channel
Kontrol lampu



Power Supply 5V/12V
Catu daya sistem

2. MEKANIK & POSISI KOMPONEN

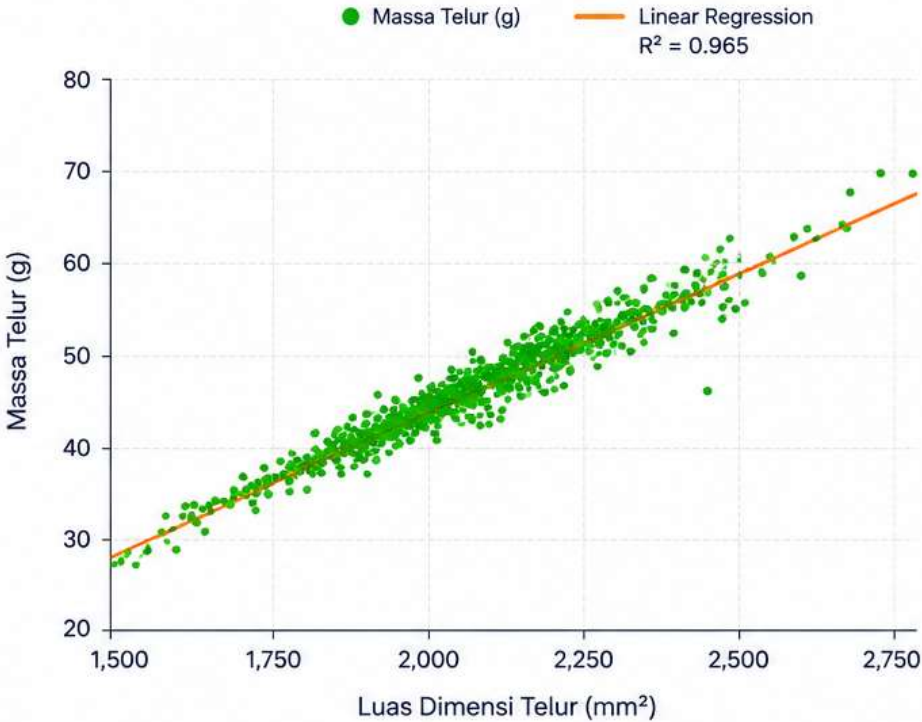


PREDICTIVE MODEL FOR MASS AND SHAPE INDEX OF EGGS

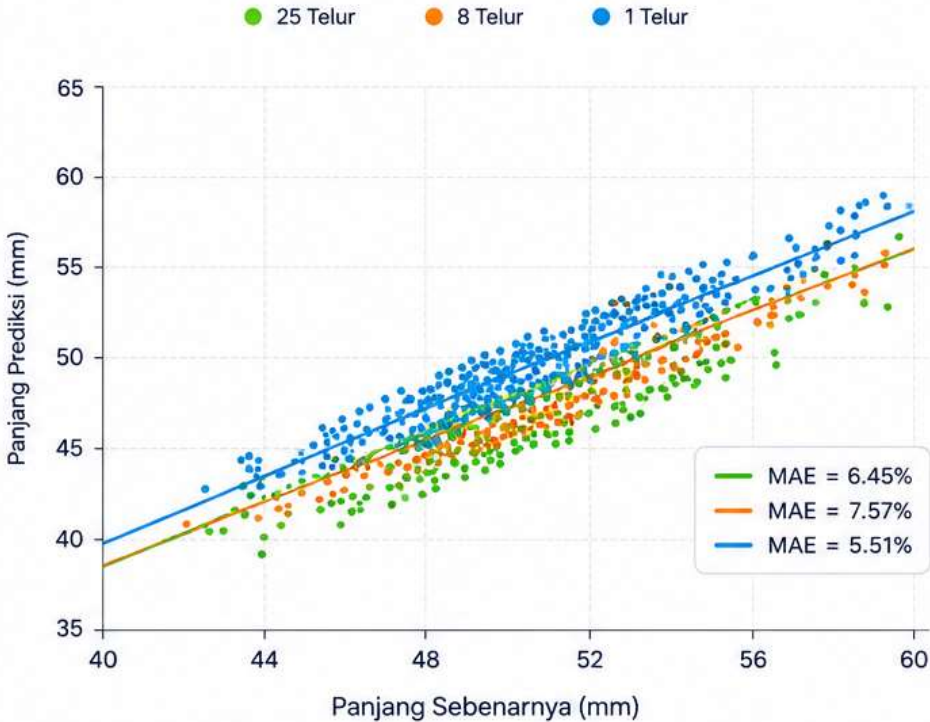


Model prediktif digunakan untuk memperkirakan massa (berat) telur berdasarkan luas dimensi, serta indeks bentuk telur berdasarkan panjang dan lebar telur.

1. HUBUNGAN LUAS TERHADAP MASSA TELUR



2. PENGUJIAN PENGUKURAN PANJANG TELUR



KESIMPULAN

Model menunjukkan performa yang baik dalam memprediksi massa dan ukuran telur dengan tingkat error rendah.



Prediksi Massa Telur

$R^2 = 0.965$

Hubungan sangat kuat antara luas dimensi dan massa telur.



Prediksi Panjang Telur

MAE = 5.51% – 7.57%

Tingkat kesalahan rata-rata rendah pada pengukuran panjang telur.





Internet of Things untuk Kandang Ayam Starter

Sistem IoT yang memonitor dan mengendalikan kondisi lingkungan kandang ayam starter secara real-time untuk mendukung pertumbuhan optimal dan meningkatkan efisiensi peternakan.



Suhu &
Kelembaban



Ventilasi
Cerdas



Pencahayaan
Otomatis



Alarm
Peringatan



Monitoring
Real-time

Kondisi Kandang

Online



Suhu
28.5°C
Optimal



Kelembaban
65%
Optimal



Ammonia (NH₃)
15 ppm
Aman



CO₂
620 ppm
Aman

Perangkat Aktif



Kipas



Lampu



Pemanas



Sprayer



Grafik Suhu 7 Hari Terakhir

°C



ALUR SISTEM



Sensor



Node IoT



Gateway



Internet



Cloud Server



Dashboard
(Web & Mobile)



KANDANG AYAM PRE-STARTER

Sistem kontrol lingkungan berdasarkan perilaku kenyamanan ayam



Suhu bukan satu-satunya yang menjadi **patokan kenyamanan** ayam.



Tingkah laku ayam dan **distribusi ayam** didalam kandang juga menentukan kenyamanan.



Penerapan **pengendalian lingkungan** kandang berdasarkan kenyamanan ayam.



Kenyamanan diukur oleh **vision** (Computer Vision).

SISTEM KONTROL IoT



Pemantauan
Suhu &
Kelembaban
Real-time



Kontrol
Ventilasi
Otomatis



Kontrol
Pencahayaayan
Adaptif



Alarm &
Notifikasi
Real-time



Monitoring
Data & Riwayat
Dashboard

PERILAKU AYAM SEBAGAI INDIKATOR KENYAMANAN



KEPANASAN

- Ayam bergerombol di area dekat dinding/ventilasi
- Terlihat membuka paruh (panting)
- Menyebar **menjauh** dari sumber panas



Tindakan Sistem:

Meningkatkan kecepatan kipas, membuka inlet, menurunkan suhu.



NYAMAN

- Ayam **tersebar merata** di seluruh area kandang
- Aktivitas normal (makan, minum, bergerak)
- Tidak ada penumpukan di satu titik



Tindakan Sistem:

Menjaga kondisi lingkungan tetap stabil (optimal).



KEDINGINAN

- Ayam bergerombol di bawah sumber panas (lampu pemanas)
- Aktivitas **berkurang**
- Terlihat menumpuk dan diam



Tindakan Sistem:

Menurunkan ventilasi, menambah pemanas, menaikkan suhu.

ALUR SISTEM



Sensor Lingkungan
(Suhu, RH, Gas)



Kamera Vision
(Perilaku Ayam)



Edge Device /
Controller IoT
(Pemrosesan Data)



Aktuator
(Kipas, Lampu,
Pemanas, Inlet)



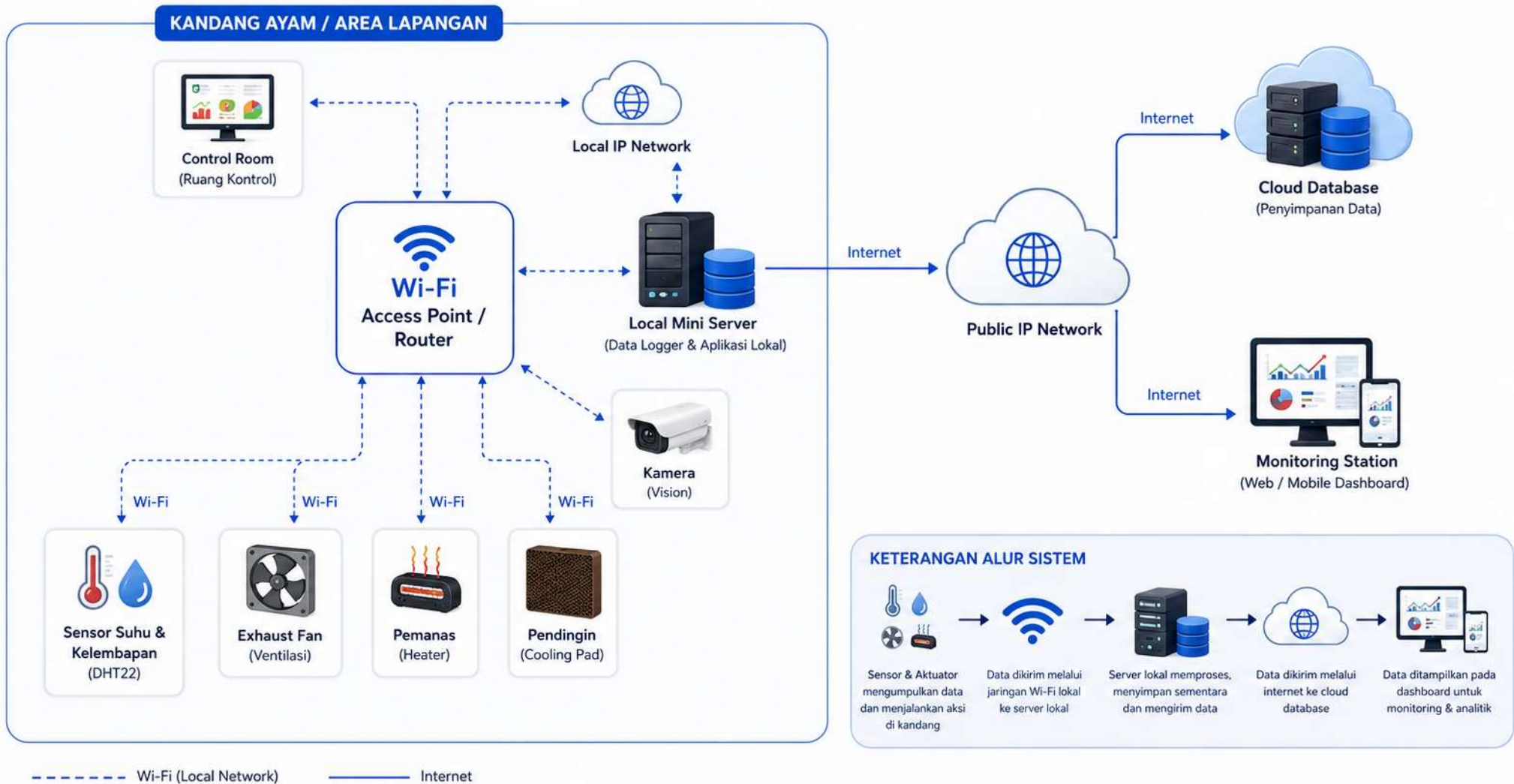
Cloud / IoT Platform
(Penyimpanan & Analitik)



Dashboard &
Notifikasi
(Web / Mobile)

SYSTEM ARCHITECTURE

Arsitektur sistem IoT untuk monitoring dan kontrol lingkungan kandang ayam secara real-time.



USER INTERFACE – KANDANG AYAM PRE-STARTER

Dashboard sistem monitoring dan kontrol lingkungan kandang ayam secara real-time.

A

Kandang Pre-Starter i1.1

Online

09:25:30
20 Mei 2024

Admin

Dashboard

Manual Control

Grafik & Riwayat

Aktivitas

Kamera

Alarm

Pengaturan

Tentang

KONDISI KANDANG

Update: 20 Mei 2024 09:25:30

Suhu (°C)

Setpoint: 31.0 °C

32.92

Tengah

29.37

Belakang

Kelembaban (%)

Setpoint: 60 %

60.73

Tengah

52.44

Belakang

Gasolec (ppm)

0

Aman

Igniter (°C)

0

Aman

Cooler (°C)

-

Nonaktif

Blower (%)

35

Hidup

GRAFIK SUHU (°C)

6 Jam 12 Jam 24 Jam 7 Hari

Tengah

Belakang

Setpoint

GRAFIK KELEMBABAN (%)

6 Jam 12 Jam 24 Jam 7 Hari

Tengah

Belakang

Setpoint

KONTROL MANUAL

Perangkat	Status	Waktu Aktif	Aksi
ON TIMER - Blower	ON	00:15:00	START STOP
OFF TIMER - Blower	OFF	00:00:00	START STOP
ON TIMER - Gasolec	ON	00:12:00	START STOP
OFF TIMER - Gasolec	OFF	00:00:00	START STOP
ON TIMER - Igniter	ON	00:08:00	START STOP
OFF TIMER - Igniter	OFF	00:00:00	START STOP
ON TIMER - Cooler	ON	00:10:00	START STOP
OFF TIMER - Cooler	OFF	00:00:00	START STOP

START ALL ACTUATORS

STOP ALL ACTUATORS

KAMERA KANDANG (LIVE)

Live

HD SD

B

Kandang Pre-Starter i1.1

Update: 20 Mei 2024 09:25:30

Ringkasan Kondisi

Suhu (°C)

Kelembaban (%)

32.92

Tengah

29.37

Belakang

60.73

Tengah

52.44

Belakang

Gasolec (ppm)

0

Aman

Igniter (°C)

0

Aman

Cooler (°C)

-

Nonaktif

Blower (%)

35

Hidup

GRAFIK SUHU (°C)

12 Jam

Tengah

Belakang

Setpoint

GRAFIK KELEMBABAN (%)

12 Jam

Tengah

Belakang

Setpoint



INTERNET OF THINGS

for WATER TREATMENT PLANT

Sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas air, dan keberlanjutan pengolahan air.



Kualitas Air
Terantau Real-time



Monitoring & Kontrol
Jarak Jauh



Peringatan Dini
& Notifikasi



Operasi Efisien
& Berkelanjutan



Kualitas Terjaga
Air yang aman dan
sesuai standar



Operasional Optimal
Kontrol otomatis dan
efisiensi energi



Sustainable Future
Pengelolaan air bersih untuk
generasi mendatang



IoT for WATER TREATMENT PLANT (WTP)

Monitoring Cerdas, Air Berkualitas, Operasi Berkelanjutan



Adaro Water



Location:
Banjar, South Kalimantan



MONITORING REAL-TIME

Pantau kualitas air dan performa proses secara real-time



KONTROL OTOMATIS

Kontrol peralatan secara otomatis untuk efisiensi dan stabilitas proses



KUALITAS TERJAMIN

Menjaga kualitas air sesuai standar untuk keberlanjutan dan lingkungan

LOKASI WTP ADARO



Kapasitas
50 L/detik



Melayani
Area Operasional
Adaro



Standar Kualitas
Sesuai Permen LH
No. 5 Tahun 2014



Operasi Ramah
Lingkungan &
Berkelanjutan

TAMPAK DEPAN WTP ADARO



TUJUAN

Menerapkan teknologi IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas air, dan keandalan sistem di Water Treatment Plant Adaro Water.

SYSTEM ARCHITECTURE

Arsitektur sistem monitoring dan kontrol WTP Adaro Water berbasis IoT menggunakan LoRa wireless dan terintegrasi dengan cloud server.



Keterangan :

— Koneksi IP / Internet

- - - Koneksi LoRa Wireless

📶 Akses Remote / Client

🌐 Jaringan Internet



Dashboard



Overview



Dosing



Clarifier



Filter



Reservoir & Distribution



Tables



Reports



Alarms



Settings

TOTALIZER RAW WATER

1,161 m³

▲ 9.22%
since yesterday



TOTALIZER PRODUCT WATER

1,221 m³

▲ 9.21%
since yesterday



TOTALIZER BACKWASH WATER

0 m³

▲ 0%
since yesterday



RESERVOIR VOLUME

1,226 m³

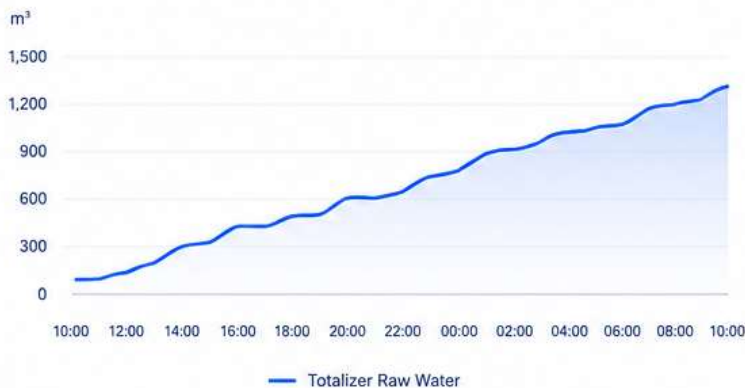
▲ 6.61%
since yesterday



Totalizer Raw Water

+9.22% since yesterday

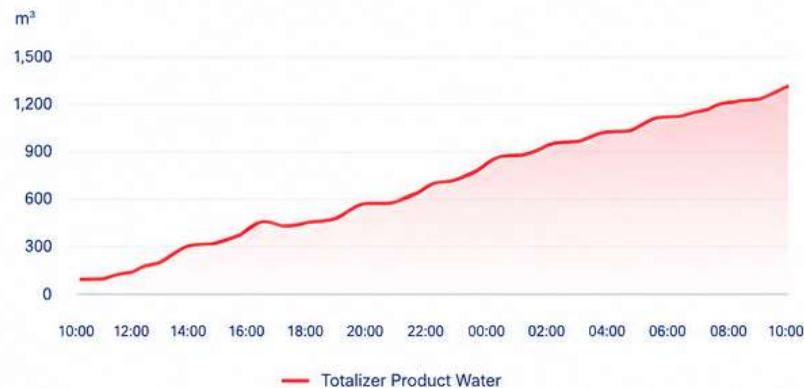
24 Jam



Totalizer Product Water

+9.21% since yesterday

24 Jam



RAW WATER QUALITY (REAL-TIME)

Turbidity

1,203 NTU

Normal

pH Level

7.09 pH

Normal

Flow Rate

1,178 LPS

Normal

PRODUCT WATER QUALITY (REAL-TIME)

Turbidity

1,163 NTU

Normal

pH Level

7.05 pH

Normal

Flow Rate

1,140 LPS

Normal

Header Pressure

0 Bar

Normal

Update terakhir: 20 Mei 2024 10:30:30 WIB

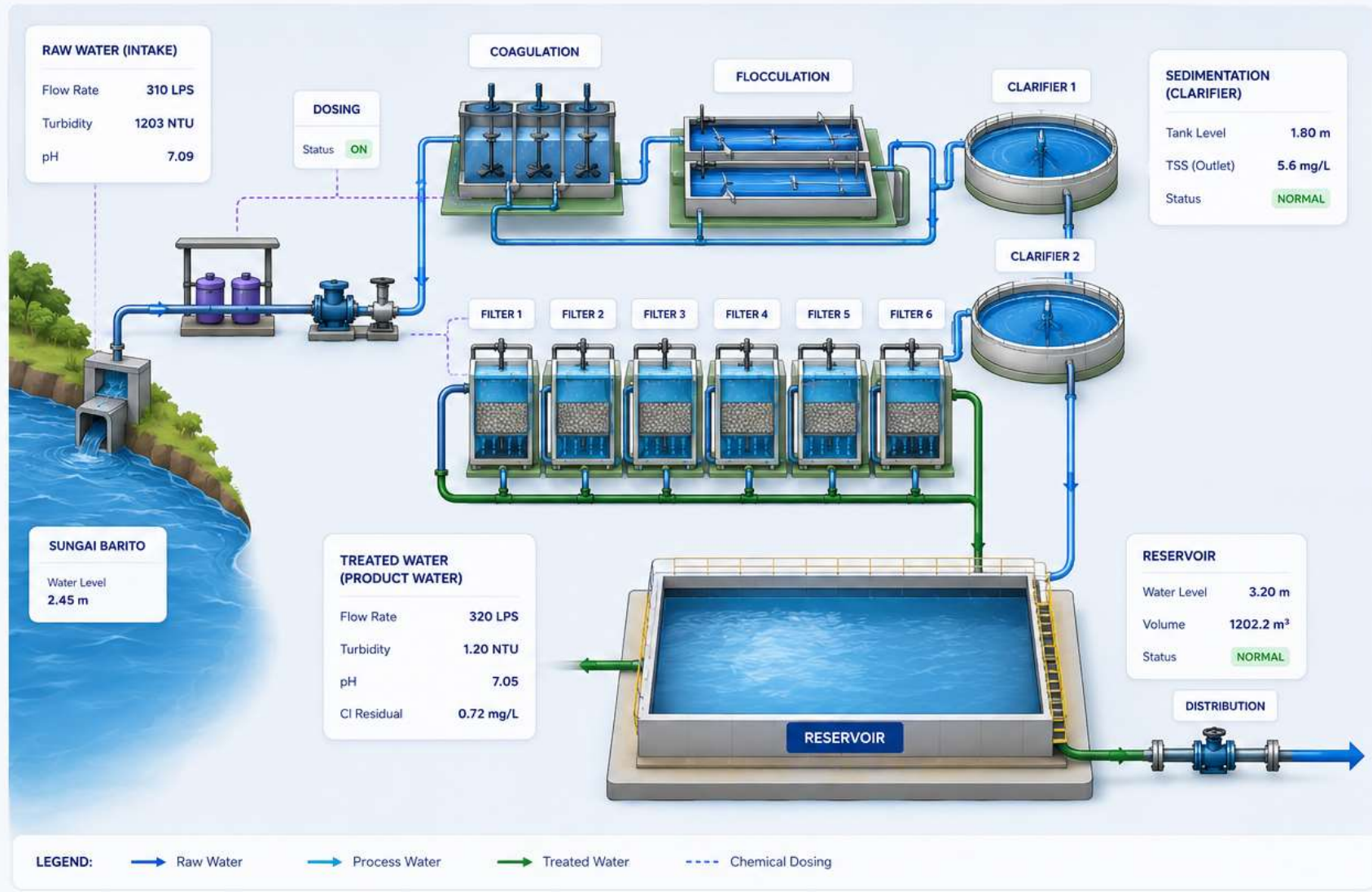
Update terakhir: 20 Mei 2024 10:30:30 WIB



- Dashboard
- Overview
- Dosing
- Clarifier
- Filter
- Reservoir & Distribution
- Tables
- Reports
- Alarms
- Settings

PLANT STATUS

● NORMAL





IoT for **FUEL MANAGEMENT SYSTEM**

Monitoring dan kontrol distribusi bahan bakar secara real-time, akurat, dan terintegrasi.



MONITORING REAL-TIME

Pemantauan level, flow, dan kualitas bahan bakar secara real-time.



KONTROL TERINTEGRASI

Kontrol proses pengisian dan distribusi bahan bakar secara otomatis.



DATA & ANALYTICS

Pengelolaan data historis dan analitik untuk keputusan yang lebih baik.



TERMINAL BAHAN BAKAR KELANIS

Kelanis, South Kalimantan



PENYIMPANAN

Monitoring level tangki dan kondisi bahan bakar.



DISTRIBUSI

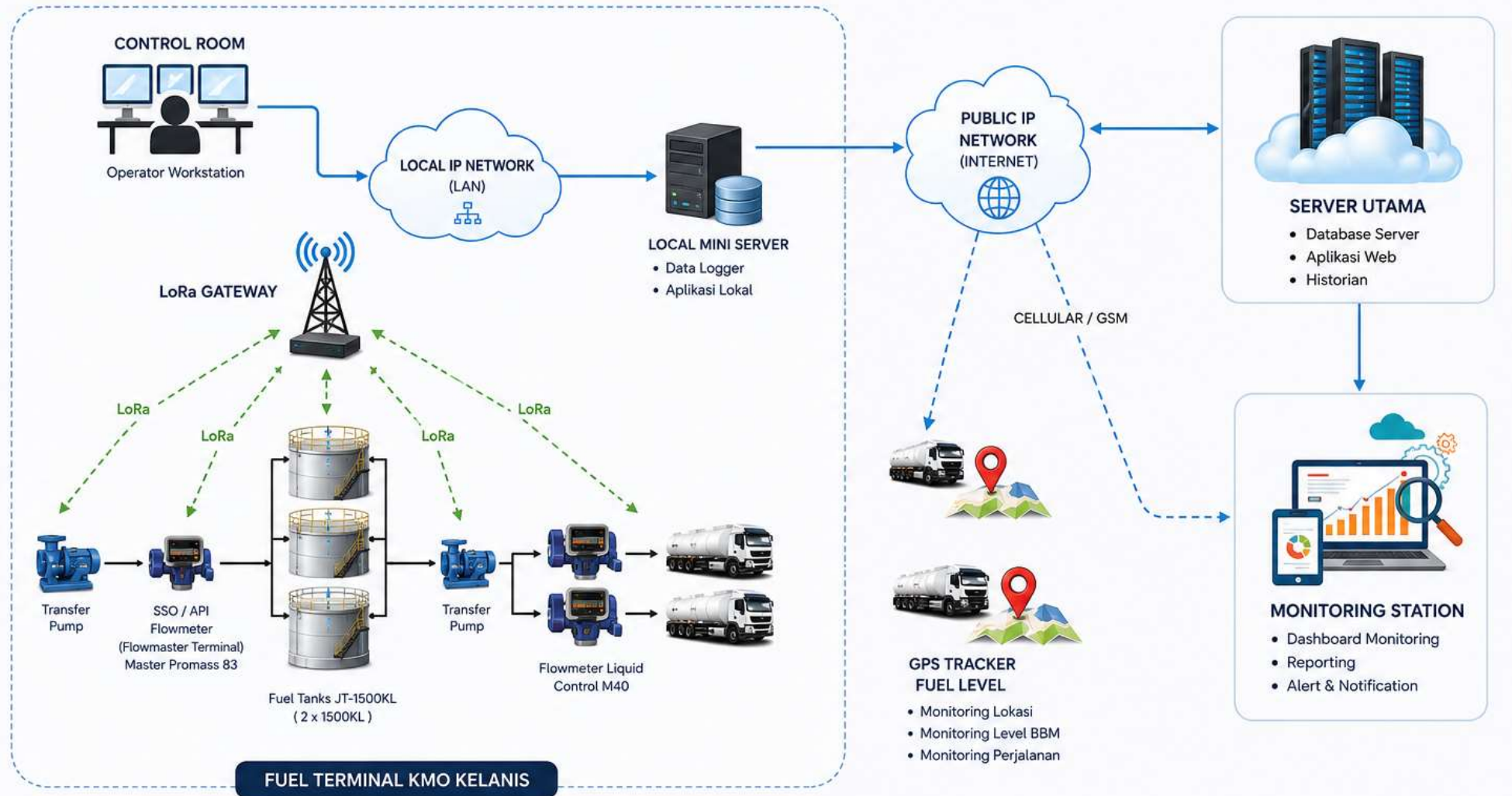
Kontrol pengisian dan distribusi bahan bakar.



MONITORING & CONTROL

Sistem terintegrasi untuk operasi yang andal dan aman

SYSTEM OVERVIEW



KETERANGAN :

— Koneksi LAN / IP

- - - Koneksi Internet / Public IP

- - - Komunikasi LoRa

- - - Koneksi Cellular / GSM

Server

Database

FUEL TANK STORAGE

Tank Gauge Monitoring & Motorized Gate Valve Control



MONITORING REAL-TIME
Pemantauan level, suhu, dan densitas bahan bakar secara real-time melalui LoRa.

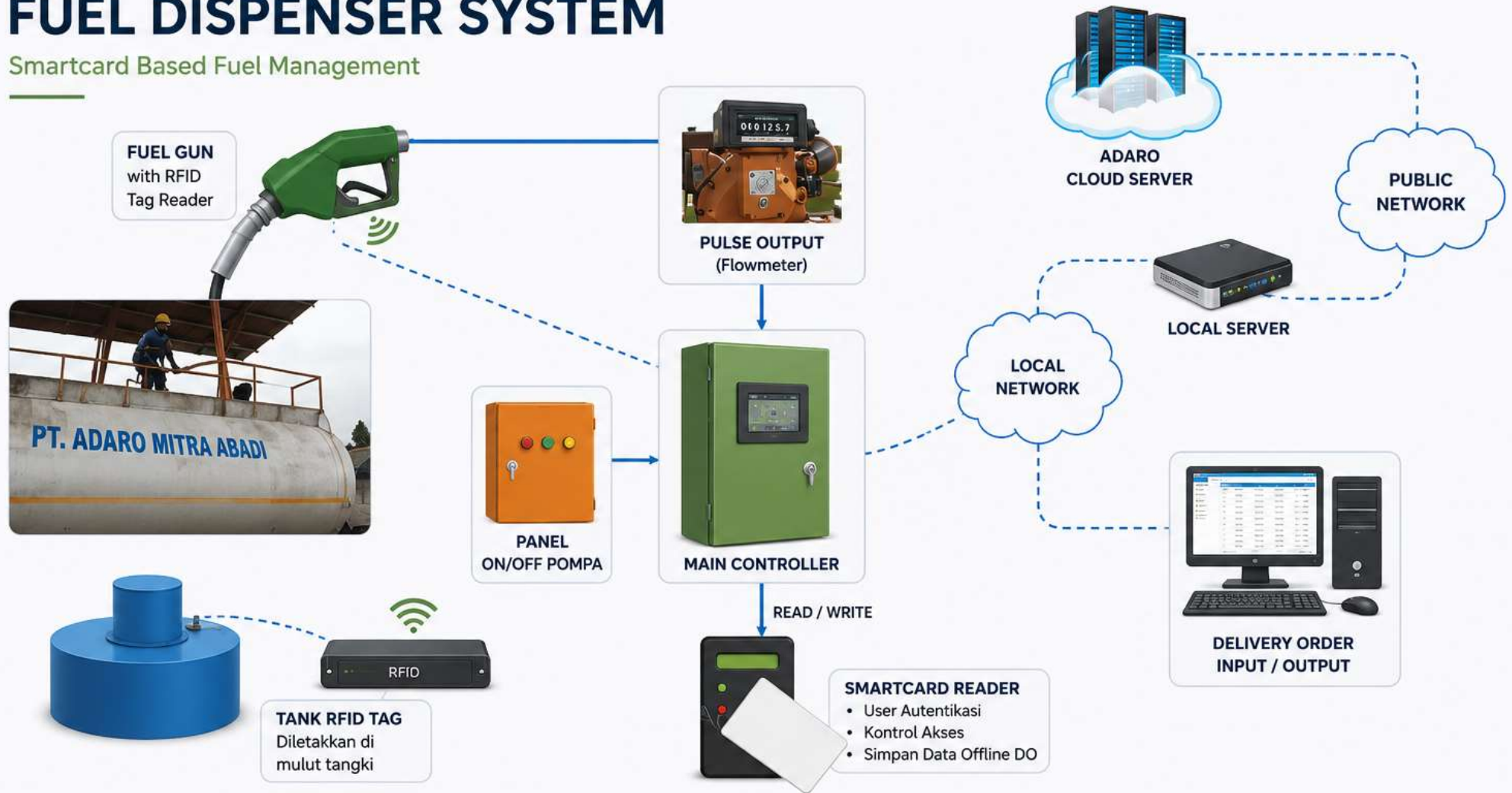
KONTROL TERINTEGRASI
Kontrol buka/tutup aliran bahan bakar menggunakan motorized actuator secara remote.

ALERT & NOTIFICATION
Peringatan otomatis jika terjadi kondisi abnormal atau batas level tercapai.

DATA & REPORTING
Data historis tersimpan dan dapat diakses untuk analisis dan pelaporan.

FUEL DISPENSER SYSTEM

Smartcard Based Fuel Management



KETERANGAN :

- Koneksi I/O / Pulse
- - - Koneksi IP (LAN)
- Koneksi Internet

- RFID / Wireless
- Smartcard
- Server



AKURAT & TERKENDALI

Pengisian bahan bakar lebih akurat dan terkendali.



KEAMANAN AKSES

Autentikasi pengguna menggunakan Smartcard.



DATA TERINTEGRASI

Data transaksi tersimpan dan terintegrasi dengan sistem pusat.



MONITORING REAL-TIME

Monitoring dan laporan transaksi secara real-time dan online.

DENSITY METER + SOLAR-BASED LoRa TRANSMITTER

Monitoring Densitas Bahan Bakar Secara Real-time dan Nirkabel



SOLAR PANEL
1 Watt
Mengisi daya baterai secara efisien



LoRa TRANSMITTER
Dengan antena eksternal untuk komunikasi jarak jauh



DENSITY METER
Pengukuran densitas bahan bakar secara akurat dan stabil



RUGGED DESIGN
Tahan lingkungan outdoor (IP67)



POWER SUPPLY
Baterai lithium untuk operasi jangka panjang



KONEKSI LoRa

Mengirim data level, densitas, dan temperatur ke LoRa gateway secara nirkabel



INTEGRASI SISTEM

Data diteruskan ke server lokal/cloud untuk monitoring dan analisis real-time





Flow Meter

Gantry 1

40,340

Active | 08:44:08 - 13.15 WITA

Gantry 2

42,835

Active | 08:13:02 - 13.44 WITA

Gantry 3

38,036

Active | 08:15:12 - 12.06 WITA

Gantry 4

10,298

Active | 08:33:13 - 13.26 WITA



Status Gantry

✓

Gantry 1

Running

✓

Gantry 2

Stopped

✓

Gantry 3

Stopped

✓

Gantry 4

Stopped

File Export

Show 10 entries

Copy

Excel

PDF

Column visibility

Search...

GANTRY	↑↓	START	↑↓	FINISH	↑↓	DURATION	↑↓	START VALUE (L)	↑↓	END VALUE (L)	↑↓	REFUELING VALUE (L)	↑↓
G1		08:44		09:44		00:59		17,495		24,490		6,990	
G1		06:46		07:20		00:33		21,490		25,490		4,000	
G1		07:22		07:44		00:21		25,490		31,490		6,000	
G2		08:13		08:55		00:42		10,250		18,800		8,550	
G3		08:15		08:47		00:32		12,120		20,260		8,140	



INTERNET OF THINGS FOR VESSEL MONITORING

VMS (Vessel Monitoring System)

Adaro Logistics



REAL-TIME
MONITORING



GPS TRACKING



DATA INSIGHT



SAFETY &
RELIABILITY



CONNECTED

IoT device terhubung
secara real-time



INTEGRATED

Data terintegrasi untuk
operasional yang efisien



RELIABLE

Sistem andal untuk
keamanan pelayaran

SYSTEM ARCHITECTURE

Vessel Monitoring System (VMS) for Tugboat



TYPICAL OF INSTALLED EQUIPMENT FOR A TUGBOAT



Fuel sensor : 6 unit



RPM sensor : 2 unit



Propeller Sensor : 2 unit



Wind-sensor : 1 unit



GPS module : 1 unit



Satellite module : 1 unit



Mini-server : 1 unit



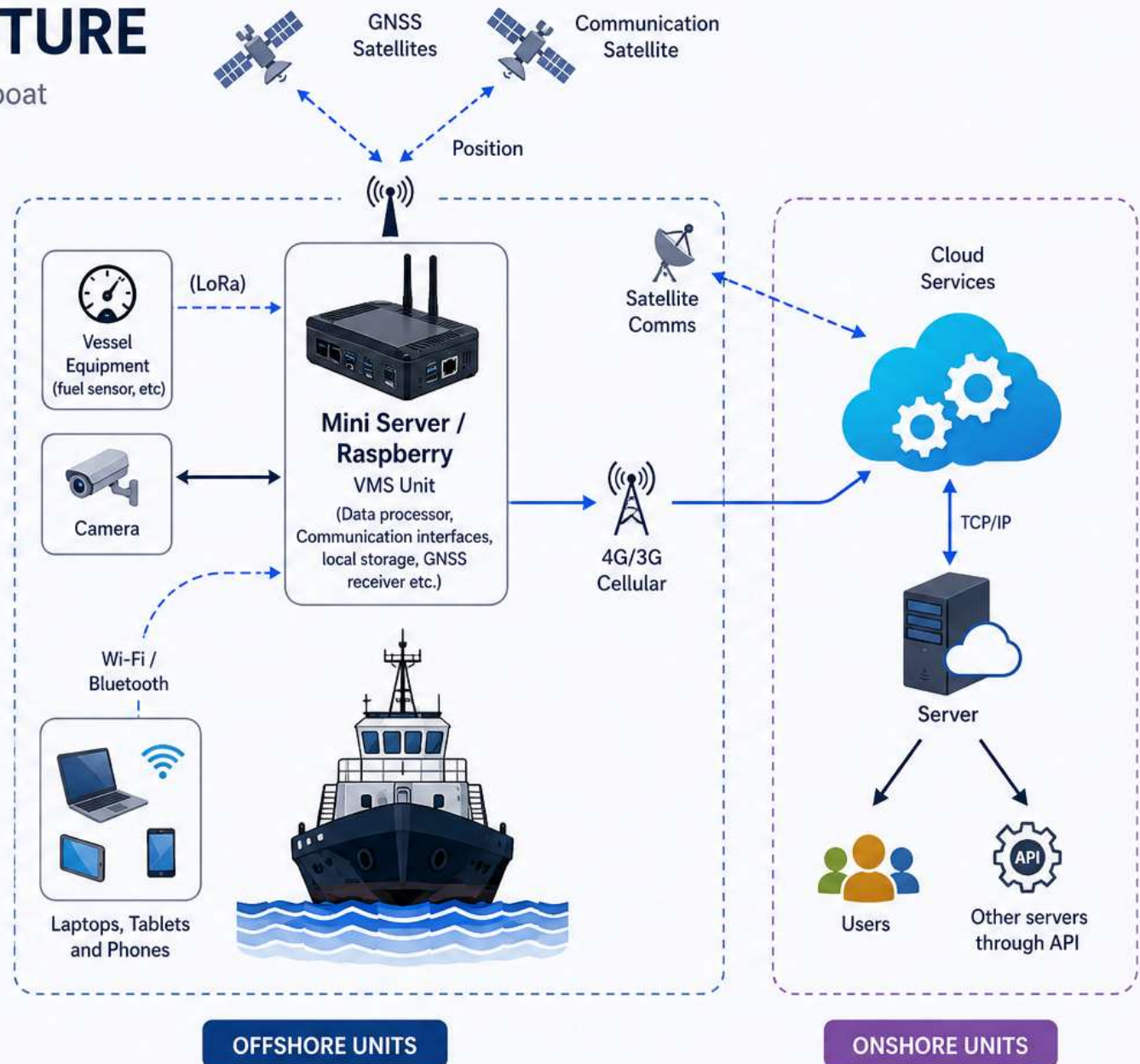
GSM router : 1 unit



Lora gateway : 2 unit

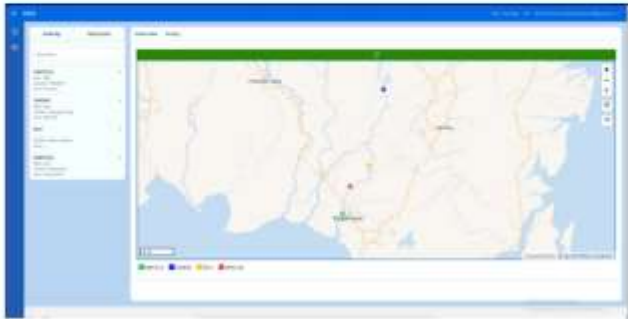


Solar panel + charger + battery : 1 set



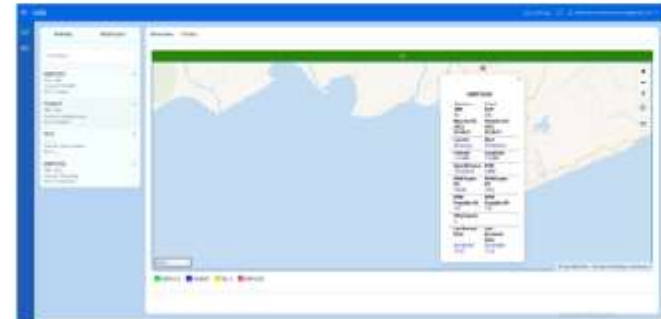
1. Overview Map

Posisi beberapa kapal pada peta



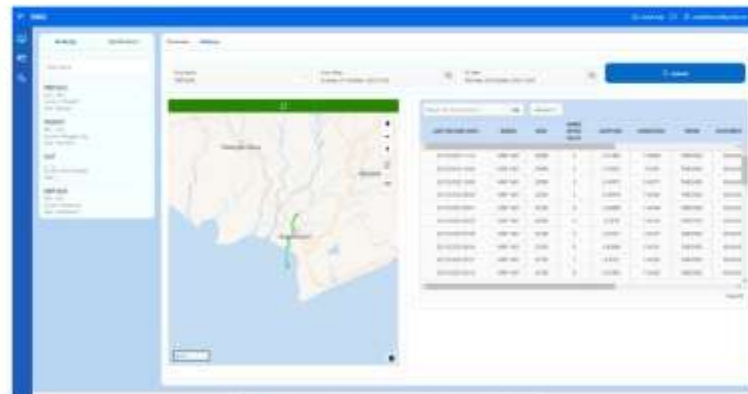
2. Detail Vessel

Informasi posisi dan parameter kapal



3. History & Tracking

wayat perjalanan dan tabel data



Dashboard VMS menampilkan pemantauan posisi kapal, informasi detail, dan histori perjalanan dalam satu aplikasi.



DATA ANALYTICS - VMS DASHBOARD

Snapshot analitik konsumsi bahan bakar, ROB, dan estimasi perjalanan kapal

VMS

1. Fuel Monitoring Tables

Minimum ROB, estimate fuel consumption, and over-consumption indicators

VMS

Vessel w/ Minimum ROB (Below 20,000 L)

Ship Name	ARRIVE	POS	POS	Sub
HMT001	HMT 111	11.1	10%	1700
Shubert	SALAM	10%	10%	1700

1 - 2

Estimate Fuel Consumption Complete Voyage

Ship Name	ARRIVE	POS	ROB ON VOYAGE	Estimated Fuel
HMT001	HMT 111	10.10.2021	11.10	1000
Shubert	SALAM	10.10.2021	11.10	1700
HMT002	HMT 102	10.10.2021	10.10	1000

1 - 3

Vessel RPM w/ Over Fuel Consumption

ARRIVE	POS	POS	ROB ON VOYAGE	Estimated Fuel
HMT 111	10.10.2021	10.10.2021	10.10.2021 11.10	1000
SALAM	10.10.2021	10.10.2021	10.10.2021 11.10	1000

2. Data Analytics View

Analytic tables for vessel fuel status and voyage estimation

VMS

Vessel w/ Minimum ROB (Below 20,000 L)

Ship Name	ARRIVE	POS	POS	Sub
HMT001	HMT 111	11.1	10%	1700
Shubert	SALAM	10%	10%	1700

1 - 2

Estimate Fuel Consumption Complete Voyage

Ship Name	ARRIVE	POS	ROB ON VOYAGE	Estimated Fuel
HMT001	HMT 111	10.10.2021	11.10	1000
Shubert	SALAM	10.10.2021	11.10	1700
HMT002	HMT 102	10.10.2021	10.10	1000

1 - 3

Vessel RPM w/ Over Fuel Consumption

ARRIVE	POS	POS	ROB ON VOYAGE	Estimated Fuel
HMT 111	10.10.2021	10.10.2021	10.10.2021 11.10	1000
SALAM	10.10.2021	10.10.2021	10.10.2021 11.10	1000

Data analytics membantu operator memantau risiko bahan bakar minimum, konsumsi berlebih, dan estimasi kebutuhan BBM selama voyage.



INTERNET OF THINGS FOR FIRE ALARM AND EVACUATION SYSTEM

Smart Protection. Fast Response. Safer Buildings.

Integrated IoT solution that connects fire detection, alarm, and evacuation systems in real-time to enhance safety, situational awareness, and emergency response.



REAL-TIME MONITORING

Continuous monitoring of fire alarm devices and system status



INSTANT ALERT

Immediate notifications to occupants and response teams



SMART EVACUATION

Guided evacuation with real-time information and safe routing



CLOUD CONNECTED

Secure data on the cloud for analysis, reporting, and system management



DETECT



ALERT



EVACUATE



ANALYZE



RELIABLE

High reliability with redundant communication and power backup



SECURE

Encrypted data transmission and role-based access for system security



ANALYTICS

Data insights and reports to improve safety and compliance



SCALABLE

Flexible and scalable solution for any building size and requirement

SYSTEM ARCHITECTURE





SUPERVISED WIRELESS MINI STROBE LIGHT AND SIREN

LoRa-based Smart Mini Strobe Light and Siren MB-SBL-015



OVERVIEW

Perangkat berfungsi untuk indikator alarm dalam bentuk suara (siren) yang keras dan cahaya intensitas tinggi. Sehingga apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat, alarm bisa dibunyikan untuk mendapatkan perhatian. Perangkat dilengkapi dengan microcontroller **ARM Cortex M0 72MHz** dan komunikasi data berbasis teknologi **LoRa** di frekuensi **915MHz** atau **915MHz**. Perangkat ini secara periodik mengirimkan data atau sensor ke server pusat data.

Penggunaan modul komunikasi data berbasis teknologi LoRa mempunyai berbagai kelebihan diantaranya konsumsi energi yang rendah, dan mempunyai daya jangkau jarak yang jauh sehingga dengan desain modul lowpower asset mudah dilakukan.

Dengan menggunakan perangkat ini, kita bisa monitoring secara real-time kondisi status perangkat dimasa real-time dan apabila terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya, aplikasi di server bisa mengendalikan perangkat ini secara remote.



ALERT & NOTIFICATION

Siren dan cahaya intensitas tinggi untuk peringatan instan



LOW POWER

Konsumsi energi rendah untuk operasional efisiensi tinggi



LONG RANGE

Komunikasi LoRa dengan jangkauan jauh dan stabil



RELIABLE

Supervised monitoring dan kendali secara real-time



IDEAL FOR

Gedung perkantoran, pabrik, gudang, mall, dan fasilitas komersial



FIRE SAFETY

Mendukung sistem keamanan kebakaran dan evakuasi secara efektif



REAL-TIME MONITORING

Data dan status perangkat dikirim ke server pusat secara periodik



EASY INTEGRATION

Mudah diintegrasikan ke sistem monitoring dan manajemen gedung



SPECIFICATIONS



ELECTRICAL

- Voltage : 12VDC
- Alarm current : <200mA
- Buzzer level : 86 ± 3dB@30cm
- High Intensity White Light



ENVIRONMENT

- Operating temperature : -10°C ~ 50°C
- Operating humidity range : 0 to 95% non-condensing



LoRa MODULE

- SX1272/77/78/79 transceivers feature the LoRa® long range modem
- (157)MHz|915MHz sub-GHz
- Ultra-long range spread spectrum communication
- High interference immunity
- Low power consumption
- +20dBm - 100mW constant RF output vs. V supply
- +14dBm high efficiency PA
- Programmable bit rate up to 300kbps
- High sensitivity down to -148dBm
- Excellent blocking immunity
- 127dB Dynamic Range RSSI



PHYSICAL

- Color : White and Red
- Alarm dimensions : 120mm x 70mm x 50mm



PERKANTORAN



PABRIK



MALL



GUDANG



SUPERVISED WIRELESS TEMPERATURE DETECTORS

2-in-1 LoRa-based Smart Rate of Rise and Fixed Temperature Sensor MB-HD-011/012



OVERVIEW

Detektor kebakaran ini menggunakan sensor thermistor untuk mendeteksi adanya perubahan temperatur atau kenaikan suhu. Sensor dilengkapi dengan microcontroller ARM Cortex-M3 72MHz dan komunikasi data berbasis teknologi LoRa di frekuensi 915MHz atau 915MHz. Detektor ini secara periodik mengirimkan data status sensor ke server/pusat data.

Penggunaan modul komunikasi data berbasis teknologi LoRa mempunyai berbagai kelebihan diantaranya konsumsi energi yang rendah, dan mempunyai daya jangkauan jarak yang jauh sehingga dengan desain modul lowpower asset mudah dilakukan.

Dengan menggunakan perangkat ini, kita bisa monitoring secara real-time kondisi setiap detector di suatu gedung, dan bisa mengambil dengan cepat dimana posisi kebakaran terjadi.

KEY BENEFITS



SPECIFICATIONS



ELECTRICAL

- Voltage : 12VDC
- Average standby current : <60µA
- Alarm current : 100mA
- Low battery threshold : 2.7VDC
- Rate of rise : 8.3°C/minute – 36.6°C
- Fixed : 57.2°C ± 2.8°C



ENVIRONMENT

- Operating temperature : -10°C ~ 50°C
- Operating humidity range : 0 to 95% non-condensing



LoRa MODULE

- SX1272/77/78/79 transceivers feature the LoRa® long range modem
- (157)MHz|915MHz sub-GHz
- Ultra-long range spread spectrum communication
- High interference immunity
- Low power consumption
- +20dBm - 100mW constant RF output vs. V supply
- +14dBm high efficiency PA
- Programmable bit rate up to 300kbps
- High sensitivity down to -148dBm
- Excellent blocking immunity
- 127dB Dynamic Range RSSI



PHYSICAL

- Color : White
- Alarm dimensions : 70mm (Diameter) x 45mm (Height)

APPLICATIONS



PERKANTORAN



PABRIK



MALL



GUDANG



SUPERVISED WIRELESS PUSH/PANIC BUTTON

LoRa-based Smart Push/Panic
Button MB-MPB-014



OVERVIEW

Perangkat berfungsi untuk memberi sinyal darurat ke sistem keamanan gedung. Apabila tombol merah ditekan, maka perangkat akan mengirim sinyal melalui jaringan komunikasi LoRa ke server secara real-time, sehingga petugas keamanan atau pihak terkait dapat merespon dengan cepat. Perangkat dilengkapi dengan microcontroller ARM Cortex-M0 72MHz dan komunikasi data berbasis teknologi LoRa di frekuensi 915MHz atau 915MHz. Perangkat ini secara periodik mengirimkan data status sensor ke server/pusat data.

Penggunaan modul komunikasi data berbasis teknologi LoRa mempunyai berbagai kelebihan diantaranya konsumsi energi yang rendah, dan mempunyai daya jangkauan jarak yang jauh sehingga dengan desain modul lowpower mudah dilakukan.

Dengan menggunakan perangkat ini, kita bisa monitoring secara real-time kondisi setiap tombol dan bisa mengambil tindakan cepat dimana posisi keadaan terjadi.



LoRa
Technology



LOW
POWER



RELIABLE
PERFORMANCE



EASY
INTEGRATION



KEY BENEFITS



LOW POWER

Konsumsi energi rendah untuk operasional yang tahan lama



LONG RANGE

Komunikasi LoRa dengan jangkauan jauh dan stabil hingga beberapa kilometer



RELIABLE & ACCURATE

Deteksi tombol dengan akurasi tinggi dan minim false alarm



REAL-TIME MONITORING

Monitoring status secara real-time dan notifikasi cepat ke server

APPLICATIONS



PERKANTORAN



RUMAH SAKIT



SEKOLAH



Gudang



SPECIFICATIONS



ELECTRICAL

- Voltage : 12VDC
- Average standby current : <60µA
- Alarm current : 100mA
- Low battery threshold : 2.7VDC



ENVIRONMENT

- Operating temperature : -10°C ~ 50°C
- Operating humidity range : 0 to 95% non-condensing



LoRa MODULE

- SX1272/77/78/79 transceivers feature the LoRa® long range modem
- (157)MHz|915MHz sub-GHz
- Ultra-long range spread spectrum communication
- High interference immunity
- Low power consumption
- +20dBm - 100mW constant RF output vs. V supply
- +14dBm high efficiency PA
- Programmable bit rate up to 300kbps
- High sensitivity down to -148dBm
- Excellent blocking immunity
- 127dB Dynamic Range RSSI



PHYSICAL

- Color : White and Red
- Alarm dimensions : 86mm x 86mm x 40mm



Solusi tombol darurat cerdas berbasis LoRa untuk keamanan yang lebih cepat, andal, dan efisien.



EMERGENCY
RESPONSE



EASY
INSTALLATION



WIDE
COMPATIBILITY



SECURE
COMMUNICATION



ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEM AND EVACUATION NAVIGATION SYSTEM

Smart Monitoring. Fast Response. Safer Building.

OVERVIEW

Perangkat berfungsi untuk mendeteksi gerakan (motion) menggunakan sensor inframerah. Status deteksi kemudian dikirimkan ke LoRa server secara real-time sehingga petugas dapat merespon dengan melakukan aksi lebih cepat. Alat ini bekerja menggunakan teknologi LoRa di frekuensi 915MHz. Perangkat ini secara periodik mengirimkan data status sensor ke server/pusat data.

Penggunaan modul komunikasi data berbasis teknologi LoRa mempunyai berbagai kelebihan diantaranya konsumsi energi yang rendah, sehingga umur hidup battery jauh lebih lama, dan mempunyai daya jangkauan jarak yang jauh, sehingga integrasi dengan modul konservener lebih mudah dilakukan.

Dengan menggunakan perangkat ini, kita bisa monitoring secara real-time kondisi setiap perangkat di suatu gedung dan apabila terjadi kebakaran atau keadaan emergensi lain, notifikasi bisa dikirim secara cepat ke petugas untuk diambil tindakan.



LONG RANGE
Jangkauan LoRa
yang jauh dan stabil



LOW POWER
Konsumsi energi
rendah untuk
masa pakai lebih lama



RELIABLE
Deteksi akurat
dan minim
false alarm



EASY INTEGRATION
Mudah diintegrasikan
dengan sistem
eksisting

SUPERVISED WIRELESS MOTION DETECTOR

LoRa-based Smart Motion Detector
MB-MD-015



SPECIFICATIONS



ELECTRICAL

- Voltage : 3VDC
- Average standby current : <60µA
- Alarm current : 100mA
- Sensing range: tembus dinding, optik 2 meter



ENVIRONMENT

- Operating temperature : -10°C ~ 50°C
- Operating humidity range : 0 to 95% non-condensing



LoRa MODULE

- SX1276/77/78/79 transceivers feature the LoRa® long range modem
- (157)MHz | 915MHz sub-GHz
- Ultra-long range spread spectrum communication
- High interference immunity
- Low power consumption
- +20dBm - 100mW constant RF output vs. V supply
- +14dBm high efficiency PA
- Programmable bit rate up to 300kbps
- High sensitivity down to -148dBm
- Excellent blocking immunity
- 127dB Dynamic Range RSSI



PHYSICAL

- Color : White
- Alarm dimensions : 70mm (Diameter) x 35mm (Height)

APPLICATIONS



PERKANTORAN



PABRIK



MALL



RUMAH SAKIT



GUDANG



REAL-TIME ALERT

Notifikasi instan saat
ada pergerakan
terdeteksi



REAL-TIME MONITORING

Pemantauan perangkat
secara real-time di
server pusat



FIRE SAFETY

Mendukung sistem
keamanan kebakaran
dan evakuasi



WIDE COMPATIBILITY

Kompatibel dengan
berbagai platform
dan sistem



SECURE COMMUNICATION

Komunikasi terenkripsi
dan aman melalui
jaringan LoRa



SUPERVISED WIRELESS SMOKE DETECTORS

LoRa-based Smart Photoelectric Smoke Detector
MB-SD-013



OVERVIEW

Detektor asap ini menggunakan sensor photoelectric untuk mendeteksi adanya asap di dalam ruangan. Sensor dilengkapi dengan mikrocontroller ARM Cortex-M0 72MHz dan komunikasi data berbasis teknologi LoRa di frekuensi 915MHz atau 915MHz. Detektor ini secara periodik mengirimkan data status sensor ke server/pusat data.

Penggunaan modul komunikasi data berbasis teknologi LoRa mempunyai berbagai kelebihan diantaranya konsumsi energi yang rendah, jangkauan yang jauh, serta interoperabilitas yang baik, sehingga integrasi dengan sistem IoT dan monitoring bangunan menjadi lebih mudah dan efisien.

Dengan penggunaan perangkat ini, kita bisa memonitoring secara real-time kondisi status detector di suatu gedung, dan mengambil langkah tepat secara proaktif sebelum terjadi kebakaran yang lebih besar.



LONG RANGE

Jangkauan LoRa yang jauh dan stabil



LOW POWER

Konsumsi energi rendah untuk operasional jangka panjang



RELIABLE

Deteksi asap akurat dan minim false alarm



EASY INTEGRATION

Mudah diintegrasikan dengan sistem eksisting



REAL-TIME ALERT

Notifikasi instan saat asap terdeteksi

APPLICATIONS



PERKANTORAN



PABRIK



MALL



RUMAH SAKIT



GUDANG



SPECIFICATIONS



ELECTRICAL

- Voltage : 3VDC
- Average standby current : <60μA
- Alarm current : 100mA
- Sensing range: 0.05 ~ 2.0%/ft obscuration



ENVIRONMENT

- Operating temperature : -10°C ~ 50°C
- Operating humidity range : 0 to 95% non-condensing



LoRa MODULE

- SX1276/77/78/79 transceivers feature the LoRa® long range modem
- (157)MHz|915MHz sub-GHz
- Ultra-long range spread spectrum communication
- High interference immunity
- Low power consumption
- +20dBm - 100mW constant RF output vs. V supply
- +14dBm high efficiency PA
- Programmable bit rate up to 300kbps
- High sensitivity down to -148dBm
- Excellent blocking immunity
- 127dB Dynamic Range RSSI



PHYSICAL

- Color : White
- Alarm dimensions : 90mm (Diameter) x 35mm (Height)



FIRE SAFETY

Mendukung sistem keamanan kebakaran dan evakuasi



REAL-TIME MONITORING

Data dan status perangkat dikirim ke server pusat secara periodik



EARLY DETECTION

Deteksi asap dini untuk mencegah kebakaran lebih besar



WIRELESS CONNECTION

Komunikasi nirkabel stabil dan aman berbasis LoRa



LOW MAINTENANCE

Perawatan mudah dengan konsumsi energi rendah



Solusi deteksi asap nirkabel cerdas berbasis LoRa untuk perlindungan bangunan yang lebih aman dan andal.



WIDE COVERAGE
Jangkauan luas hingga beberapa kilometer



SECURE COMMUNICATION
Komunikasi terenkripsi dan aman



BATTERY LIFE
Hingga beberapa tahun dengan baterai low power



EASY INSTALLATION
Instalasi cepat tanpa kabel tambahan



FLOOR SELECTION

8th Floor	20°C	
7th Floor	23°C	
6th Floor	21°C	
5th Floor	24°C	
4th Floor	20°C	
3rd Floor	22°C	
2nd Floor	20°C	
1st Floor	22°C	
Basement	27°C	



8th Floor

Floor Temperature 20°C



View 3D Map



20°C
Floor Temperature



Healthy
System Status



Historical Data

QUICK ACTIONS



Reset Alarm



Reset All



All Alarm



Settings

SENSORS LEGEND



Smoke Detector



Panic Button



Temperature



Sirine



Exit Door



Motion Detector



Door



System Status
Healthy



Last Update
10:30:15 AM



Active Devices
24 / 24



Network
Connected



Server
Online





FLOOR SELECTION

8th Floor	78°C	
7th Floor	23°C	
6th Floor	21°C	
5th Floor	24°C	
4th Floor	20°C	
3rd Floor	22°C	
2nd Floor	20°C	
1st Floor	22°C	
Basement	27°C	

 8th Floor

Floor Temperature  **78°C**

 View 3D Map



 **78°C**
Floor Temperature

 **Emergency**
System Status

 Historical Data 

 **EVACUATION ROUTE**
Follow the green line to the nearest exit.

 **Stay Calm**
Do not panic.

 **Use Stairs**
Do not use elevators.

 **Proceed to Assembly Point**
Go to the designated area.



QUICK ACTIONS

-  Reset Alarm
-  Reset All
-  All Alarm
-  Settings

SENSORS LEGEND

-  Smoke Detector
-  Panic Button
-  Temperature
-  Siren
-  Exit Door
-  Motion Detector
-  Door

 System Status
Emergency

 Last Update
10:30:15 AM

 Active Devices
24 / 24

 Network
Connected

 Server
Online





INTERNET OF THINGS

WASTE WATER DENSITY MONITORING SYSTEM

Real-time Monitoring. Accurate Density Data.
Smarter Management for a Cleaner Environment.



REAL-TIME MONITORING

Continuous monitoring of
waste water density in
real-time



HIGH ACCURACY

Precise density
measurement for
reliable data



SMART ALERTS

Instant notifications for
abnormal density
conditions



DATA ANALYTICS

Historical data analysis
and trends for better
decision making



REAL-TIME
MONITORING



DATA
ANALYTICS



CLOUD
PLATFORM



RELIABLE
PERFORMANCE



ENVIRONMENT
FRIENDLY



EASY
INTEGRATION



SECURE
COMMUNICATION



Smart Monitoring for
Sustainable Water Management

TECHNICAL PARAMETERS

 Current Output	4 ~ 20mA
 Digital Signal	HART protocol
 Power Supply	16 ~ 30V DC (24V DC is recommended)
 Density Range	0 to 2g/cm ³ , 0 to 3g/cm ³
 Accuracy	0.001g/cm ³
 Resolution	0.0005g/cm ³
 Temperature Range	0 ~ 100 °C
 Temperature Accuracy	0.2 °C
 Ambient Temperature	-10 ~ 60 °C
 Humidity Range	0 ~ 90%

Alat pengukur kerapatan (density) ini bisa digunakan untuk berbagai jenis cairan dan campuran cairan. Banyak digunakan di industri petrokimia, industri makanan, industri susu, pabrik kertas, industri kimia, farmasi dan lain-lain.

FITUR-FITUR SENSOR

- ✓ Accuracy : ± 0.001 g/cm³
- ✓ Terdapat kompensasi temperature yang akurat
- ✓ Bisa digunakan untuk cairan stasioner ataupun bergerak (mengalir)
- ✓ Power supply menggunakan 2 kabel
- ✓ Disediakan beberapa kontak material disesuaikan dengan jenis fluida nya
- ✓ Perangkat terintegrasi menjadi satu kesatuan dan tidak ada bagian yang bergerak
- ✓ Telah di kalibrasi di pabrik
- ✓ Tidak memerlukan sumber referensi diluar alat
- ✓ Bisa dipasang tanpa mengganggu proses produksi
- ✓ Bisa dipasang di tangki atau pipa
- ✓ Mudah dipelihara, tidak memerlukan pembersihan berkala
- ✓ Bisa di diagnose secara remote

WASTE WATER DENSITY SENSOR

Accurate • Reliable • Durable



TYPE - L

Side Mount



TYPE - T

Top Mount (Flange)



TYPE - R

Top Mount (Thread)

APPLICATIONS



Industri
Petrokimia



Industri
Makanan



Industri
Susu



Pabrik
Kertas



Industri
Kimia



Farmasi
dan Lain-lain



AKURAT

Pengukuran presisi tinggi
hingga ± 0.001 g/cm³



ANDAL

Performa stabil untuk berbagai
jenis cairan dan kondisi



DURABLE

Material berkualitas, tahan korosi
dan umur pakai panjang



INTEGRASI MUDAH

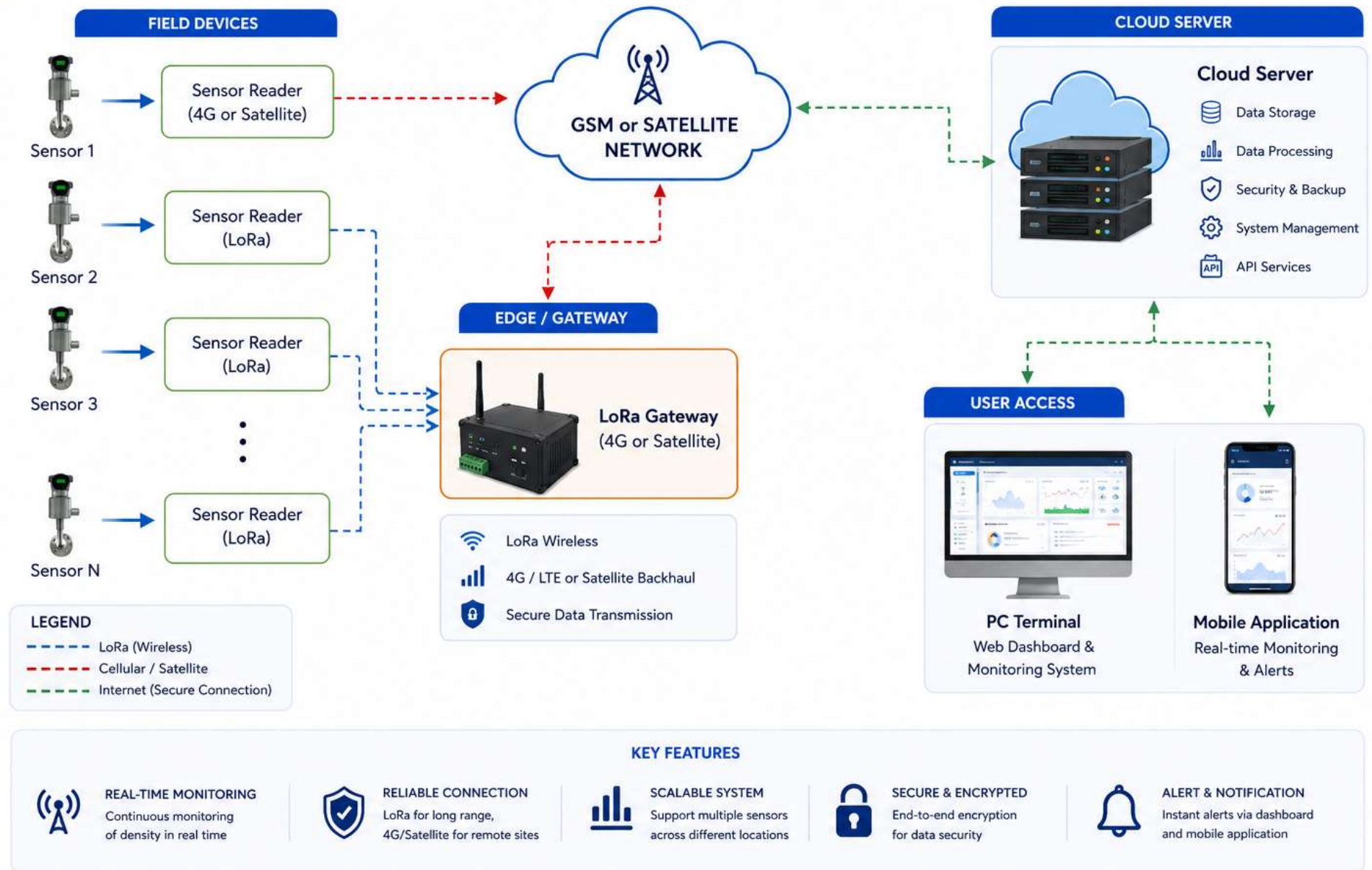
Output 4~20mA & HART protocol
untuk integrasi sistem



PERAWATAN MUDAH

Desain terintegrasi, tidak ada bagian
yang bergerak, minim perawatan

SYSTEM ARCHITECTURE



FIELD IMPLEMENTATION

| Waste Water Density Monitoring System



SIDE VIEW (LEFT)



SIDE VIEW (RIGHT)



DISPLAY INDICATOR



REAL-TIME MONITORING
Continuous density measurement
for waste water



ACCURATE & RELIABLE
High precision density
measurement



RUGGED DESIGN
Built for harsh environment
& industrial application



EASY INTEGRATION
Compatible with HART protocol
for seamless integration





Dashboard

Devices

Data

Alerts

Reports

Map

Settings

Users

Logs

Logout

Dashboard Overview

All Devices

10/21/2023 00:00 – 10/21/2023 23:59

Density Trend

Density 2



Current Density



Last Update

10/21/2023 12:47:08

Status

Normal

Device

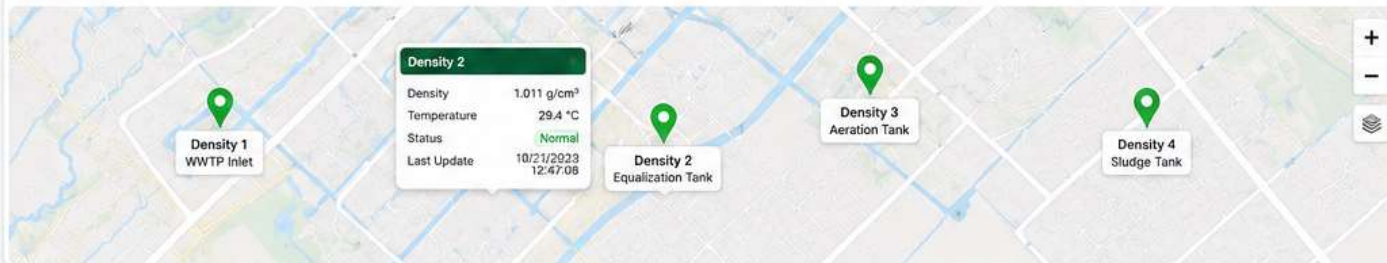
Density 2

View All

Latest Data

No.	Device	Location	Density (g/cm ³)	Temperature (°C)	Status	Last Update
1	Density 1	WWTP Inlet	0.856	28.4	Normal	10/21/2023 12:46:58
2	Density 2	Equalization Tank	1.011	29.4	Normal	10/21/2023 12:47:08
3	Density 3	Aeration Tank	1.284	27.9	Normal	10/21/2023 12:46:59
4	Density 4	Sludge Tank	1.652	28.1	Warning	10/21/2023 12:46:55

Device Location



© 2023 Density Monitoring System. All rights reserved.

Density Monitoring System

Dashboard Overview

Density Trend

Density 2



Current Density



Last Update

10/21/2023 12:47:08

Status

Normal

Device

Density 2

Latest Data

No.	Device	Density (g/cm ³)	Status
1	Density 1	0.856	Normal
2	Density 2	1.011	Normal
3	Density 3	1.284	Normal
4	Density 4	1.652	Warning

Device Location





INTERNET OF THINGS

RIVER LEVEL MONITORING SYSTEM

Real-time monitoring of river water levels for early warning, smart decision making, and disaster risk reduction.



REAL-TIME MONITORING

Continuous monitoring of river water levels in real-time



EARLY WARNING ALERTS

Instant notifications for potential flood risks



DATA ANALYTICS

Historical data analysis and insights for better decision making



RELIABLE & SECURE

Secure data transmission and reliable system performance



WIRELESS CONNECTIVITY



CLOUD PLATFORM



WEB & MOBILE DASHBOARD



HISTORICAL REPORTS



ACCURATE MEASUREMENT

High accuracy and stability



RUGGED & DURABLE

Designed for harsh environment



EASY INTEGRATION

Easy to install and integrate



ENVIRONMENT FRIENDLY

Supports sustainable water management



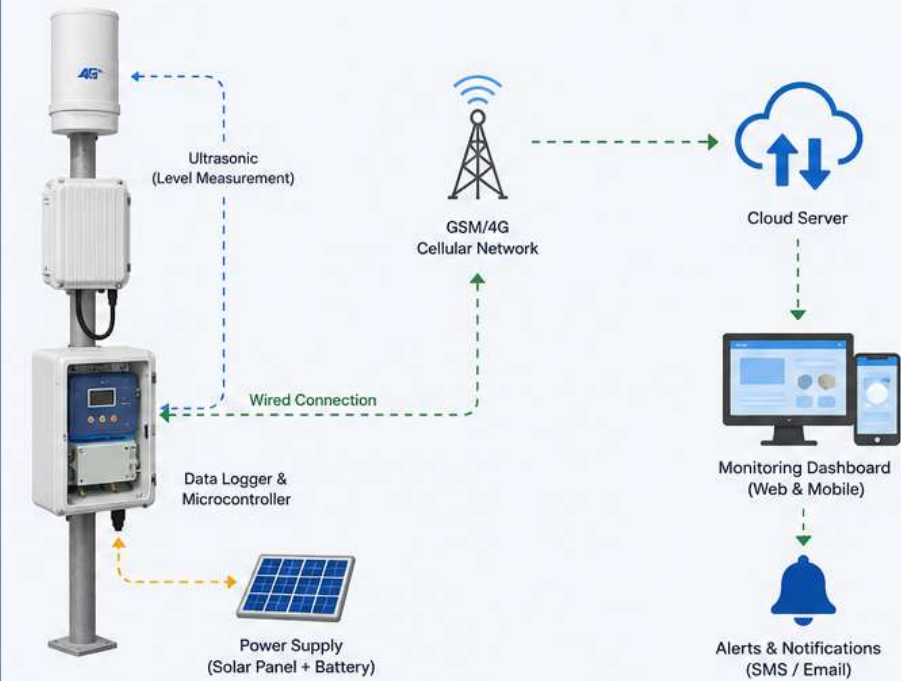
Smart Monitoring for
Safer Rivers and Communities

RIVER LEVEL MONITORING STATION

USING ULTRASONIC LEVEL SENSOR WITH GSM/4G COMMUNICATION



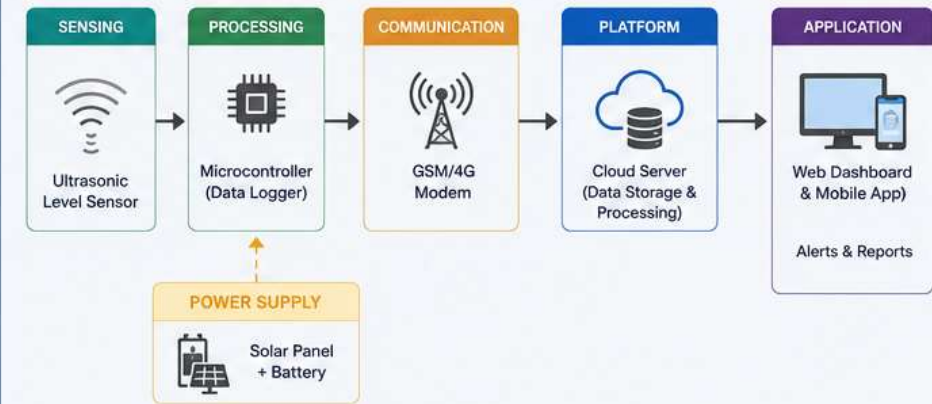
SYSTEM DIAGRAM



KEY FEATURES

- NON CONTACT MEASUREMENT**
Ultrasonic sensor for accurate water level measurement
- REAL-TIME DATA TRANSMISSION**
Data sent via GSM/4G cellular network
- CLOUD INTEGRATION**
Data available on cloud platform for monitoring and analysis
- ALERT & NOTIFICATION**
Instant alerts via SMS/ Email when level exceeds threshold
- RUGGED & DURABLE**
Designed for harsh environment and outdoor conditions
- LOW POWER DESIGN**
Supports solar power supply for remote locations
- EASY INSTALLATION & MAINTENANCE**
Compact design, easy to install and maintain
- DATA HISTORY & REPORTING**
Historical data, trend analysis and reporting capabilities

BLOCK DIAGRAM





Water Level Monitoring - Jetty Tuhup

Station ID: JT-01 | Location: Jetty Tuhup

11/09/2022 16:01 – 11/10/2022 16:01



Export



PAST 12 HOUR

12.036 m

▲ 1.25%



PAST 6 HOUR

12.433 m

▲ 0.98%



PAST 1 HOUR

12.342 m

▲ 0.45%



NOW

12.281 m

▲ 0.32%

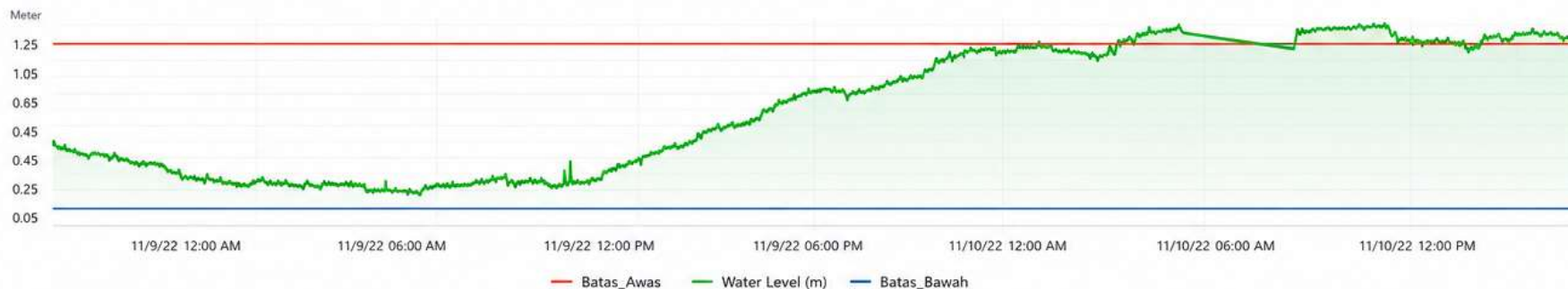


LAST UPDATE

11/10/2022 16:01:41

● Online

Water Level Trend



Data

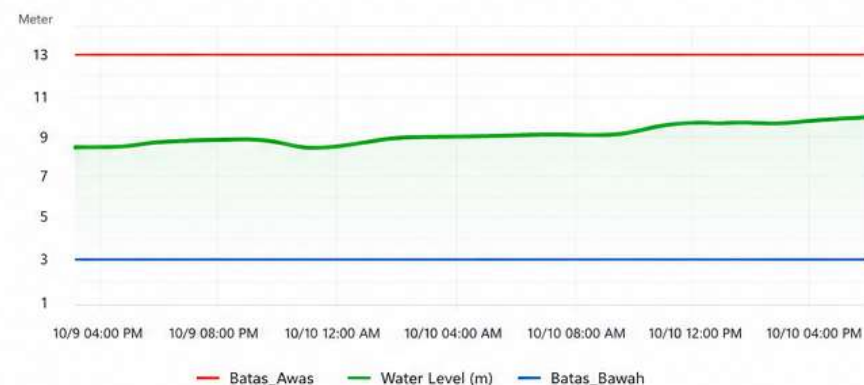
Search... Go Actions ▾

Date / Time ↕	Device ID	Water Level (m)	Status
10-NOV-2022 16:01:41	FS100	12.281	Normal
10-NOV-2022 15:57:52	FS100	12.307	Normal
10-NOV-2022 15:52:42	FS100	12.307	Normal
10-NOV-2022 15:50:33	FS100	12.319	Normal
10-NOV-2022 14:55:23	FS100	12.322	Normal
10-NOV-2022 14:31:05	FS100	12.331	Normal
10-NOV-2022 14:21:56	FS100	12.341	Normal
10-NOV-2022 14:00:46	FS100	12.344	Normal
10-NOV-2022 13:51:38	FS100	12.355	Normal

Showing 1 to 9 of 50 entries

< 1 2 3 4 5 ... 6 >

Water Level (Last 24 Hours)





INTERNET OF THINGS

Smart • Connected • Efficient

INTERNET OF THINGS FOR MONITORING & CONTROL OF TEMPERATURE & HUMIDITY SIMULTANEOUSLY IN MODIFIED HVAC SYSTEM

An intelligent IoT-based solution to monitor and control temperature and humidity simultaneously for optimal comfort, energy efficiency, and reliable HVAC performance.



REAL-TIME MONITORING

Temperature & humidity data in real-time



REMOTE ACCESS ANYWHERE

Access data and control system from anywhere



SMART CONTROL AUTOMATION

Automated control for comfort and energy saving



ALERT & NOTIFICATION

Instant alerts for abnormal conditions



DATA ANALYTICS & REPORTING

Historical data, analytics and performance reports



ENERGY EFFICIENT

Optimize energy usage and reduce cost



RELIABLE & SECURE

Secure data transmission and system reliability



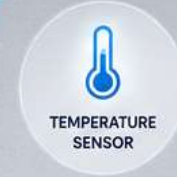
EASY INTEGRATION

Easy to install and integrate with existing HVAC system



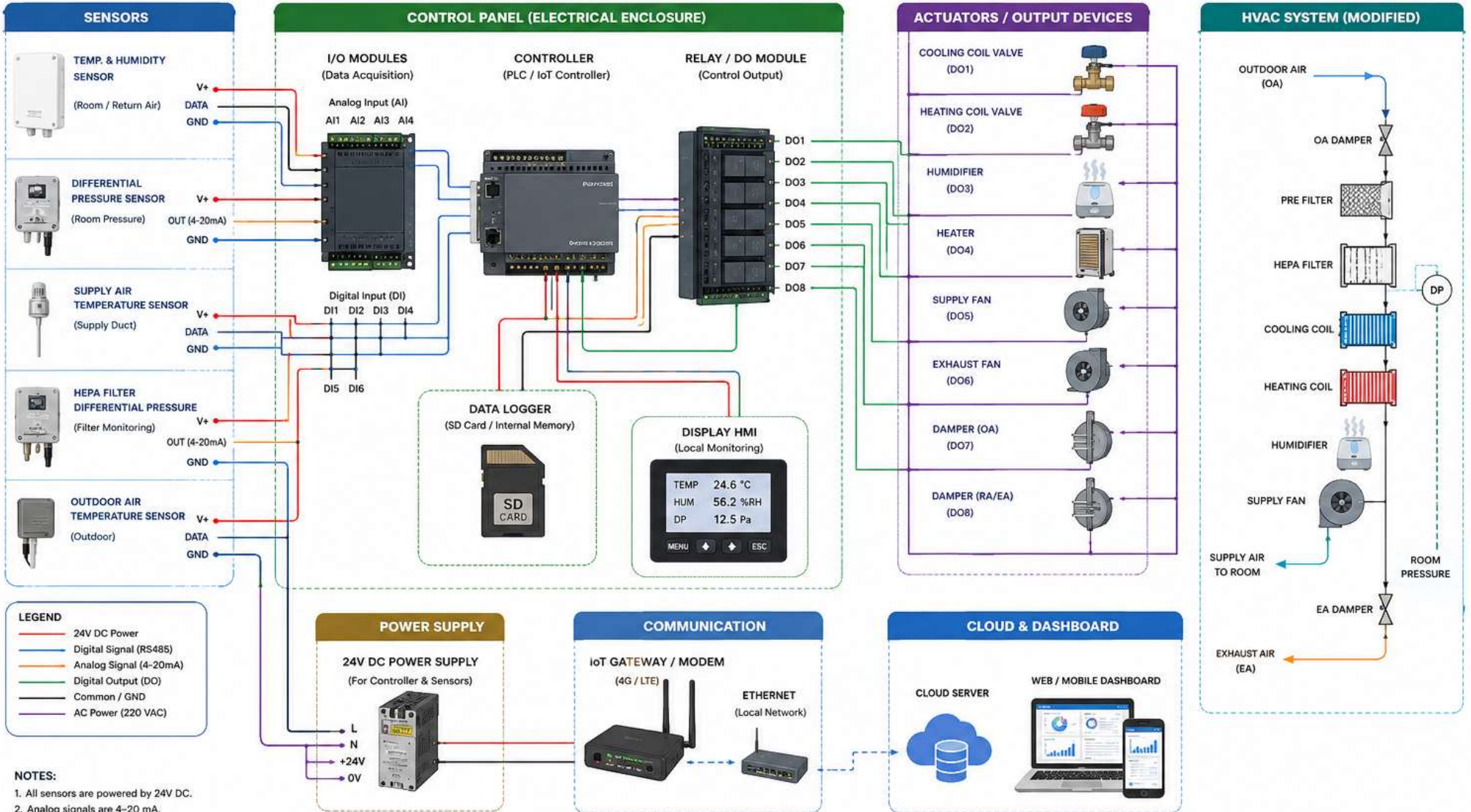
BETTER COMFORT

Maintain ideal indoor temperature and humidity for better comfort



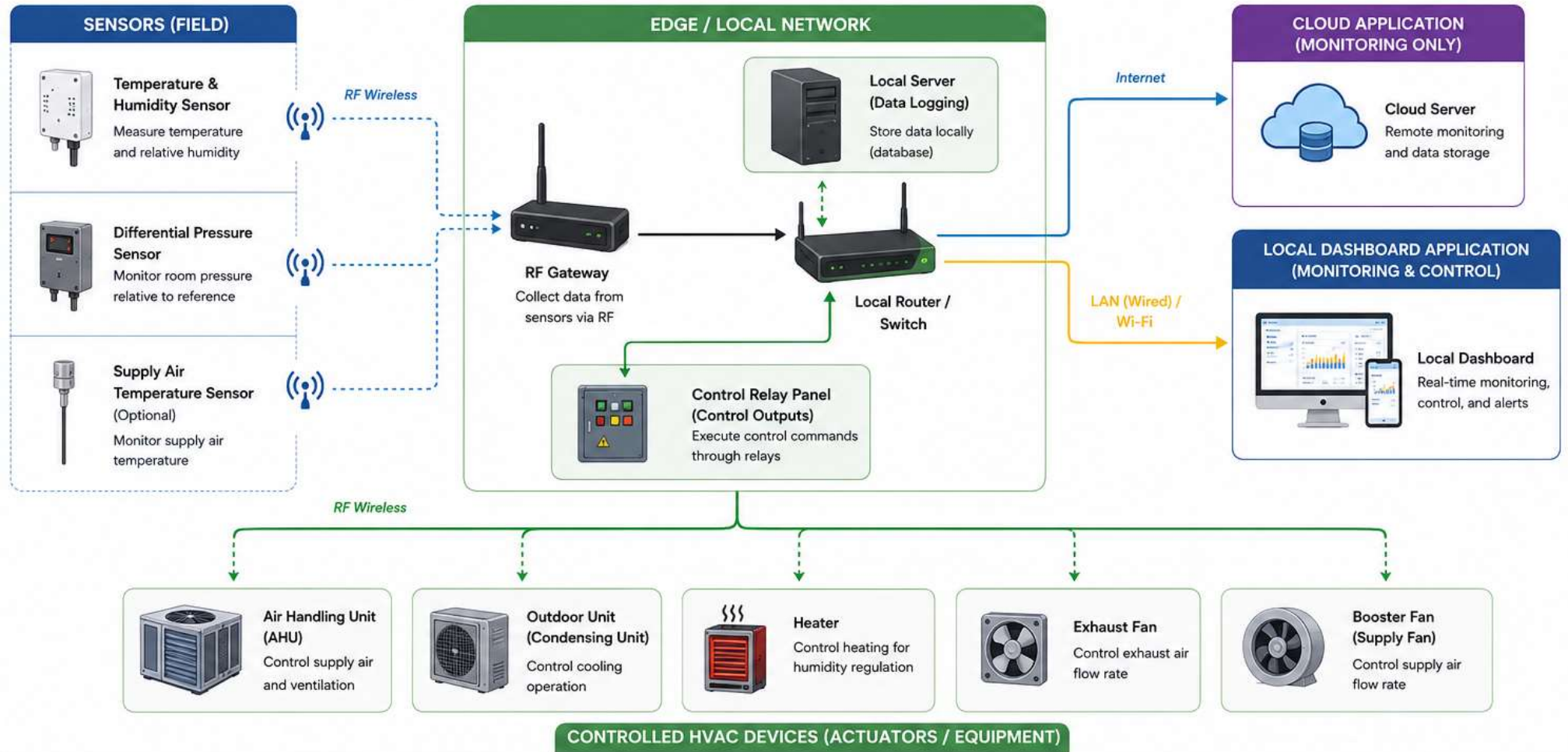
WIRING DIAGRAM

IOT FOR MONITORING & CONTROL OF TEMPERATURE AND HUMIDITY SIMULTANEOUSLY IN MODIFIED HVAC SYSTEM



SYSTEM ARCHITECTURE

IoT for Monitoring & Control of Temperature and Humidity
Simultaneously in Modified HVAC System



Simultaneous Monitoring
Monitor temperature, humidity, and pressure in real-time



Precise Control
Maintain temperature and humidity at desired setpoints



Data Logging
All data recorded locally and can be accessed remotely



Remote Monitoring
Access data anytime, anywhere via cloud application



Alerts & Notifications
Receive alerts for abnormal conditions (via dashboard / email)

IoT FOR MONITORING & CONTROL OF TEMPERATURE AND HUMIDITY SIMULTANEOUSLY IN MODIFIED HVAC SYSTEM

Implementation in Operating Room



FIELD DEVICES (SENSORS)



Temperature & Humidity Sensor

Measure temperature and relative humidity



Differential Pressure Sensor

Monitor room pressure (relative to reference)



Supply Air Temperature Sensor

Monitor supply air temperature (duct)

CONTROL PANEL (OUTSIDE ROOM)



IoT Controller (PLC / IoT Gateway)



Relay Output Module



Power Supply



Data Logger (Local Storage)

CONTROLLED HVAC EQUIPMENT



SYSTEM ARCHITECTURE

FIELD SENSORS (RF Wireless)



IoT GATEWAY (Local)



Collects data & controls devices

LOCAL NETWORK (LAN / Wi-Fi)



Connects to Internet



INTERNET

LOCAL SERVER (Data Logging)

(Data Logging)

CLOUD APPLICATION (Monitoring Only)

(Monitoring Only)



LOCAL DASHBOARD (Monitoring & Control)



KEY BENEFITS



Simultaneous Control of Temperature & Humidity



Maintains Room Pressure (DP Monitoring)



Improved Infection Control with HEPA Filtration



Real-time Monitoring & Data Logging



Alerts & Notifications for Abnormal Conditions



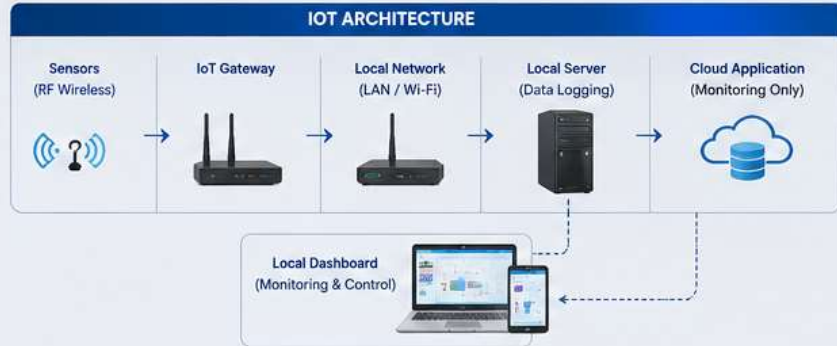
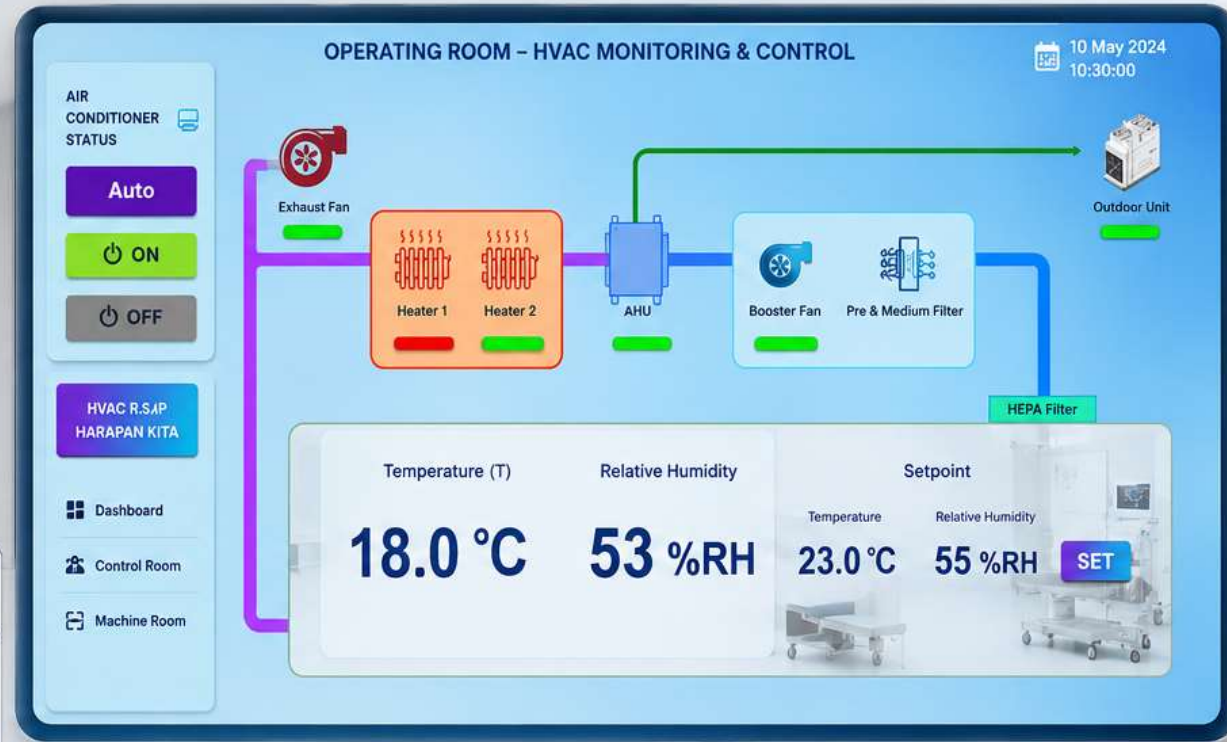
Energy Efficient HVAC Operation

NOTES:

1. All sensors communicate wirelessly (RF) to the gateway.
2. Control signals are sent via relay outputs to HVAC devices.
3. Data is logged locally and can be accessed remotely.

IOT FOR MONITORING & CONTROL OF TEMPERATURE AND HUMIDITY SIMULTANOUSLY IN MODIFIED HVAC SYSTEM

IMPLEMENTATION IN OPERATING ROOM



KEY BENEFITS

- Maintains Optimal Temperature & Humidity
- Maintains Room Pressure (DP) Monitoring
- Improved Infection Control with HEPA Filtration
- Real-time Monitoring & Data Logging
- Alerts & Notifications for Abnormal Conditions
- Energy Efficient HVAC Operation



SMART | CONNECTED | EFFICIENT



INTERNET OF THINGS FOR ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

Real-time Monitoring, Analysis, and Optimization
for Smarter Energy Usage and Cost Efficiency



REAL-TIME MONITORING

Monitor energy
consumption in
real-time



ENERGY ANALYTICS

Analyze usage
patterns and
identify trends



OPTIMIZATION

Optimize energy
usage and
improve efficiency



ALERT & NOTIFICATION

Get instant alerts
for abnormal
conditions



SUSTAINABILITY

Reduce energy cost
and support
sustainability goals



COST SAVING

Reduce operational
cost through better
energy management



RELIABLE & SECURE

Secure data transmission
and system reliability



SCALABLE SYSTEM

Flexible and scalable
solution for any size
of operation



CLOUD INTEGRATION

Access your energy data
anytime, anywhere



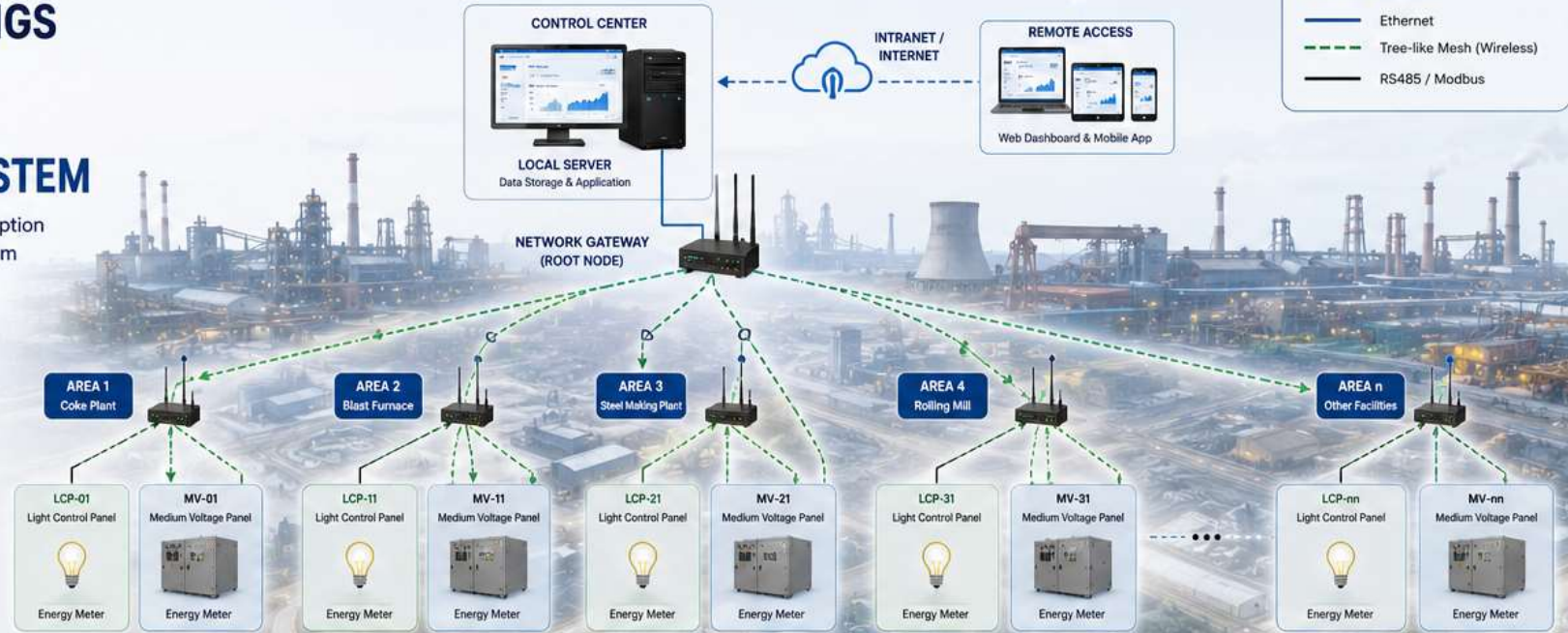
Empowering Industry with Smart Energy Solutions

INTERNET OF THINGS FOR ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

Real-time Monitoring of Energy Consumption
Across Lighting Panels (LCP) and Medium
Voltage Panels in Krakatau Steel



- REAL-TIME MONITORING**
Monitor energy consumption of LCP and Medium Voltage Panels in real-time
- WIDE AREA COVERAGE**
Tree-like Mesh Network enables reliable communication across large industrial area
- ENERGY VISIBILITY**
Gain insight into energy usage, trends, and performance
- ALARM & NOTIFICATION**
Instant alerts for abnormal conditions and threshold violations
- DATA-DRIVEN DECISION**
Analyze data to optimize energy usage and reduce operational cost



TREE-LIKE MESH NETWORK BENEFITS

- Wide Coverage**
Cover large industrial area with multi-hop connectivity
- High Reliability**
Self-healing network ensures stable data transmission
- Scalability**
Easy to add more nodes as the system grows
- Low Latency**
Efficient routing for real-time data delivery
- Cost Effective**
Lower cabling cost, ideal for existing industrial sites

DATA ACQUISITION
Energy meters collect data from LCP and MV panels

EDGE COMMUNICATION
Data transmitted via Tree-like Mesh Network to Gateway

DATA PROCESSING
Local server processes and stores data

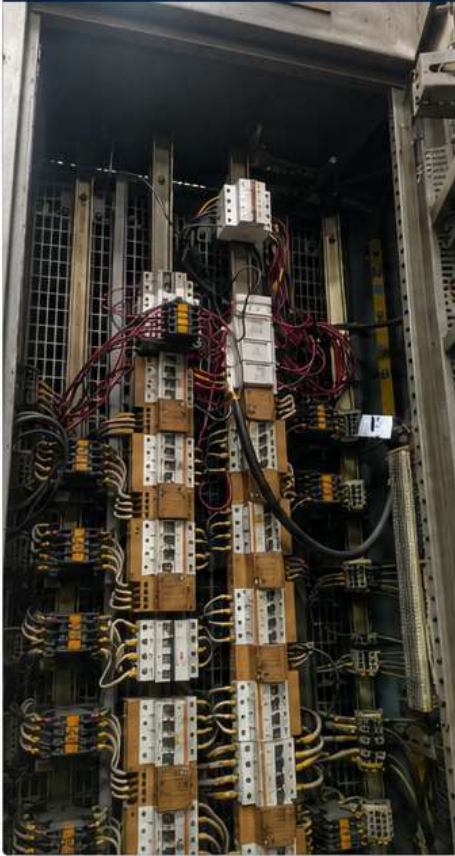
VISUALIZATION
Real-time dashboard and reports

ACTION & OPTIMIZATION
Make informed decisions to improve efficiency

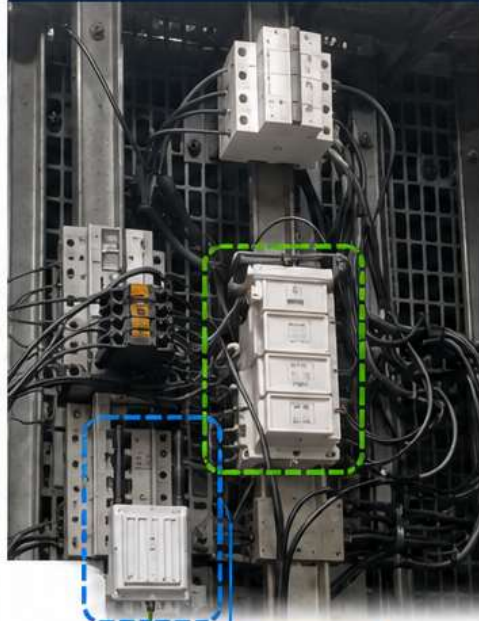


LCP-8 ||| LIGHTING CONTROL PANEL-8

1. OVERALL PANEL VIEW



2. ENERGY METER & RF TRANSMITTER



ENERGY METER [R,S,T]
Mengukur energi 3 fasa (kWh, kW, V, I, PF)



RF TO LoRa TRANSMITTER
Mengirim data meter secara wireless ke LoRa Gateway



CT SENSOR
Mengukur arus (I) pada masing-masing fasa R, S, T



LoRa ANTENNA
Mengirim data ke LoRa Gateway (Tree-like Mesh Network)

4. LoRa ANTENNA (OUTSIDE PANEL)



KOMPONEN SISTEM



ENERGY METER (R,S,T)

Memonitor tegangan, arus, daya, faktor daya, dan energi (kWh) pada 3 fasa.



RF TO LoRa TRANSMITTER

Mengumpulkan data dari energy meter dan mengirimkannya ke gateway menggunakan LoRa.



CT SENSOR

Mengukur arus pada konduktor setiap fasa tanpa memutus sirkuit (non-intrusive).



LoRa ANTENNA

Memancarkan dan menerima data menggunakan LoRa pada frekuensi ISM (long range, low power).

SPESIFIKASI SINGKAT

-  **Panel** : LCP-8 (Lighting Control Panel-8)
-  **Parameter** : V, I, kW, kWh, PF, Hz
-  **Komunikasi** : LoRa (Tree-like Mesh Network)
-  **Aplikasi** : Monitoring Konsumsi Energi Penerangan



INTERNET OF THINGS FOR ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

REAL-TIME MONITORING • ANALYSIS • OPTIMIZATION

Monitoring Energi Penerangan (LCP) dan Panel Tegangan Menengah Secara Real-time di Area PT Krakatau Steel



RINGKASAN SISTEM

Sistem IoT Energy Management yang dibangun untuk memantau konsumsi energi secara real-time pada ribuan titik LCP (Lighting Control Panel) dan panel-panel listrik tegangan menengah yang mensuplai mesin-mesin produksi di area yang sangat luas di PT Krakatau Steel.



TUJUAN

Meningkatkan visibilitas konsumsi energi, mempercepat identifikasi pemborosan, dan mendukung efisiensi operasional.



CAKUPAN

Monitoring LCP area pabrik dan panel tegangan menengah (MV) pada berbagai unit produksi dan fasilitas pendukung.



NILAI UTAMA

- Data real-time & akurat
- Cakupan area sangat luas
- Komunikasi andal & aman
- Integrasi sistem mudah
- Mendukung program efisiensi energi perusahaan



MANFAAT

- Penghematan biaya energi
- Peningkatan keandalan
- Pengambilan keputusan berbasis data
- Transparansi penggunaan energi



RIBUAN TITIK PERANGKAT

LCP & Panel MV



AREA CAKUPAN SANGAT LUAS

Seluruh Area PT Krakatau Steel



KOMUNIKASI TREE-LIKE MESH

Jangkauan jauh, andal & self-healing

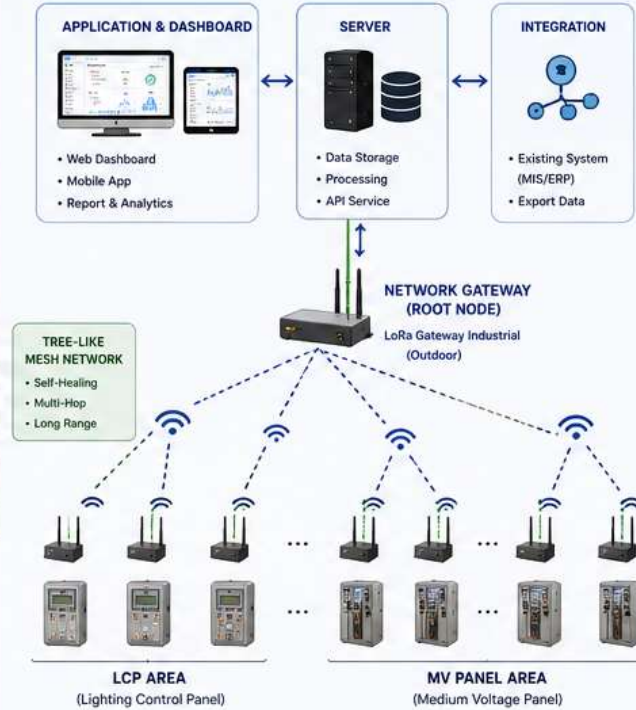


DATA REAL-TIME 24/7

Monitoring & analisa kapan saja

ARSITEKTUR SISTEM

TREE-LIKE MESH NETWORK TOPOLOGY



KOMPONEN UTAMA

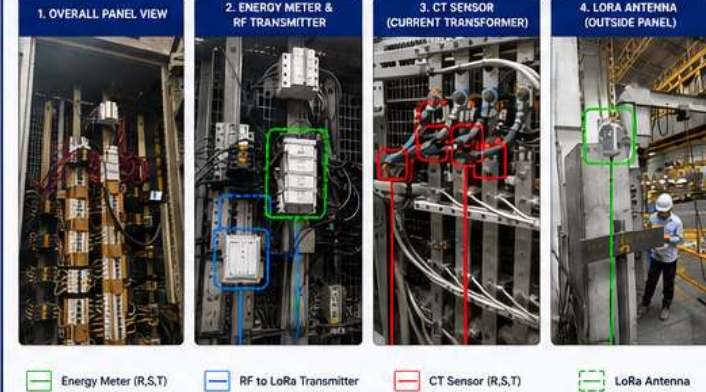


SPESIFIKASI KOMUNIKASI



IMPLEMENTASI DI LAPANGAN

LIGHTING CONTROL PANEL (LCP)



JENIS PANEL YANG DIMONITORING



DASHBOARD & MONITORING



PARAMETER YANG DIPANTAU

- ⚡ Energi Aktif (kWh)
- ⚡ Daya Aktif (kW)
- ⚡ Tegangan (V)
- ⚡ Arus (A)
- ⚡ Power Factor (PF)
- ⚡ Frekuensi (Hz)
- 🔔 Alarm & Event

HASIL & DAMPAK



ONLINE ENERGY METER

Real-time Monitoring of Electrical Parameters with Wireless Communication

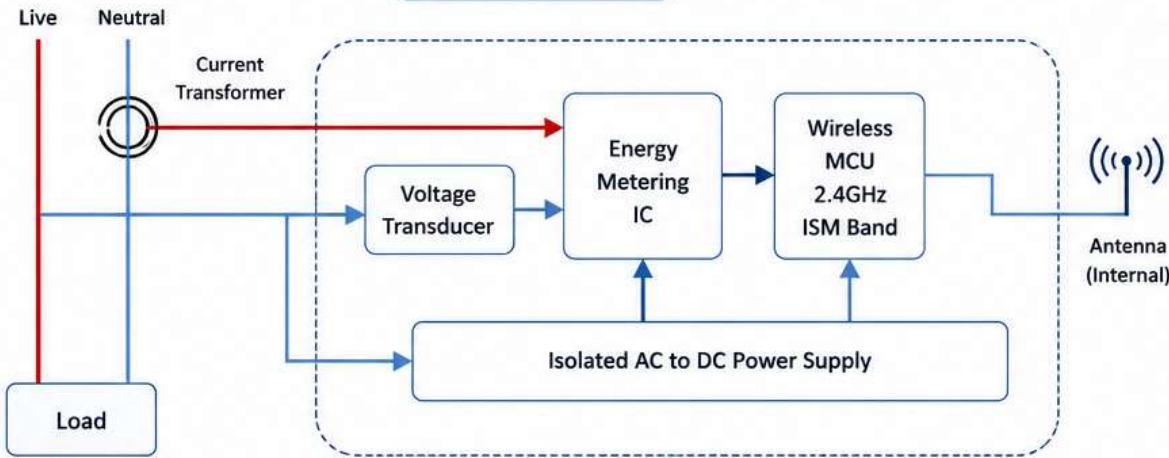
FEATURES & SPECIFICATIONS

- Overall accuracy < 1% (Class 1)
- Current waveform, RMS current
- Voltage waveform, RMS voltage
- Power (watt)
- Active Energy
- Cos Phi
- Isolated Connection
- Wireless 2.4GHz, ISM Band
- Input voltage range : 0 ~ 380VAC
- Input current range : 0 ~ 100 ampere
- Low power < 2 watt

PRODUCT OVERVIEW



BLOCK DIAGRAM



ACCURACY
< 1%
Class 1



VOLTAGE RANGE
0 ~ 380 VAC



CURRENT RANGE
0 ~ 100 A



POWER CONSUMPTION
< 2 Watt



WIRELESS
2.4 GHz
ISM Band



CONNECTION
Isolated



MEASUREMENTS
V, I, P, kWh,
kVAR, PF



ENVIRONMENTAL SENSOR SERIES

Compact • Accurate • Low Power • Wireless 2.4GHz

ENVIRONMENT SENSOR

Temperature • Humidity • Pressure



OPERATING RANGE



Temperature
-40 ... +85 °C



Humidity
0 ... 100 % RH



Pressure
300 ... 1100 hPa



Accuracy

< 1%



Response Time

< 1 s



Low Power Consumption



Input Power

5VDC, < 0.1A



Wireless Connectivity

Short-range 2.4GHz



Size (L x W x H)

58 x 26 x 8 mm

AMBIENT LIGHT INTENSITY SENSOR

Light Measurement



SPECIFICATIONS



Range
1 – 65535 lux



Light Noise Reject
50Hz / 60Hz



Measurement Variation
+/- 20%



Low Power Consumption



Input Power

5VDC, < 0.1A



Wireless Connectivity

Short-range 2.4GHz



Size (L x W x H)

58 x 26 x 8 mm



Spectral Responsibility

Approximately human eye response



HIGH ACCURACY
< 1%



LOW POWER
Efficient & Reliable



WIRELESS 2.4GHz
Easy Integration



COMPACT SIZE
58 x 26 x 8 mm



RELIABLE PERFORMANCE
Stable & Consistent



EASY DEPLOYMENT
Plug & Monitor

Designed for Industrial & Building Automation, Smart Lighting, HVAC, and Energy Management Applications.

2 CHANNEL SMART LOAD CONTROLLER

Wireless Smart Controller for On/Off Load Control



ON/OFF LOAD CONTROL

Can be used to ON/OFF load, such as lamp or AC



2 CHANNEL OUTPUT

2 channel up to 16 ampere



HIGH RELIABILITY

Low power, using latching relay



INPUT POWER

220VAC, < 0.1A



WIRELESS CONNECTIVITY

Short-range wireless
2.4GHz connectivity



COMPACT SIZE

90 mm in diameter

TOP VIEW (COVER)



90 mm

BOTTOM VIEW (PCB)



KEY SPECIFICATIONS



ON/OFF CONTROL

For lamp or AC load

2
CH

2 CHANNEL OUTPUT

Up to 16 A total



LATCHING RELAY

Low power consumption



INPUT POWER

220VAC,
< 0.1A



WIRELESS CONNECTIVITY

Short-range
2.4GHz



SIZE

90 mm
(Diameter)

APPLICATIONS



Lighting Control



HVAC Control



Appliance Control



Building Automation

INTERNET OF THINGS FOR ROOM CONTROL IN FOOD FACTORY

CHOCOLATE COATING ROOM



Smart and efficient room control solution using IoT technology for optimal environment management, process quality, food safety, and energy efficiency.



TEMPERATURE



HUMIDITY



AIR QUALITY



LIGHT INTENSITY



ACCESS CONTROL



REAL-TIME
MONITORING



REAL-TIME
MONITORING

Continuous monitoring
of environmental
conditions



AUTOMATED
CONTROL

Smart automation
for optimal room
conditions



FOOD SAFETY
& QUALITY

Maintain product quality
and ensure food
safety compliance



ENERGY
EFFICIENCY

Reduce energy usage
and operational
costs



DATA-DRIVEN
DECISIONS

Analytics and reports
for better operational
decisions

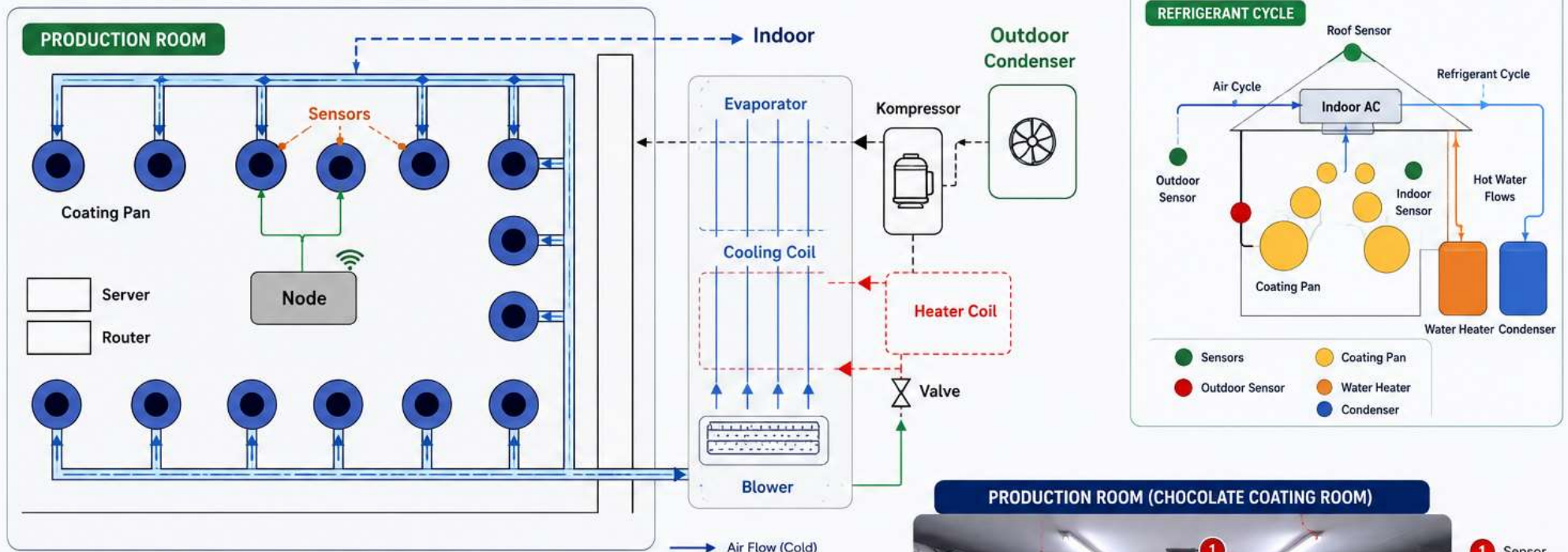


SECURE &
RELIABLE

Secure IoT network
with reliable
connectivity

CHOCOLATE COATING ROOM CONTROL SYSTEM

IoT Based Monitoring & Control for Optimal Environment



SYSTEM OVERVIEW

The system monitors and controls environmental conditions in the chocolate coating room to ensure product quality, consistency, energy efficiency, and food safety.

Temperature Monitoring

Humidity Monitoring

Air Quality Monitoring

Real-time Monitoring

Automated Control

PRODUCTION ROOM (CHOCOLATE COATING ROOM)

- 1** Sensor Placement (Temperature, Humidity, etc.)
- 2** Air Outlet from Indoor AC into the Room
- 3** Airflow Path from Indoor AC outlet to Coating Pan

BENEFITS

Consistent Product Quality

Food Safety & Compliance

Energy Efficiency & Cost Saving

Real-time Monitoring & Alerts

Data-driven Decisions & Reporting

Reliable IoT Network & Connectivity



SMARTER SAFETY, STRONGER OPERATIONS

INTERNET OF THINGS FOR AI-BASED GAS LEAK DETECTOR

Intelligent Detection. Real-time Monitoring. Maximum Safety.



AI-POWERED DETECTION

Advanced AI algorithm
for accurate and fast
leak detection



IoT CONNECTIVITY

Real-time data
transmission and
remote monitoring



INSTANT ALERTS

Immediate notifications
for quick response
and mitigation



SAFETY & RELIABILITY

Enhancing safety,
reducing risk and
ensuring reliability



FIELD TESTED AT
RU-VII KASIM



PT KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL



GAS LEAK DETECTION

Detects various
combustible and
toxic gases



AI ALGORITHM

Machine learning
for pattern recognition
and anomaly detection



REAL-TIME MONITORING

Continuous monitoring
with live data
visualization



MOBILE NOTIFICATION

Alerts delivered
to mobile devices
instantly



DATA ANALYTICS & REPORTING

Historical data analysis
and reporting for decision
support



SECURE & SCALABLE

Secure IoT platform
designed for industrial
environments



1 Executive Summary

GasGuard GLD-2000 Gas Leak Detection System is a gas leak detection solution based on multi-sensor fusion technology and Artificial Intelligence (AI) specifically designed for high-risk industrial environments — oil and gas refineries, petrochemical facilities, and large-scale energy infrastructure.

Unlike conventional detection systems that are only capable of detecting a single type of gas, the GLD-2000 integrates **8 MQx sensors** with AI algorithms to identify multiple gases in one unit. This approach provides a significant increase in detection accuracy, gas classification capabilities, and false alarm reduction — supporting faster and more accurate operational decision-making.

Key Advantages of GasGuard GLD-2000:

- ✓ **AI-Based Multi-Gas Classification** — identification of CH₄, LPG, H₂, CO in a single unit
- ✓ **Dual-Channel Star-Mesh LoRa** — range up to 2 km Line of Sight
- ✓ **Dual Power Source** — 24 VDC or 14,000 mAh Li-ion battery
- ✓ **ATEX Zone 1 Compliant** — IP66/IP67, Ex d / Ex i, Temperature Class T4
- ✓ **SCADA / DCS / IIoT Integration** — via Modbus TCP, MQTT, REST API
- ✓ **Scalable & Retrofit-Friendly** — from pilot to full refinery area



AI-POWERED DETECTION

Advanced AI algorithm for accurate and fast leak detection



IIoT CONNECTIVITY

Real-time data transmission and remote monitoring



INSTANT ALERTS

Immediate notifications for quick response and mitigation



SAFETY & RELIABILITY

Enhancing safety, reducing risk and ensuring reliability

FIELD TESTED AT
RU-VII KASIM



PT KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL

2 Product Overview

Parameter	Detail
Product Name	GasGuard Gas Leak Detection System
Model	GLD-2000
Series	GasGuard Series — Industrial Safety Systems
Datasheet Version	v1.0 — 2025
Application	Oil & Gas Industry, Petrochemicals, Refineries, Fuel Terminals, Energy Infrastructure
Hazardous Area	Hazardous Area Zone 1 (ATEX Category 2G)
Detection Method	Multi-sensor MQx + AI Sensor Fusion
Communication	Wireless LoRa — Dual-Channel Star-Mesh

GLD-2000 adopts the concept of **multi-modality sensor fusion**, where 8 MQx sensors are integrated into one system. Each sensor generates an analog signal that is processed simultaneously to form a multi-dimensional response pattern. The processing unit runs an AI inference engine model that not only detects the presence of gas but also identifies its type. It also provides a relative concentration estimate.

8 MQx SENSORS



MULTI-SENSOR FUSION + AI



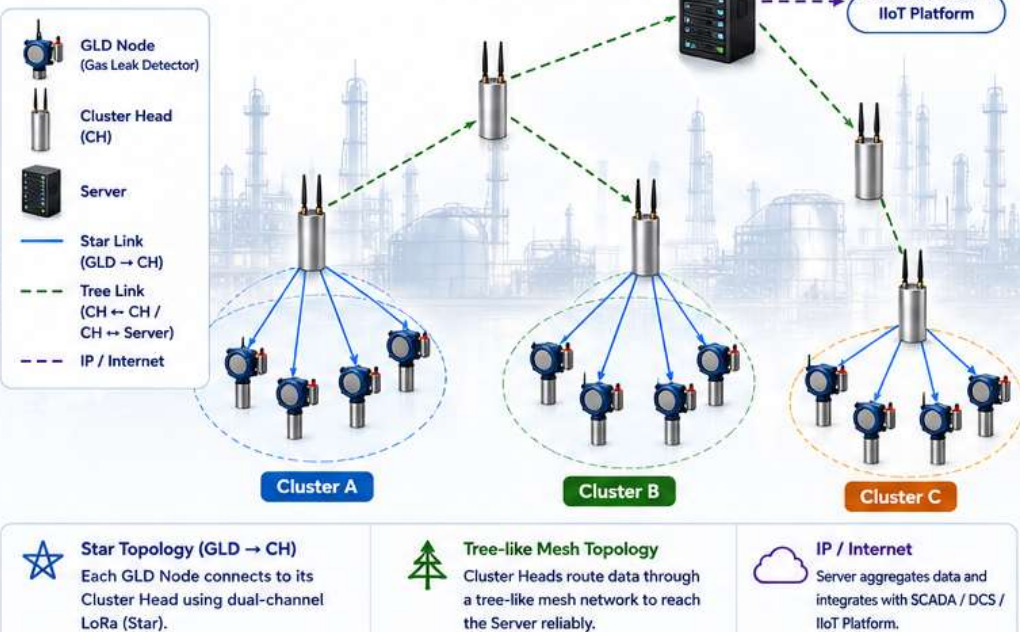
DETECT & IDENTIFY

- CH₄ Methane
- LPG Liquefied Petroleum Gas
- H₂ Hydrogen
- CO Carbon Monoxide
- ... and more

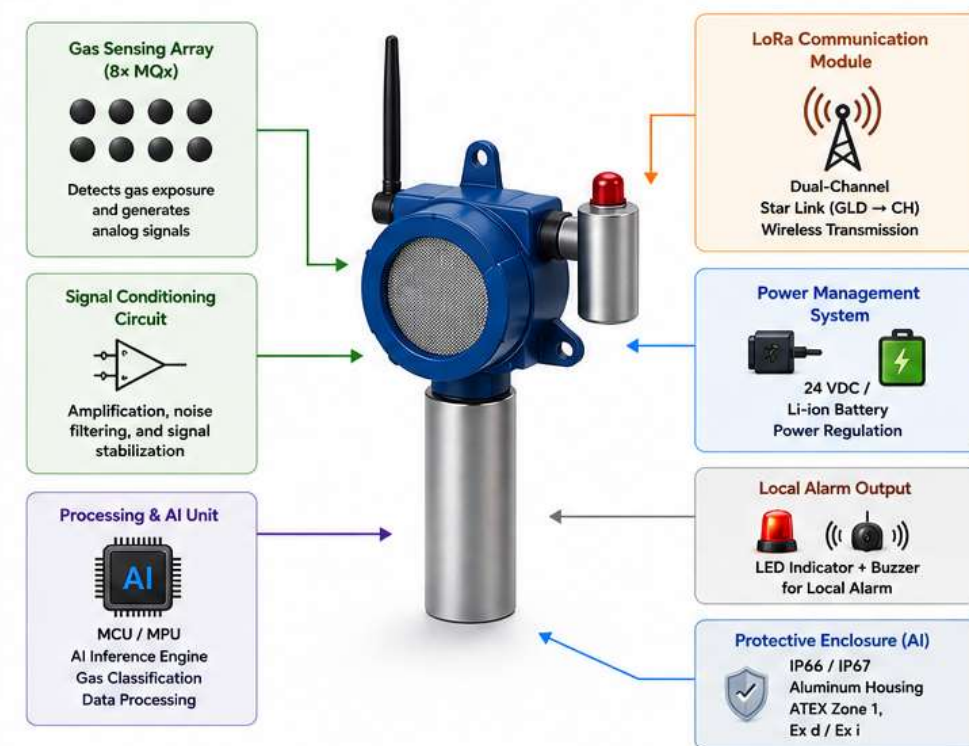


4.1 Communication Architecture — Dual-Channel Star-Mesh

Dual-Channel Star from GLD Nodes to Cluster Head,
Tree-like Mesh between Cluster Heads to Server

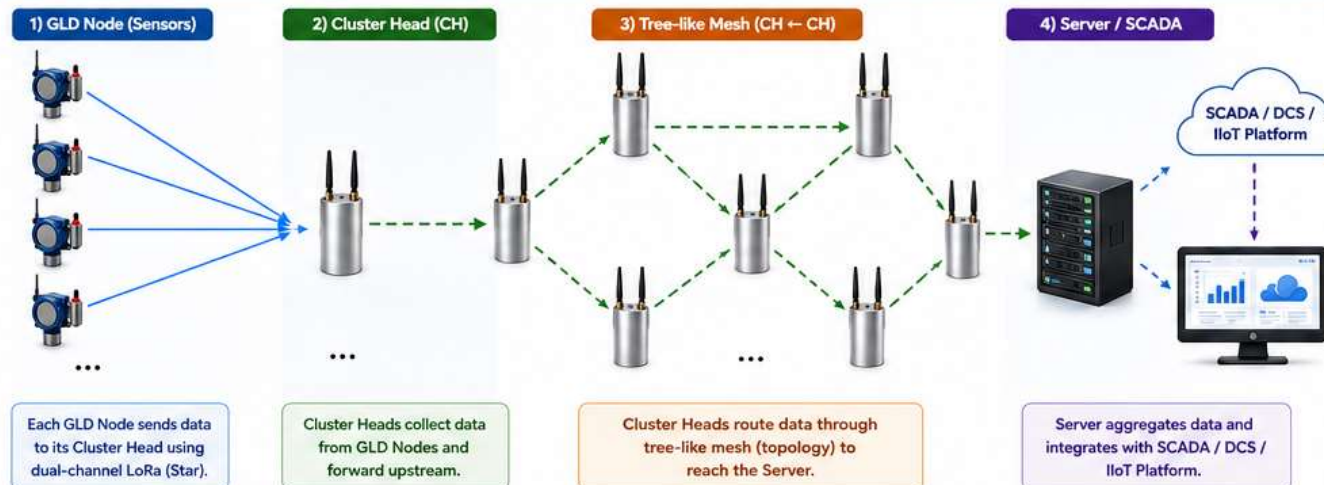


4.2 Hardware Block Diagram (GLD Node)



5.3 Communication Specifications

Parameter	Specification
Communication Type	Wireless — LoRa
Network Architecture	Dual-Channel Star-Mesh (Star + Tree-like Mesh)
Frequency Band	915 MHz (ETSI / SDPPI)
Range (GLD → CH)	Up to 1–2 km (Line of Sight)
Range (CH ← CH / CH → Server)	Up to 2 km per hop (Line of Sight)
Data Transmission	Real-time
Communication Mode	GLD → CH (Star) CH ← CH / CH → Server (Tree-like Mesh)
Protocol	LoRa / MQTT / Modbus TCP / REST API (optional)
Integration	SCADA / DCS / IIoT
Redundancy	Dual-channel (data + backup)



GAS LEAK DETECTION SYSTEM - RU-VII KASIM

Network Topology & Monitoring Dashboard

NETWORK TOPOLOGY

-  GLD Node (Gas Leak Detector)
-  Cluster Head (CH)
Data Aggregator
-  Server
SCADA / DCS / IIoT Platform
-  Star Link (GLD → CH)
Dual-Channel LoRa
-  Tree-like Mesh Link (CH ↔ CH / CH → Server)
Dual-Channel LoRa
-  IP / Internet
Backhaul Connection



Star Topology

Each GLD Node connects to its Cluster Head using dual-channel LoRa (Star).



Tree-like Mesh Topology

Cluster Heads route data through a tree-like mesh network to reach the Server reliably.



IP / Internet

Server aggregates data and integrates with SCADA / DCS / IIoT Platform.



DEPLOYMENT SITE
PT PERTAMINA RU-VII KASIM

Active Sensors
12

Cluster Heads
14

Server
1

Gas Leak Detection Monitoring System

-  Dashboard
-  Refinery Map
-  Device List
-  Notifications

GAS LEAK DETECTION MONITORING DASHBOARD

Refinery Map



Active Sensors 12 Cluster Heads 14 Server 1 Warnings 1 Critical 1

Device Details

Location JPK

Last Update 1m ago

Confidence Score  99%

Gas Type Udara Bebas

Status NORMAL



Recent Alerts

-  15:17
Container Yard
Elevated gas levels detected. Monitoring situation.
-  15:16
Ship Loading
Critical gas leak detected. Immediate evacuation required.

Dark Mode

GAS LEAK DETECTION SYSTEM

Field Installation Documentation — RU-VII Kasim

AI-based Gas Leak Det

1 Solar Power Unit



Cluster head / sensor power supply on pole

2 Cluster Head Pole



Outdoor installation near fuel tank area

3 Sensor Node



Gas detector mounted in field area

4 Installation Work



Team installation and alignment activity

5 Panel & Pole Setup



Field cabinet, pole, and wiring preparation

6 Final Checking



Inspection and commissioning activity

Dokumentasi Implementasi lapangan: pemasangan cluster head, sensor gas detector, catu daya, dan commissioning sistem monitoring kebocoran gas.

